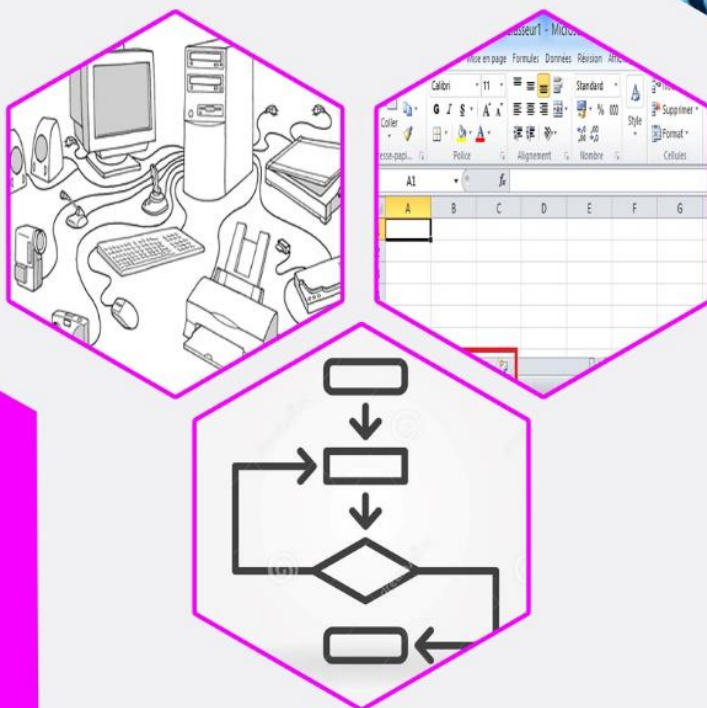


INFORMATIQUE TROISIÈME

LES GRANDPROFS  INFO



DOCUMENT
DESTINÉ AUX

- ◆ ENSEIGNANTS
- ◆ ÉLÈVES

COURS DÉTAILLÉS



EXERCICES



JEUX BILINGUES



RÉDIGÉ PAR

 LES GRANDPROFS  INFO

SUPERVISÉ PAR



NGOUABA BOREL

Les auteurs

EKOLLE Alfred MBONDO Céleste
ENGANINDIN TATA Rachel
ESSOGO Stéphane
FOKA Emmanuel
KENFACK Benjamin
LAMBOU MBOGNING Marius
MBETTE ETOUKE Achile
MEGNE FOSSOUO Bertille
MVOUSSA Benoît Didier

NDONGO Marthe Sonia
NGAFOE NAMA Thierry
NGBWA Clotaire Gans
NJIKAM Malik
NJOONANG WANGKO Steve C.
OUABO Derrick
TSOBDJOU KENFACK Harold
YOSSA Alex Ludovic

Les administrateurs

NTAKENDO Emmanuel	676519464
NGOUABA Borel	699386259
MBASSI Ova'a Philomène	699322676
KAMGUE Cyrille	690709030
NA'ATMEM SADOUE Felix	696875758
DETIO Arnaud	675864546
ABDOULAYE	675469530

Avant-propos

La collection des livres du groupe WhatsApp « Les grandprofs Info » a été conçue pour vous permettre d'entrer de manière efficiente et efficace dans les APC dans les classes de Troisième, Secondes, Premières et Terminales ESG et EST, adaptés aux nouveaux programmes informatiques, ces ouvrages vous offrent entre autres :

- 📖 **Des cours détaillés** (chaque module contient des unités d'apprentissage, et dans chaque unité d'apprentissage, des unités d'enseignement)
- 📖 **Des situations problèmes contextualisées** qui permettront à l'apprenant d'exécuter des tâches déterminées à travers des consignes explicites dont l'issue est la construction de ses propres compétences
- 📖 **Des activités d'intégration** : qui permettront à l'apprenant de réinvestir ses acquis dans un module donné
- 📖 **Des exercices d'application** : à la fin de chaque unité d'enseignement il est question de vérifier la compétence à travers des petits exercices

Ce travail a été fait par un groupe d'enseignants. Le déroulement (l'organisation) des travaux a eu lieu dans un groupe WhatsApp (" Les grandprofs Info"), et dans ce grand groupe sont nés d'autres petits groupes ou ateliers de travail, ainsi dans chaque atelier, les membres formaient des duos pour produire des résultats des objectifs fixés au préalable. À noter qu'il n'y a pas eu de rencontres physiques entre les membres.

Les contenus de ces livres répondent donc aux objectifs tant du côté enseignant que du côté apprenant, c'est une véritable référence exploitable à toutes fins utiles

Nous sommes ouverts à toutes les suggestions, remarques et même critiques constructives afin d'améliorer nos œuvres. Ne dit-on pas souvent que « la perfection n'est pas de ce monde ? »

La communicatrice du groupe Mme Mbassi Né Mendouga Philomène

SOMMAIRE

Avant-propos	3
MODULE I : ARCHITECTURE, MAINTENANCE ET TABLEUR	
U.A 1 : Décrire les périphériques	
<u>Leçon 1</u> : Description des périphériques d'un ordinateur.....	5
<u>Leçon 2</u> : Interconnexion des éléments de base d'un ordinateur.....	9
<u>Leçon 3</u> : Les types de mémoires d'un ordinateur.....	12
U.A 2 : Décrire les logiciels	
<u>Leçon 4</u> : Les systèmes d'exploitation.....	14
<u>Leçon 5</u> : Les logiciels d'applications.....	16
U.A 3 : Assurer le bon fonctionnement d'un ordinateur	
<u>Leçon 6</u> : La notion de maintenance	18
<u>Leçon 7</u> : Les mesures de protection du matériel et du logiciel.....	20
<u>Leçon 8</u> : Gestion des logiciels.....	22
<u>Leçon 9</u> : Optimisation des performances d'un ordinateur	24
<u>Leçon 10</u> : Notion de fichier.....	30
U.A 4 : Utiliser les fonctions d'un tableur	
<u>Leçon 11</u> : Rappels sur les tableurs	31
<u>Leçon 12</u> : Les formules simples.....	34
<u>Leçon 13</u> : Les fonctions de texte.....	39
<u>Leçon 14</u> : Les fonctions de DATE et HEURE.....	46
<u>Leçon 15</u> : Les fonctions mathématiques.....	49
<u>Leçon 16</u> : Les mises en forme conditionnelles.....	52
<u>Leçon 17</u> : Insertion des graphiques.....	63
MODULE II : NUMÉRATION ET ALGORITHMIQUE	
U.A 5 : Utiliser les systèmes de numération	
<u>Leçon 18</u> : Introduction aux systèmes de numération.....	67
<u>Leçon 19</u> : Conversion d'une base à une autre.....	69
<u>Leçon 20</u> : Arithmétique binaire.....	73
U.A 6 : Coder une information	
<u>Leçon 21</u> : La notion d'information.....	75
<u>Leçon 22</u> : Coder une information.....	76
U.A 7 : Les unités de mesures Informatique	
<u>Leçon 23</u> : Les unités de mesures des données.....	80
<u>Leçon 24</u> : Les unités de mesures du matériel.....	83
U.A 8 : Exécution d'un algorithme	
<u>Leçon 25</u> : Généralités sur les algorithmes.....	86
<u>Leçon 26</u> : Les instructions simples.....	89
<u>Leçon 27</u> : Les structures algorithmiques	95
<u>Leçon 28</u> : Construction d'un organigramme.....	98

MODULE I : ARCHITECTURE, MAINTENANCE ET TABLEUR

UA I : DECRIRE LES PERIPHERIQUES

UE I : DESCRIPTION DES PERIPHERIQUES D'UN ORDINATEUR

Compétences visées :

- Décrire les périphériques d'entrée-sortie
- Décrire les périphériques de communication

SITUATION PROBLEME : En entrant dans la salle informatique de votre établissement, vous trouvez sur la table du professeur les composants ci-dessous de l'ordinateur. Tout le monde se pose des questions sur ce que c'est et à quoi tout cela peut bien servir.



CONSIGNE : identifier chacun de ces éléments

INTRODUCTION

En général, un ordinateur est constitué d'une unité centrale entourée de périphériques d'entrée et de sortie. On appelle « **périphérique** » un matériel électronique pouvant être connecté à l'unité centrale et ayant un ou plusieurs fonctions. Ainsi on distingue les périphériques d'entrées, les périphériques de sortie, les périphériques d'entrée/sortie et les périphériques de communication.

I. LES PERIPHERIQUES D'ENTREE/SORTIE

I. Les périphériques d'entrée

Les périphériques d'entrées permettent de transmettre les informations à l'unité centrale. Les plus connus sont :

- **Le clavier :** est un dispositif qui permet de saisir les caractères et qui permet d'envoyer des commandes vers l'unité centrale.



Figure 1: Un clavier

- **La souris :** est un périphérique de pointage servant à déplacer un curseur sur l'écran et permettant de sélectionner, de déplacer ou de manipuler des objets grâce à des boutons.

Figure 2: Une souris

- **Le scanner :** est un périphérique numériser des documents, C'est-à-dire de transformer un document papier en image numérique.



Figure 3: Un Scanner

- **Le Microphone** : c'est un périphérique sensible à la voix et permet l'introduction des informations à l'ordinateur sous forme sonore.



Figure 4: Un Microphone

- **Caméra et la webcam** : ils permettent de capter des images réelles et de les numériser afin d'être traitées par l'ordinateur.
- **L'appareil photo** : c'est un périphérique destiné à capter des images.



Figure 5: Une caméra

2. Les périphériques de sortie

Les périphériques de sortie permettent à l'unité centrale de transmettre les informations aux utilisateurs. Il s'agit de :

- **L'imprimante** est un périphérique qui permet de faire sortir sur du papier les données contenues dans un ordinateur.



Figure 6: Une imprimante

- **L'écran** permet d'afficher les données contenues dans l'unité centrale.



Figure 7: un écran

- **Le vidéoprojecteur** est un appareil qui permet de projeter sur un mur une vidéo, une image



Figure 8: Un vidéoprojecteur

- **Les haut-parleurs** permettent de faire sortir du son.



Figure 9: Les Haut- Parleurs

- Le **graveur** permet de sauvegarder les données d'un d'ordinateur dans un disque optique (CD-ROM, DVD,...)



Figure 10: Un graveur

3. Les périphériques d'entrée / sortie

Encore appelé **périphérique mixte**, un périphérique d'entrée /sortie est un périphérique ou un organe qui permet d'entrer et de sortir des informations d'un ordinateur. Il s'agit de :

- Le **modem** : C'est un périphérique qui permet de communiquer avec des utilisateurs distants par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique. Il permet de se à connecter à Internet.



Figure 11: Un modem

- Le **lecteur-graveur CD/DVD** permet la lecture et la gravure des CD ou DVD.



Figure 12: Un lecteur CD/ DVD

- La **clé USB et le disque dur externe** : ce sont des supports de stockage qui permettent de conserver les informations.

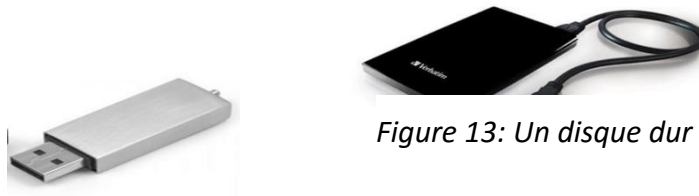


Figure 13: Un disque dur

II. LES PERIPHERIQUES DE COMMUNICATION

Ce sont des appareils électroniques permettant l'échange d'information entre ordinateurs. Dès que les données « quittent » l'ordinateur, elles vont subir un certain nombre de manipulations avant d'arriver à leur destination. Comme périphériques de communication nous avons :

- La **carte réseau** : c'est une carte de circuits imprimés qui permet la communication réseau depuis et vers un ordinateur personnel (échange de données). Elle constitue l'interface entre l'ordinateur et le câble réseau.



Figure 14: Une carte réseau

- **Le répéteur** : c'est un équipement qui relie deux ordinateurs distants tout en régénérant le signal.



Figure 15: un répéteur

- **Le Switch ou commutateur** : C'est un équipement qui permet de choisir le destinataire exacte vers qui envoyer l'information.



Figure 16: Un Switch

- **Le routeur** : C'est un équipement d'interconnexion qui permet de sortir d'un réseau pour aller vers un autre.



Figure 17: Un routeur

- **Le pont** : il permet de passer d'un réseau vers un autre réseau de même type ;
- **La passerelle** : c'est un système matériel et logiciel qui permet de relier des réseaux qui utilisent des protocoles différents.

BILINGUAL GAME :

<u>Mots en français</u>	<u>Correspondance en Anglais</u>
Clavier	Keyboard
Souris	Mouse
Ecran	Monitor/Screen
Imprimante	Printer
Disque dur(DD)	Hard Disk Drive (HDD)
Partie logicielle	Software
Partie matérielle	Hardware
Périphérique d'entrée	Input device
Périphérique de sortie	Output device

EXERCICE :

Votre père rentre du voyage avec les objets suivants : **clavier, une souris, un écran, une imprimante, un modem, une clé USB, un caméscope, et un lecteur DVD**. Pour tester vos connaissances en informatique, il vous pose des questions suivantes :

- 1) Dites ce que représente les éléments avec lesquels papa est rentré.
- 2) Classer ces objets en périphériques d'entrées, de sorties, d'entre-sorties et les périphériques de communication.
- 3) Donner le rôle de chacun de ces objets.

UE 2 : INTERCONNEXION DES ELEMENTS DE BASE D'UN ORDINATEUR

Compétence visée :

- Interconnecter les éléments de base d'un ordinateur (Clavier, souris, Ecran)

SITUATION PROBLEME :

Papa WANGKO rentre un soir avec un ordinateur. Il le retire du carton et aimerait connecter les différents périphériques (Clavier, souris, Ecran) puis l'allumer afin de tester si cela fonctionne correctement. A l'arrière de l'unité centrale, il observe plusieurs trous, craignant de ne pas connecter un élément au bon endroit, il fait appel à toi.

CONSIGNE : Après avoir donné le nom correct de ces trous présents à l'arrière de l'unité centrale à ton papa, aide ce dernier à connecter les périphériques au bon endroit en te servant des notions vues en classe.

Introduction

Après l'achat d'un ordinateur, avant de le mettre en marche pour l'utiliser, il faudrait procéder à la connexion des différents éléments sur l'unité centrale. On les connecte généralement sur des emplacements appelés **ports**. En informatique, on parle généralement de port matériel et logiciel, dans le cadre de ce cours nous nous attarderont sur les ports matériels.

I. DEFINITION

Un **port matériel** est un emplacement conçu pour connecter un périphérique sur un ordinateur. Sur les ports matériels, on retrouve :

- **Les ports Internes :** qu'on retrouve à l'intérieur de l'unité centrale sur la carte mère et permettant de connecter le disque dur, la RAM, le lecteur CD/DVD...
- **Les ports externes :** qu'on retrouve à l'arrière de l'unité centrale permettant de connecter les périphériques tels que : l'écran, clavier, souris, imprimante...

II. QUELQUES PORTS ET LEURS PERIPHERIQUES CORRESPONDANT

1. Les ports internes

- **Le port IDE (Integrated Drive Electronics) :** permettant de connecter les disques durs, les lecteurs de CD/DVD ;
- **Les Slots Mémoires :** permettant d'accueillir les barrettes mémoires (RAM) ;



Figure 18: Exemple de port IDE



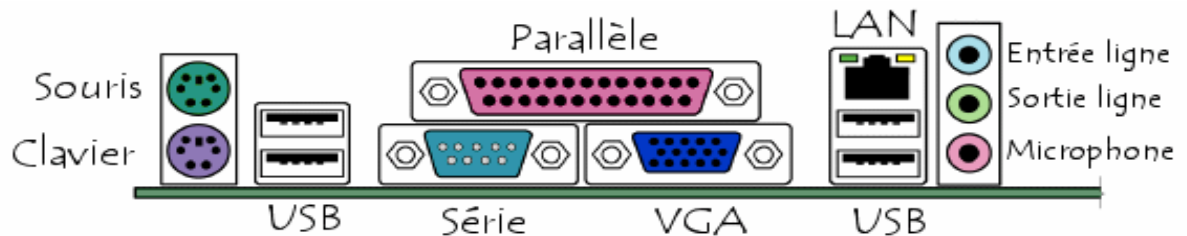
Figure 19: Slots Mémoire

2. Les ports externes

- **le port PS/2 (Personal System/2) :** permettant de connecter le clavier PS/2 (port de couleur violette) et la souris PS/2 (port de couleur verte) ;
- **le port USB (Universal serial Bus) :** permettant de connecter le clavier USB, la souris USB, la clé USB et tout autre périphérique possédant une sortie USB ;
- **le port VGA (Video Graphic Array) :** permettant de connecter l'écran

- **le port parallèle** : permet notamment de connecter de vieilles imprimantes.
- **le port série** : permet de connecter de vieux périphériques ;
- **le port RJ45** : (appelés port LAN ou port Ethernet) permettent de connecter l'ordinateur à un réseau.
Il correspond à une **carte réseau** intégrée à la carte mère ;
- **le port jack** : permettant de connecter des haut-parleurs, des écouteurs.

Ces ports externes sont présentés sous la figure suivante :



CONCLUSION

Avant de connecter un périphérique, il faudrait s'assurer qu'on le tienne dans le bon sens afin de ne pas abimer le port ou les pins de certains périphériques.

EXERCICES

1. Définir port matériel et énumère les deux types de port matériel que tu connais en précisant chacun leur rôle
2. Citer deux ports externes de ton choix en précisant les périphériques pouvant être connectés.

UE 3 : LES TYPES DE MEMOIRES D'UN ORDINATEUR

Compétence visée :

- Décrire les types de mémoire d'un ordinateur

SITUATION PROBLEME :

Quelques mois après l'utilisation de son ordinateur, Papa Wangko constate qu'il ne peut plus stocker les informations dans la mémoire de son ordinateur.

Consigne : En te servant de tes connaissances acquises en classe,

1. Explique à ce papa pourquoi il n'arrive plus à stocker les données
2. Proposer une solution à ce papa.

INTRODUCTION

On appelle **mémoire** tout composant électronique capable de stocker les données. On distingue plusieurs types de mémoires qui possèdent chacune des caractéristiques.

I. LES TYPES DE MEMOIRES

1. La mémoire vive

Encore appelé **RAM (Random Acces Memory)**, c'est la mémoire principale du système. Elle permet de stocker les données de façon temporaire, car en l'absence du courant électrique elle perd les données qu'elle contient : on parle donc de mémoire volatile. On distingue :

- Les DDR (Double Data Rate)
- Les DRAM (Dynamic RAM)
- Les SDRAM (Single Dynamic RAM)



Figure 20: Exemple de Mémoire RAM

2. La mémoire morte

Encore appelé **ROM (Read Only Memory)**, c'est une mémoire qui permet de conserver les informations qu'elle contient même lorsqu'elle n'est plus alimentée en énergie électrique : on parle donc de mémoire non-volatile. Les mémoires mortes sont donc classées selon la possibilité de les programmer et de les effacer. C'est ainsi qu'on peut distinguer :

- Les **ROM (Read Only Memory)** dont le contenu est défini lors de la fabrication.
- Les **PROM (Programmable Read Only Memory)** qui sont programmables par l'utilisateur, mais une seule fois en raison du moyen de stockage, les données sont stockées par des fusibles.
- Les **EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)** qui sont effaçables et programmables par l'utilisateur.

3. Les mémoires de masses

Elles permettent de stocker les informations à long terme (même à l'arrêt de l'ordinateur). Il s'agit : les disques durs, les clés USB, les CD-ROM ou DVD-ROM.

II. LES CARACTERISTIQUES D'UNE MEMOIRE

Les principales caractéristiques d'une mémoire sont les suivantes :

- **La capacité** : représentant le volume global d'informations (en bits) que la mémoire peut stocker ;
- **Le temps d'accès** : correspondant à l'intervalle de temps entre la demande de lecture/écriture et la disponibilité de la donnée ;
- **Le temps de cycle** : représente l'intervalle de temps minimum entre deux accès successifs
- **Le débit** : définit le volume d'information échangé par unité de temps, exprimé en bits par seconde ;
- **La non volatilité** : caractérise l'aptitude d'une mémoire à conserver les données lorsqu'elle n'est plus alimentée électriquement.

CONCLUSION

La mémoire est un dispositif très essentiel à prendre en compte lors de l'achat d'un ordinateur.

JEU BILINGUE :

Mot en français	Traduction Anglaise
Mémoire	Memory

EXERCICES

A. REPONDRE PAR VRAI OU FAUX

1. Le disque dur ne conserve pas les données dans l'ordinateur même quand il est éteint.....
2. Le disque dur est la mémoire d'archive de l'ordinateur.....
3. Dans la mémoire vive on peut y lire ou y écrire des données.
4. Le disque dur loge le système d'exploitation.
5. Le processeur ou le microprocesseur ne veut pas dire la même chose.....
6. La RAM est une des caractéristiques de performance de l'acquisition d'un PC.....

B. CONNAISSANCES GÉNÉRALES

- I. Enumérer les principales différences entre la RAM et la ROM ?

RAM	ROM

UA 2 : DECRIRE LES LOGICIELS

UE 4 : LES SYSTEMES D'EXPLOITATION

Compétences visées :

- Définir la notion de système d'exploitation
- Identifier le rôle d'un système d'exploitation
- Lister quelques exemples de système d'exploitation

SITUATION PROBLEME : votre amie Lupita vient d'acquérir un ordinateur de la part de son grand frère comme cadeau d'anniversaire. L'ordinateur étant vide elle veut y installer des logiciels. Malheureusement elle ne connaît pas quel type de logiciel il faut installer premièrement. Elle fait donc appel à vous dans le but de l'aider.

CONSIGNES :

1. Donner le nom du premier logiciel qu'elle doit installer sur sa machine
2. Citer quelques exemples de ce logiciel
3. Donner quelques rôles de ce logiciel

• LES SYSTEMES D'EXPLOITATION

I. Définition et exemple

Un **système d'exploitation** un ensemble de programmes qui permettent aux utilisateurs d'exploiter la machine. C'est le tout premier logiciel qu'on installe dans l'ordinateur après achat. Le système d'exploitation (SE) est le logiciel de base de tous les systèmes informatiques : ***Le système d'exploitation sert d'intermédiaire entre l'utilisateur et la machine : sans lui la machine ne pourrait rien faire et, surtout, sans lui les logiciels d'application ne pourraient s'exécuter.***

Son rôle est d'assurer le bon fonctionnement de l'ordinateur, gérer la mémoire et les périphériques.

Exemple de système d'exploitation : Windows (avec toutes ses versions : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10), Mac OS, Linux, Unix.

II. LES TYPES DE SYSTEME D'EXPLOITATION

Il existe plusieurs types de systèmes d'exploitation, mais les principaux sont :

- Le système **d'exploitation mono tâche** : exécute une tâche à la fois ;
- Le système **d'exploitation multitâche** : exécute plusieurs tâches simultanément (partage du temps processeur) ;
- Le système **d'exploitation mono-utilisateur** : un utilisateur peut utiliser les ressources de la machine à la fois ;
- Le système **d'exploitation multiutilisateur** : possibilité de servir plusieurs utilisateurs.

III. ROLES DU SYSTEME D'EXPLOITATION

Les rôles du système d'exploitation sont divers :

- Gestion du processeur
- Gestion de la mémoire vive
- Gestion des entrées/sorties
- Gestion de l'exécution des applications

- Gestion des droits
- Gestion des fichiers

JEU BILINGUE

Systèmes d'exploitation	Operating system
Logiciel	software

EXERCICES

1. Définir : systèmes d'exploitation
2. Donner trois rôles d'un SE
3. Donner deux exemples de SE

UE 5 : LES LOGICIELS D'APPLICATIONS

Compétences visées :

- Définir logiciel d'application
- Etablir la différence entre SE et logiciel d'application
- Donner les modes d'acquisition des logiciels

SITUATION PROBLEME : votre ami vient d'avoir son ordinateur il vient vous voir pour se plaindre que son ordinateur ne permet pas de faire certaines choses comme le traitement de texte.

CONSIGNE :

1. Donner la raison pour laquelle son ordinateur n'effectue pas certaines tâches comme le traitement de texte.
2. Comment appelle-t-on les logiciels qui permettent à l'ordinateur d'effectuer certaines tâches ?
3. Donner quelques exemples de ces logiciels

I. LES LOGICIELS D'APPLICATIONS ET UTILITAIRES

1. Définitions

Un **logiciel d'application** est un ensemble de programmes qui permet de résoudre les problèmes précis.

Un **logiciel utilitaire** (ou simplement **utilitaire**) est un logiciel conçu pour analyser, configurer, optimiser ou entretenir une pièce d'équipement informatique, un système d'exploitation, un logiciel ou les informations enregistrées sur un support informatique.

2. Exemples de logiciels applicatifs

Catégories	Exemples
Traitement de texte	Microsoft word, LibreOffice writer, Word Perfect
Les tableurs	MS Excel, Open Calc, Lotus
Editeurs de texte	Bloc-notes , Notepad++

3. Types d'utilitaires

- Les **utilitaires antivirus** : ils recherchent des logiciels malveillants et les suppriment
- Les **utilitaires d'archivage de fichiers** : ils combinent un certain nombre de fichiers en un seul fichier d'archive
- Les **utilitaires de sauvegarde** : ils enregistrent des copies des informations stockées sur un fichier, un dossier ou un disque.
- Les **utilitaires de compression de données** : ils convertissent une suite de bits en une suite plus courte.

II. DIFFERENCE ENTRE UN LOGICIEL DE BASE ET UN LOGICIEL D'APPLICATION

La différence principale entre le système d'exploitation et le logiciel d'application est que le SE est un logiciel système qui sert d'interface entre l'utilisateur et le matériel, tandis que le logiciel d'application est un programme exécutant une tâche spécifique.

Le logiciel d'application est le type de logiciel conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Les traitements de texte, les tableurs, les navigateurs web sont des logiciels d'application.

III. MODES D'ACQUISITION DES LOGICIELS

Une **licence de logiciel** est un contrat par lequel le titulaire des droits d'auteur sur un programme informatique définit avec son cocontractant (exploitant ou utilisateur) les conditions dans lesquelles ce programme peut être utilisé, diffusé ou modifié.

L'acquisition d'un logiciel est donc régie par un contrat de licence. On parle de :

- **Logiciel propriétaire** : c'est un logiciel dont le contrat de licence stipule que seul l'auteur du logiciel est agréé de le modifier
- **Le gratuiciel (freeware en anglais)** : c'est un logiciel qui peut être distribué, copié et utilisé gratuitement.
- **Le partagiciel Shareware en anglais** : c'est un logiciel dont l'auteur autorise autrui à diffuser le logiciel.
- **Open source (Code ouvert)** : c'est un logiciel dont il est permis l'utilisation, l'accès au code source, l'adaptation au besoin de l'utilisateur, la redistribution des copies, ...

JEU BILINGUE

Systèmes d'exploitation	Operating system
Logiciel d'application	Software application
Utilitaires	utilities

EXERCICES

Pour avoir réussi le passage en classe de 3^{ème}, votre père décide de vous acheter un ordinateur tout neuf. Après avoir vérifié toutes les connexions, vous le mettez en marche et à votre grande surprise, il vous affiche le message suivant : **<<Operating system not found>>**

1. Que faut-il faire pour résoudre le problème ?
2. Après avoir résolu le problème, vous désirez faire les billets d'invitation pour votre anniversaire, quel type de programme avez-vous besoin ?
3. Comment pouvez-vous vous le procurer ?

UA 3 : ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ORDINATEUR

UE 6 : LA NOTION DE MAINTENANCE

Compétence :

- Identifier les types de maintenance

SITUATION PROBLEME : Papa a offert à Simon un ordinateur pour sa réussite au BEPC. Mais Simon est très négligeant ; il dépose parfois son nouvel ordinateur à la cuisine, sur le sol ou même l'expose à la poussière. Autant de gestes qui rendent le papa de Simon furieux.

CONSIGNE :

1. Pensez-vous que cet ordinateur pourra fonctionner dans l'avenir si Simon continue à mal l'entretenir ?
2. Quel conseil donneriez-vous à Simon ?

GENERALITES

La **maintenance informatique** est l'ensemble des actions et mesures visant à maintenir en bon état l'outil informatique. Elle prend en charge l'entretien régulier, la vérification et l'optimisation d'un équipement. Elle se concentre principalement sur la partie matérielle et logicielle car ceux-ci font souvent l'objet de défaillances multiples.

I. LES TYPES DE MAINTENANCE

Il existe 2 formes de maintenance : la maintenance préventive et la maintenance corrective.

1. La maintenance préventive

Elle s'effectue pour réduire la probabilité de défaillance. Ici on ne fait pas de la réparation, mais plutôt de la prévention ou de la révision pour éviter tout problème. Elle a pour but d'augmenter la durée de vie d'un équipement ; cela peut consister au nettoyage contre les risques de virus informatiques, à la bonne tenue des logiciels.

Elle se subdivise en :

- **Maintenance conditionnelle** : réalisée à la suite de mesures qui révèle l'état de dégradation d'un équipement
- **Maintenance prévisionnelle** : réalisée à la suite d'une analyse sur l'état de dégradation d'un équipement

2. La maintenance corrective

Elle s'effectue après le dysfonctionnement de notre outil informatique. Elle consiste en la réparation d'une panne ou la remise en état d'un équipement. Elle intervient après que la panne ait été détectée. Une fois le problème détecté, on peut soit dépanner (remettre en état provisoire) soit réparer (remettre dans l'état précédent la panne).

Elle se subdivise en :

- **Maintenance curative** : répare de manière durable en remettant l'équipement à l'état initial
- **Maintenance évolutive** : optimise les performances (exemple : enrichir une application de fonctions supplémentaires)

JEU BILINGUE maintenance informatique : computer maintenance

EXERCICE :

Simon se rend en congés chez sa grand-mère au village avec son ordinateur. A son arrivée, il laisse son ordinateur près de sa grand-mère qui balaie le sol dans une cuisine en terre battue et pleine de fumée et s'en va jouer au ballon avec ses cousins. Lorsqu'il revient quelques heures plus tard, il allume son ordinateur qui fait un bruit très bizarre

1. Proposer lui ce qu'il faut faire avant d'aller jouer au ballon.
2. Indiquer le type de maintenance qu'il devra appliquer sur son ordinateur qui fait ce bruit bizarre. Justifier votre réponse.

UE 7 : LES MESURES DE PROTECTION DU MATERIEL ET DU LOGICIEL

Compétences :

1. Identifier les causes de dysfonctionnement matériel et logiciel
2. Citer les mesures de protection du matériel et du logiciel

SITUATION PROBLEME : Votre père constate que son ordinateur devient lent pendant le démarrage. Il constate également que certains de ses fichiers ont été supprimés. Il appelle à vous pour venir à son secours.

CONSIGNE :

1. Donner les raisons de la lenteur de son ordinateur
2. Proposer des solutions permettant de remédier à ce problème

I. VIRUS ET ANTIVIRUS

1. Définitions

Un virus est tout programme conçu spécialement dans le but de nuire au bon fonctionnement de l'ordinateur.

Un antivirus est un programme conçu pour repérer les traces d'activités des virus, les bloquer et isoler ou supprimer.

2. Les exemples de virus informatiques

Nous avons entre autres :

- Les bombes logiques
- Les chevaux de troie
- Les vers
- Les Ransomware
- Les Ronots
- Les rootkits
- Les Bugs
- Les Adware
- Les logiciels espions

3. Les exemples d'antivirus

Exemples d'antivirus : G Data, Avira, McAfee, Norton, Avast, BitDefender, eScan ISS, Nod32, Kaspersky, AVG, etc.

II. MAINTENANCE MATERIELLE

La maintenance matérielle est celle qui peut s'appliquer sur la partie matérielle d'un ordinateur. Elle peut être préventive, curative et/ou évolutive à la fois.

1. Les causes de dysfonctionnement matériel

La principale cause de dysfonctionnement matériel est la vulnérabilité aux problèmes électriques tels que les coupures de courant, les surtensions, les foudres... Mais le dysfonctionnement peut également être dû au vieillissement du matériel et au mauvais entretien de celui-ci

2. Les mesures de protection du matériel

Protéger le matériel c'est le prévenir contre tout risque de dysfonctionnement matériel. Cette protection passe par l'achat d'un matériel de bonne qualité, assorti d'une garantie minimale d'un an.

La meilleure des protections du matériel contre les pannes électriques est l'utilisation des **onduleurs** qui régulent la tension et dont les batteries assurent le fonctionnement des machines en cas de coupure électrique. En cas d'absence des onduleurs, il est conseillé d'utiliser au minimum des **régulateurs de tension**.

La protection dégâts en eau, des poussières et autre passe aussi par l'emplacement réservé audit matériel. Il est conseillé d'utiliser des housses et des locaux en bon état et bien protégés. Il faut également acheter les équipements neufs.

NB : avant de débrancher un ordinateur, rassurez-vous qu'il soit totalement éteint.

III. MAINTENANCE LOGICIELLE

La maintenance logicielle est celle qui s'applique aux différents logiciels installés dans la machine. Elle peut également être autant préventive que curative

1. Les causes de dysfonctionnement logiciel

Le dysfonctionnement logiciel est en général dû aux échanges faits entre un ordinateur et l'extérieur. Ces échanges faits à travers des connexions internet et des lecteurs divers (USB, CD-ROM.....) sont les voies d'intrusion des logiciels malveillants tels que les virus. C'est ce qui va entraîner de nombreux inconvénients tels que : le ralentissement voire le blocage de la machine, la suppression des documents ou la modification des programmes.

Les utilisateurs peuvent également être à l'origine des pertes de données soit par leur malveillance, soit par maladresse.

2. Les mesures de protection du logiciel

La maintenance logicielle d'un ordinateur consiste à protéger le SE installer et à protéger l'ensemble des données présents sur cet ordinateur. Pour cela, il faut :

- Installer un antivirus et le mettre à jour régulièrement pour pouvoir combattre les virus.
- Installer in pare-feu ou firewall en anglais pour empêcher tout intrusion à partir d'internet.
- Protéger les données confidentielles par un mot de passe
- Effectuer régulièrement des sauvegardes des données contre des éventuelles pannes matérielles.

JEU BILINGUE

Logiciel Antivirus = antivirus Software

Sauvegarde de données = backup

Virus = virus

CD-ROM = compact disc- Read Only Memory

EXERCICE

UE 8 : GESTION DES LOGICIELS

Compétences :

- Installer, réparer, et désinstaller un logiciel (suite bureautique, antivirus...)
- Mettre à jour un antivirus

SITUATION PROBLEME : Après de longs moments d'utilisation de votre machine, certaines applications ne fonctionnent plus correctement et d'autres ne vous plaisent plus.

CONSIGNE

1. Donner les raisons du non fonctionnement de certaines applications dans votre ordinateur.
2. Enumérer quelques opérations à effectuer sur ces applications

I. GESTION DES LOGICIELS

I.1. Installation d'un logiciel d'application

I.1.1. Installation à partir d'un support de stockage

Pour installer un programme à partir d'un CD-ROM ou d'un DVD, procéder comme suit :

- Fermer tous les programmes en cours, de préférence (cela peut permettre d'éviter une séquence d'arrêt/redémarrage de l'ordinateur à la fin de l'installation). S'assurer que le logiciel est bien compatible avec sa version de Windows. Disposer, le cas échéant, de la "clef" dudit logiciel (protection contre les copies pirates illicites) ; en général cette "clef" est imprimée sur le boîtier du CD/DVD.
- Insérer le CD/DVD dans le lecteur ; refermer le tiroir du lecteur, et patienter.
- L'ordinateur va lire le CD/DVD, et s'agissant d'un logiciel à installer, son propre programme d'installation va démarrer tout seul au bout de quelques instants, la plupart du temps.
- Si ce n'est pas le cas, il faudra aller dans le poste de travail, ouvrir le lecteur de CD/DVD, et lancer un programme qui s'appelle souvent "install" ou "setup" (consulter la documentation jointe).

De plus en plus souvent, les procédures sont quasiment automatisées, et il suffit de choisir les options par défaut qui sont proposées comme la langue, le répertoire de destination, etc.

- En fin de procédure, si cela est nécessaire, le programme d'installation provoquera le redémarrage de votre ordinateur.
- Retirer le CD/DVD et le ranger, votre programme est installé et retrouver le dans Démarrer, Programmes, Tous les programmes.

I.1.2. Installation à partir d'internet

Pour installer un programme à partir d'internet, procéder ainsi :

Dans votre navigateur Web, cliquez sur le lien menant au programme effectuez une des tâches proposées par le programme à installer

II. REPARATION D'UN LOGICIEL D'APPLICATION

- Cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur paramètres
- Cliquez ensuite sur **système**
- Dans la colonne de gauche, cliquez **Applications et fonctionnalités**
- Cliquez sur l'application à **réparer** et cliquez sur **Modifier**
- Dans l'assistant qui s'ouvre, sélectionnez l'option **Réparer** et suivez les instructions

III. DESINSTALLATION D'UN LOGICIEL D'APPLICATION

1. Objectifs d'une désinstallation

Vous pouvez désinstaller un programme de votre ordinateur si vous n'en avez plus besoin ou si vous souhaitez libérer de l'espace disque sur votre disque dur.

2. Méthode

Pour désinstaller un programme sur votre ordinateur, procéder ainsi :

- Cliquer sur le bouton Démarrer, puis sur panneau de configuration ;
- Cliquer sur Programmes., puis sur Programmes et fonctionnalités ;
- Dans la liste de programmes qui s'affiche, cliquer du bouton droit de la souris sur le programme concerné et sur le menu contextuel qui s'affiche, cliquer sur Désinstaller.

IV. INSTALLATION ET MISE A JOUR D'UN ANTIVIRUS

1. Installation d'un antivirus

L'antivirus ne s'installe que sur les systèmes d'exploitation de la famille Windows (et pas sur Linux ou Ubuntu). Le matériel requis pour l'installation d'un antivirus est un ordinateur et éventuellement un CDROM.

2. Mise à jour d'un antivirus

L'objectif de mise à jour est d'améliorer le rendement, l'efficacité ou la prestation d'un service ou d'un produit et parfois à corriger les anomalies d'un programme donné.

Un antivirus ne sera efficace que s'il est régulièrement mis à jour. Il permet de limiter les risques d'infection en détectant les nouveaux virus en mettant à jour la base virale. Tout antivirus, une fois installé, propose une option de mise à jour.

- a. Si vous avez accès à la connexion internet, ouvrez l'interface d'accueil de l'antivirus (en cliquant sur son icône sur la barre de tâche) et choisir l'option « mettre à jour ». Puis suivez les étapes de mise à jour jusqu'à la fin.
- b. Si vous ne disposez pas d'accès à internet, allez dans un cyber et téléchargez la mise à jour de votre antivirus en spécifiant le nom et la version de l'antivirus. Une fois sur votre PC, cliquez sur «mettre à jour » et indiquez l'emplacement du fichier de mise à jour. Poursuivre ensuite la mise à jour jusqu'à la fin.

JEU BILINGUE

Logiciel = software

Installer = to install

Mise à jour = to Update software

Désinstaller= to Uninstall

EXERCICE

UE 9 : L'OPTIMISATION DES PERFORMANCE D'UN ORDINATEUR.

Compétences visées :

- Définir optimisation
- Identifier les différents types d'optimisation
- Lister les exemples de logiciels d'optimisation...

SITUATION PROBLEME :

Votre frère a acheté un ordinateur pour ses études. Après quelques mois la machine commence à planter et exécuter les tâches à peine, il fait appel à vous pour l'aider à résoudre ce problème.

CONSIGNE

1. Donner l'origine ou la cause des problèmes survenus sur sa machine.
2. Proposer une solution pour y remédier

INTRODUCTION :

Nous savons tous combien il peut être frustrant de voir son ordinateur ralentir et mettre beaucoup de temps à réaliser les tâches les plus simples. À long terme, un ordinateur lent est un gaspillage de temps, d'effort et d'argent. S'il est toujours possible d'aller chez un technicien pour le réparer et améliorer ses performances, quelques règles fondamentales de maintenance vous aideront souvent à résoudre le problème tout seul.

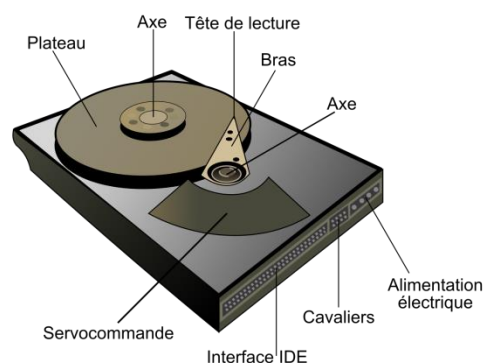
L'optimisation est l'amélioration des performances d'exécution des tâches d'un ordinateur en un minimum de temps.

I. OPTIMISATION MATÉRIELLE

C'est le processus qui permet d'améliorer les performances matérielles de l'ordinateur.

1. Le disque dur pour le meilleur gain de vitesse

Le remplacement de votre disque dur classique (disque dur mécanique appelé HDD HARD DRIVE DISQUE en anglais) par un disque dur SSD [SOLID STATE DRIVE] de dernière génération va grandement accélérer votre ordinateur dans toutes ses utilisations, y compris lors du démarrage. En effet, les disques SSD sont bien plus efficaces grâce à des temps de lecture et d'écriture sur le SSD Bien plus rapide !



Auparavant les performances des PC étaient bridées par la lenteur des disques durs classiques, ce temps est désormais résolu ! Vous verrez une énorme différence dans l'utilisation de votre PC qui va retrouver ainsi une seconde jeunesse, ses performances seront vraiment améliorées.

2. Ajouter les Barrettes mémoires pour accompagner le disque dur

La mémoire vive est une mémoire volatile qui est effacée lorsqu'elle n'est plus alimentée. Elle est utilisée pour traiter des données en temps réel. Chaque application active consomme de la mémoire vive et si l'ordinateur ne dispose pas de suffisamment de mémoire, alors ce dernier doit stocker temporairement des données sur le disque dur, et la perte de performance se fait ressentir. Pour bien choisir son kit mémoire, il faut regarder plusieurs paramètres :

- La quantité ou capacité de mémoire,
- Le type et la vitesse de la mémoire,
- Le temps de latence de la mémoire.
- La quantité ou capacité de mémoire : la quantité de mémoire vive s'exprime comme pour les disques durs en Go (actuellement, un bon kit mémoire tourne autour des 16 Go de capacité).



- Le type et la vitesse de la mémoire : Le type de mémoire, c'est la génération à laquelle elle fait partie : DDR DDR2, DDR3, etc. et la vitesse est exprimée en Mhz (méga hertz) un kit performant fonctionne en DDR3 de 1333mhz à 2600mhz.
- Le temps de latence de la mémoire : Selon la marque de processeur dont vous disposez, il sera préférable de privilégier la latence à la vitesse (Mhz) de votre mémoire pour les processeurs AMD. Pour les processeurs Intel, il vaut mieux privilégier la vitesse. Plus la latence est basse, plus performante sera la barrette. Par exemple : 8-8-8-24 est plus performante que 9-9-9-24. Si on peut avoir un pack mémoire de faible latence et une vitesse élevée, c'est d'autant plus performant.

3. La carte graphique pour améliorer le graphisme

La carte graphique est une pièce essentielle de votre ordinateur, uniquement si vous êtes un gamer ou joueur de jeux en 3D Et des logiciels ultra sophistiqué avec des effets spéciaux, (jeux de combat, logiciels de dessins architectural, jeux de voiture ou moto, jeux de guerre, bref tout ce qui bouge beaucoup). Pour les jeux basiques, comme les échecs, cartes, candy crush, zuma etc. pas besoin non plus de vous préoccuper de cette pièce-là.

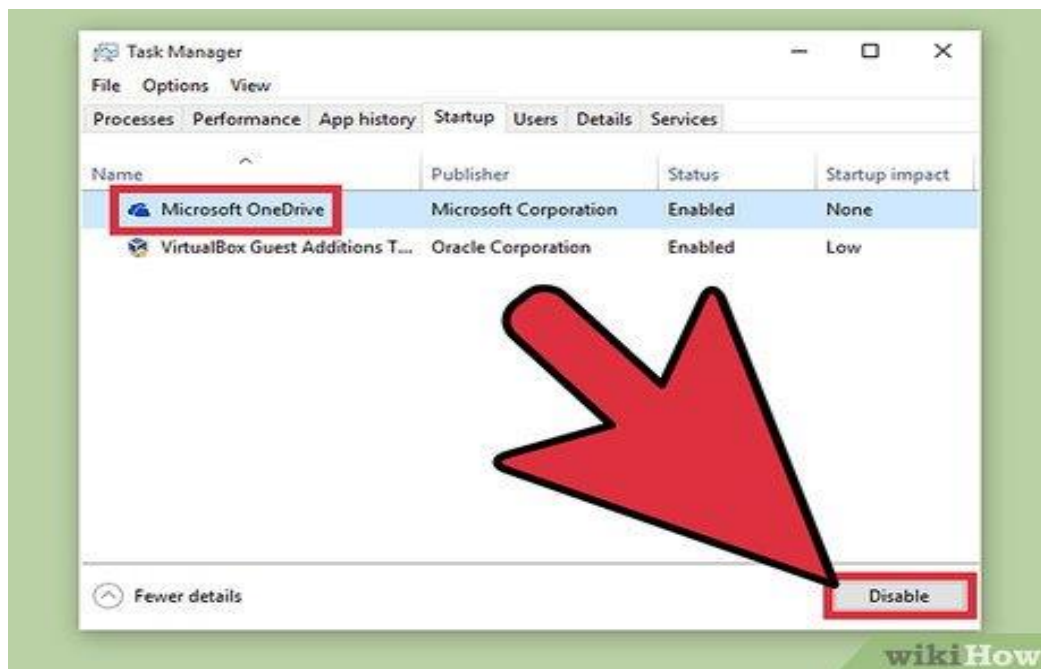
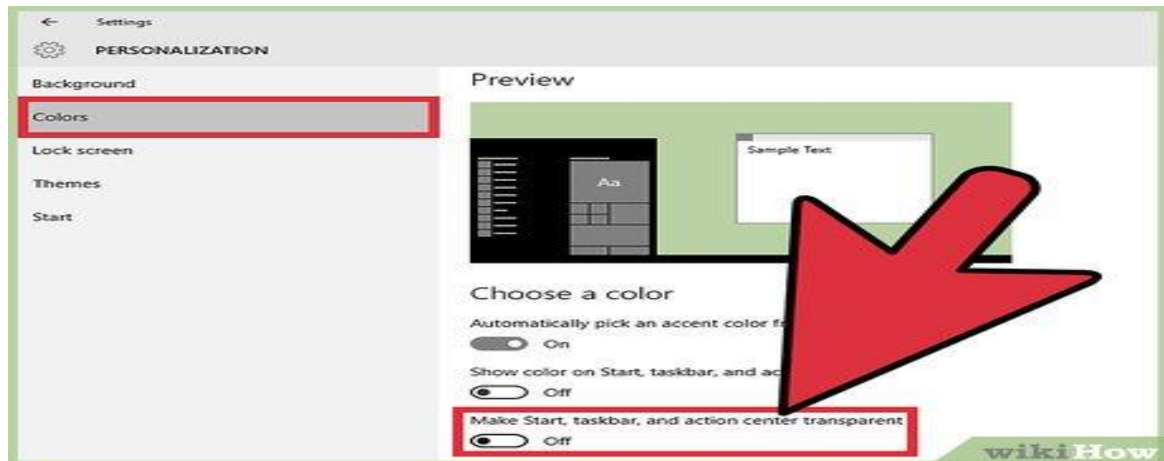
II. OPTIMISATION LOGICIELLE

C'est le processus qui permet d'améliorer les performances du système de l'ordinateur et rendant le fonctionnement des différents logiciels (base et application) efficient.

I. Désactivez les effets de transparence et Désactivez les programmes qui se lancent au démarrage.

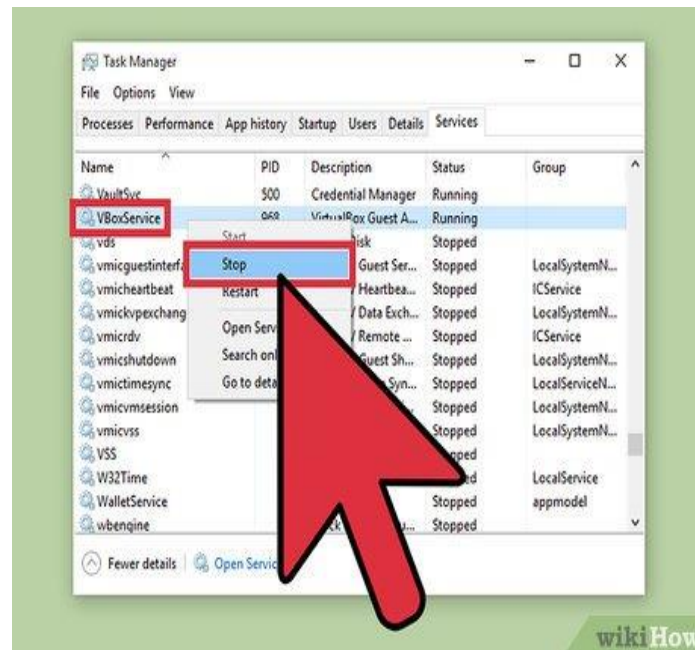
- **Désactivez les effets de transparence.** Ces effets sont impressionnants, mais ils surchargent trop le processeur. Désactivez-les et utilisez l'apparence classique de Windows à la place. Vous améliorerez les performances de votre ordinateur.

- Faites un clic droit sur le bureau.
- Sélectionnez Personnaliser.
- Cliquez sur Couleurs.
- Désactivez Voir à travers le menu Démarrer, la barre des tâches et le centre de notifications.



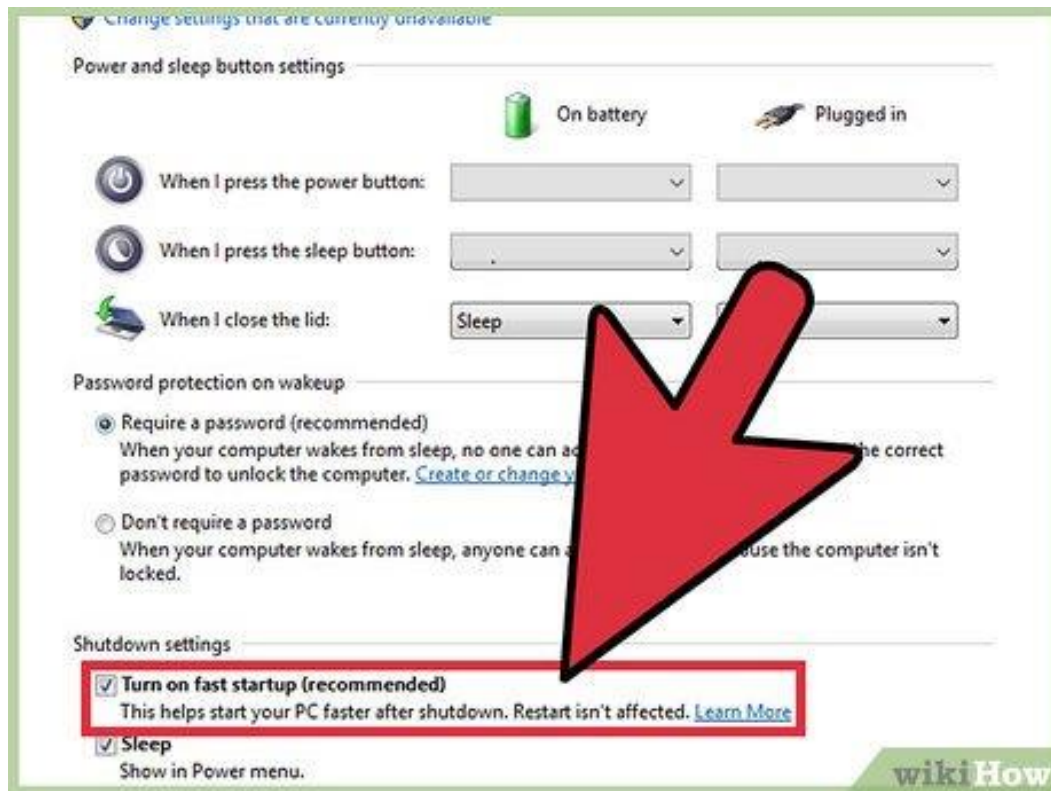
- **Désactivez les programmes qui se lancent au démarrage.** Plusieurs programmes contiennent un composant qui se lance automatiquement au démarrage. Si cela se révèle pratique pour les outils que vous utilisez souvent, un programme indésirable qui se lance au démarrage peut ralentir votre ordinateur. Ci-dessous, comment résoudre le problème.
 - Faites un clic droit sur Démarrer.
 - Cliquez sur Gestionnaire des tâches.
 - Sélectionnez Démarrage.
 - Cherchez le programme que vous voulez désactiver.
 - Cliquez sur Désactiver.
- 2. **Désactivez les services inutiles et Désactivez les ombres et les animations.**

- **Plusieurs services sont indispensables au bon fonctionnement de Windows.** Les fonctionnalités spécifiques au système sont activées par défaut. Mais pour la plupart, elles ne vous seront pas utiles. Vous pouvez les désactiver, soit temporairement ou de manière définitive.
 - Faites un clic droit sur Démarrer.
 - Cliquez sur Gestionnaire des tâches.
 - Sélectionnez Services.
 - Faites un clic droit sur le service que vous voulez désactiver.
 - Sélectionnez Arrêter le service.

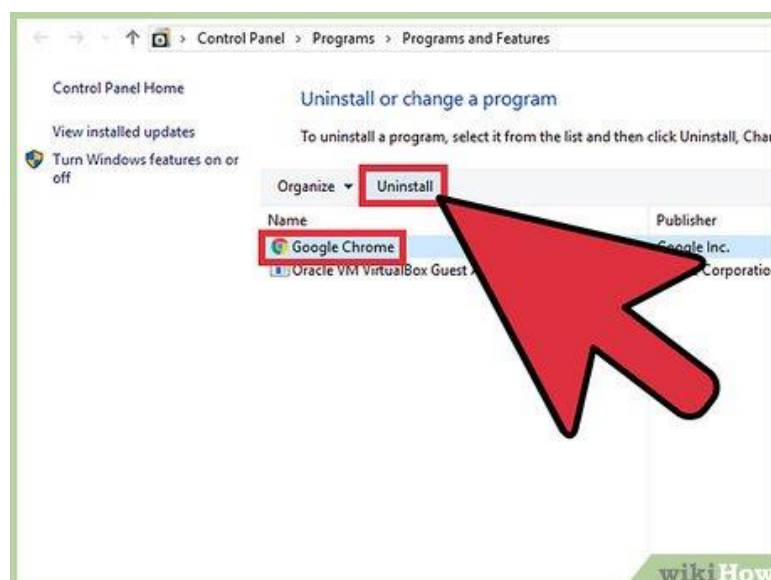


3. Activez le démarrage rapide et Désinstallez les programmes inutiles.

- **Activez le démarrage rapide.** Windows vous propose cette option géniale pour accélérer votre ordinateur. Lorsque vous éteindrez votre machine, Windows enregistrera une image des pilotes chargés dans un fichier séparé appelé « hiberfile ». Au redémarrage, le système rechargera simplement ce fichier pour réduire le temps de démarrage.
 - Faites un clic droit sur Démarrer.
 - Allez dans Panneau de configuration.
 - Choisissez Système et sécurité.
 - Cliquez sur Options d'alimentation.
 - Sélectionnez Choisir l'action des boutons d'alimentation.
 - Cliquez sur Activer le démarrage rapide. Vous trouverez cette option sous « Paramètres d'arrêt ». Cliquez sur Enregistrer les modifications.



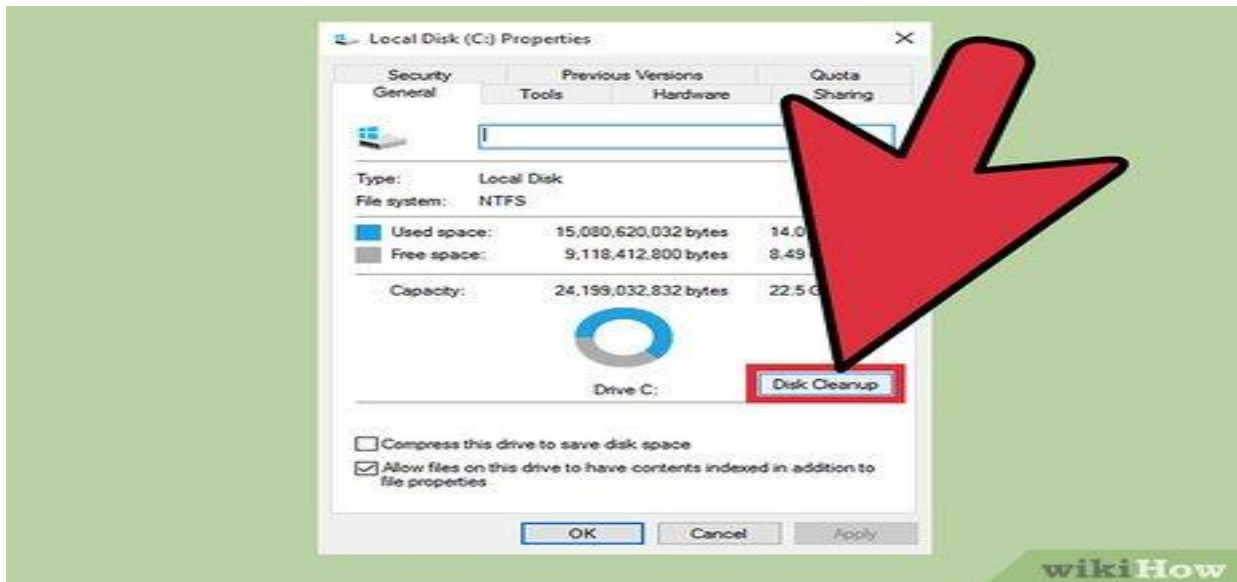
- **Désinstallez les programmes inutiles.** Il est conseillé de désinstaller les programmes que vous n'utilisez plus. Parfois, nous installons des versions d'essai de logiciels que nous oublions de désinstaller passé la période d'essai. Certains de ces programmes consomment de la mémoire vive et ralentissent l'ordinateur.
 - Faites un clic droit sur Démarrer.
 - Cliquez sur Programmes et fonctionnalités.
 - Sélectionnez le programme que vous voulez désinstaller.
 - Cliquez sur Désinstaller/Modifier.



4. Défragmentez votre disque dur.

La défragmentation permet de regrouper les différents fragments de fichiers contenus sur un disque dur, afin de rétablir un certain ordre et une certaine cohérence dans l'ensemble. Le but principal de la défragmentation est d'augmenter la vitesse de lecture, en permettant d'accéder plus rapidement au disque dur lors de la lecture de fichiers volumineux. En regroupant les éléments constitutifs d'un même fichier sur un disque dur, on optimise de façon importante les performances du disque dur.

Exemple de logiciels de défragmentation : Ccleaner.



5. Nettoyez régulièrement votre ordinateur.

Nettoyez régulièrement votre ordinateur. L'outil de nettoyage de disque est une option très utile intégrée par défaut sur Windows. Il vous permet de supprimer les fichiers inutiles sur votre ordinateur.

- Cliquez sur Démarrer.
- Sélectionnez Explorateur de fichiers.
- Faites un clic droit sur Disque local (C:).
- Sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur Nettoyage de disque dans l'onglet Général.
- Sélectionnez « fichiers inutiles ».
- Une fois terminé, cliquez sur OK.

Les utilisateurs avancés peuvent utiliser la fonction Nettoyer les fichiers système.

CONCLUSION

Tout au long de notre leçon nous avons étudié les différents types d'optimisation de performance d'un ordinateur (optimisation matérielle et logicielle) et nous convenons que cette action est nécessaire au bon fonctionnement de l'ordinateur.

EXERCICES

UE I0 : NOTION DE FICHIER

Compétence :

- Identifier les caractéristiques d'un fichier

SITUATION PROBLEME : Vous avez emprunté l'ordinateur de votre camarade, après l'avoir démarré vous observez plein de symboles sur le bureau. Il vous fait savoir qu'il s'agit des fichiers et des dossiers, confus vous lui demandez de vous expliquer la notion de fichier et lui dire comment le reconnaître.

I. DEFINITION

Un fichier est un ensemble d'informations numériques stockées sous un même nom, enregistrées sur différents supports magnétiques. Un fichier est composé d'un nom suivi d'une extension

II. LES TYPES DE FICHIER

Il existe de nombreux types de fichiers, mais on peut les classer en cinq catégories :

- **Les fichiers texte ou ASCII :** ce sont les fichiers dont le contenu représente uniquement une suite de caractères imprimables. Exemple : information .txt
- **Les fichiers exécutables ou fichiers binaires :** ce sont des fichiers qui peuvent être exécutés en tant que programme sur une machine et identifiés par le SE. Les fichiers exécutables portent l'extension .exe ou .com.
- **Les fichiers graphiques ou multimédias :** ils contiennent des images, des sons ou vidéos codés en différents formats : .jpg, .png, .mp3, .cd, .vod, .avi ...
- **Les fichiers compressés :** fichiers qui ont subi une transformation par un programme en vue de modifier sa taille. Pour ouvrir un fichier compressé sous Windows il faut des logiciels tels que : winrar, winzip, 7 -zip...
- **Les fichiers de données :** représentent tous les autres types de fichiers à savoir : les documents Word, Excel, PDF Etc...

III. LES CARACTERISTIQUES D'UN FICHIER

Un fichier est caractérisé par :

- Un nom : tout fichier est identifié par deux parties distinctes à savoir : son nom et son extension, sous la forme nom.ext. Exemple : exercice.doc, cours.pdf...
- Une extension : Le type (format) : un type de fichier est la manière standard d'enregistrer des données sur un ordinateur, afin qu'elle puisse être lue ou affichée par un programme. Le type d'un fichier est déterminé par son extension
- Une taille : espace mémoire occupé par le fichier sur une mémoire. Elle s'exprime en octet et ses multiples. Exemple : 10Mo, 5Ko...
- Une date de création : c'est la date et l'heure de création du document et dossier.
- Un emplacement : lieu où est stocké le fichier en mémoire de l'ordinateur

JEU BILINGUE Fichier = file
EXERCICE

UA 4 : UTILISER LES FONCTIONS D'UN TABLEUR

UE 11 : RAPPELS SUR LES TABLEURS

Compétences :

- Définir tableur ;
- Enumérer quelques exemples de tableur ;
- Décrire les éléments de l'interface d'un tableur ;
- Lancer et arrêter un tableur.

SITUATION PROBLÈME : votre père tient une grande quincaillerie dans un quartier de la ville de Yaoundé. Il souhaite automatiser ses factures afin de limiter les erreurs dues au calcul manuel. Cependant, il s'y connaît très peu en informatique et souhaite votre assistance.

CONSIGNE

1. Proposez-lui un type de logiciel qu'il peut utiliser pour régler ce problème.
2. Donnez un exemple dudit logiciel.

GÉNÉRALITÉS

Un tableur est un logiciel permettant de traiter des informations sous forme de tableau. On place des données dans des cellules et on peut créer ou écrire des formules afin d'automatiser des calculs qui peuvent aller de la simple addition à des équations complexes.

Les principaux tableurs sont :

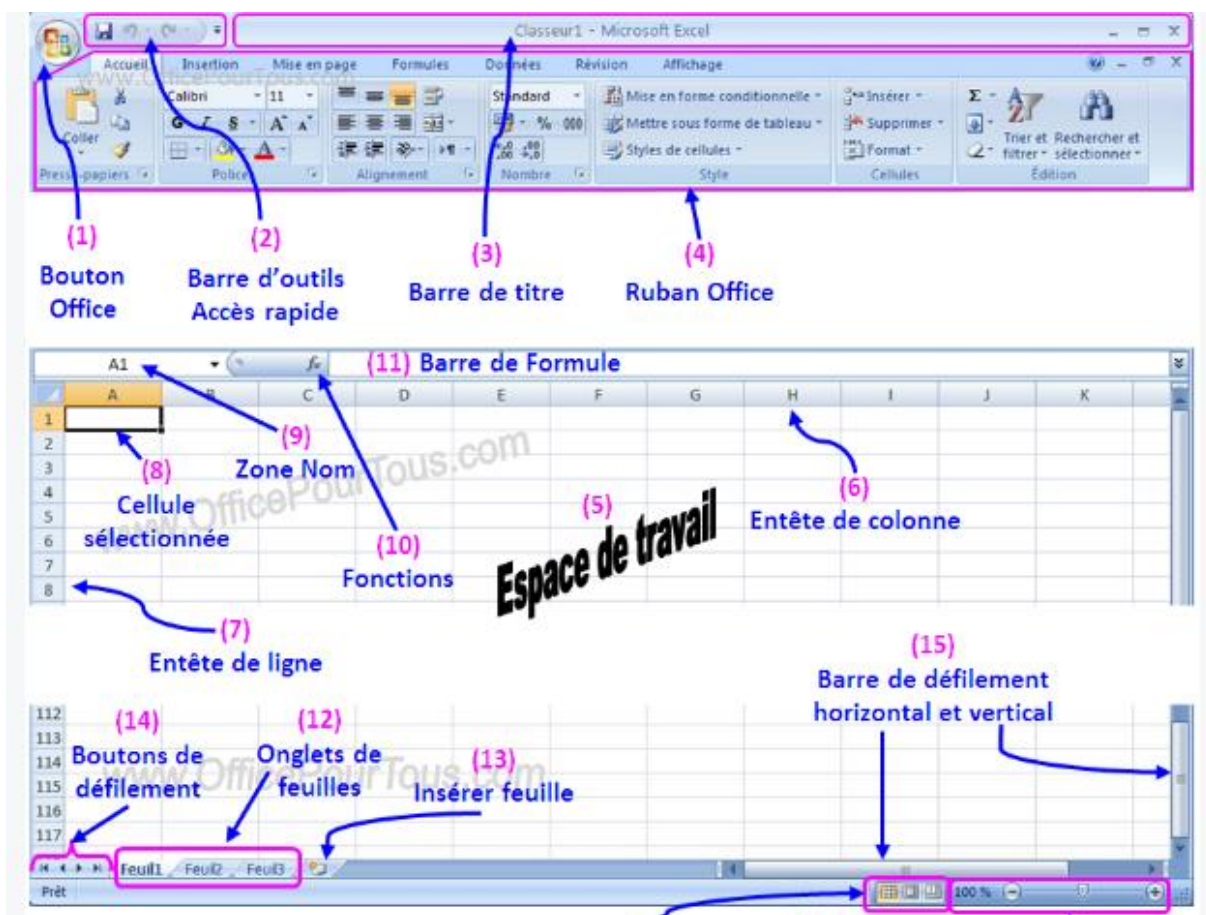
- Microsoft Excel, de la suite bureautique Microsoft Office
- Sun StarOffice Calc, de la suite Staroffice
- OpenCalc, de la suite OpenOffice
- IBM/Lotus 1,2,3 de la suite SmartSuite
- Corel Quattro Pro de la suite WordPerfect
- KSpread de la suite libre KOffice sous Linux

Dans le cadre de notre leçon et de toute cette unité d'apprentissage, nous nous intéresserons en particulier au tableur Microsoft Excel en présentant quelques-unes de ses principales fonctionnalités.

I. LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D'UN TABLEUR : CAS D'EXCEL 2007

L'interface d'Excel 2007 est constituée des éléments principaux suivants :

- Le bouton Office : il contient les principales commandes nécessaires à la création d'un nouveau fichier ;
- La barre d'outils d'accès rapide
- La barre de titre
- Le ruban Office
- Entête de colonnes et de lignes
- Les cellules
- La barre de Formule
- Onglet de Feuilles
- Les barres de défilement



II. LE DÉMARRAGE ET L'ARRÊT D'UN TABLEUR

1. Le démarrage

On peut utiliser plusieurs méthodes pour ouvrir le tableur Excel sous Windows :

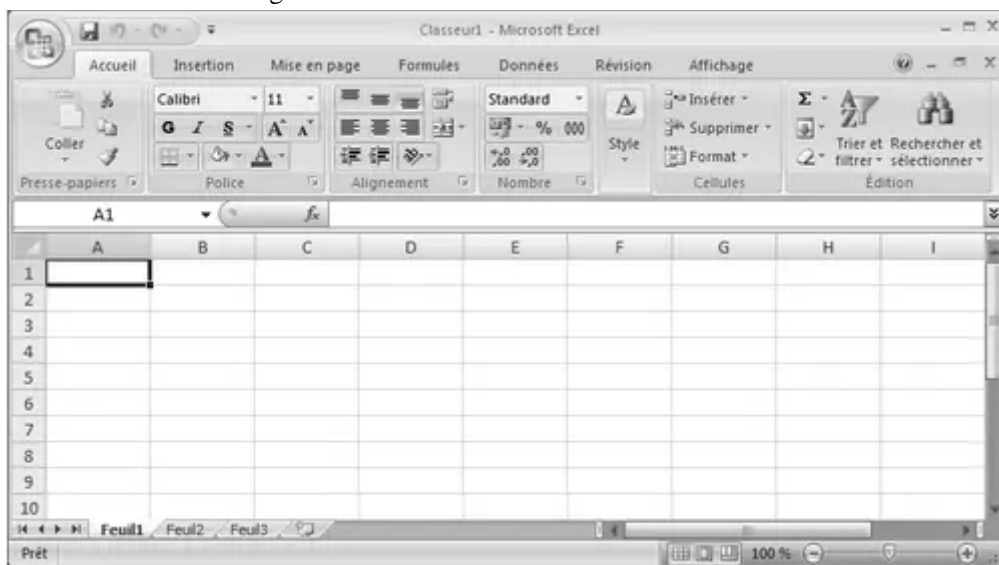
- Cliquer sur l'icône qui se trouve sur le bureau, s'il en existe une ;
- Choisir « Démarrer », « Tous les programmes », puis sélectionner l'icône ou le nom adapté ;
- Cliquer sur un fichier dont l'extension est associée à Excel (exemple : .xls)

2. L'arrêt

Pour arrêter le tableur Excel, on peut effectuer l'une des opérations suivantes :

- Dans le coin supérieur droit de la fenêtre Excel, cliquer sur **Fermer** (la croix) ;
- Cliquer sur le bouton **Microsoft office**, puis cliquer sur Quitter **Excel**.

EXERCICE : soit l'image ci-dessous



1. Donner un nom à cette interface
2. À l'aide de flèches, identifiez sur l'image les éléments suivants :
 - a) la cellule
 - b) la barre de formule
 - c) le ruban office
 - d) la barre de titre.

UE I2 : LES FORMULES SIMPLES

Compétences visées :

- Saisir une formule
- Recopier une formule

SITUATION PROBLEME

Vous êtes en stage de vacances dans une structure de la place qui fait dans la vente des articles informatiques. Les factures y sont encore établies de façon manuelle. Le propriétaire ne se connaissant pas trop en matière de manipulation de logiciels se penche vers vous pour avoir des possibilités d'avoir les factures de ses clients à partir d'un ordinateur.

CONSIGNE :

- Existe-t-il une famille de logiciel permettant de faciliter l'établissement des factures à l'aide de l'ordinateur ? Si oui, laquelle ?
- Donner le rôle d'un tel logiciel.
- Donner un exemple de ce logiciel.
 - Vous décidez finalement d'utiliser le logiciel Excel. Voici un extrait de feuille de calcul récapitulant les achats effectués par un client. Les champs QTE TOTALE (représentant la quantité totale de chaque produit) et MONTANT TOTAL (représentant le montant total pour chaque produit) n'ont pas été remplis. Il vous est demandé de compléter ce tableau.

E8									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DESIGNATION	QTE 1	QTE 2	QTE TOTALE	PU	MONTANT TOTAL			
2	CLAVIER	32	25		5000				
3	ECRAN	20	38		23000				
4	IMPRIMANTE	2	3		76000				
5	SOURIS	36	25		2500				
6	TAPIS A SOURIS	15	43		1000				
7	UNITE CENTRALE	44	12		36500				
8	MONTANT NET A PAYER								
9									
10									

Quelle action faut-il effectuer dans les cellules vides pour automatiser les calculs ?

I. NOTION DE FORMULE

• Définition

Une **formule** est une expression permettant au tableur d'effectuer automatiquement un calcul à partir des valeurs d'autres cellules et d'afficher un résultat.

• Insertion d'une formule

La procédure d'insertion d'une formule est la suivante :

- Sélectionner la cellule dans laquelle sera stocké le résultat
- Commencer la saisie par le signe de l'égalité

- Entrer les références des cellules à utiliser dans la formule, avec les opérateurs, et éventuellement des formules
- Valider en appuyant sur le bouton « Entrée » du clavier.

Les opérateurs sont : addition (+), soustraction (-), multiplication (*), division (/)

Application :

Considérant la situation problème énumérée plus haut, la procédure permettant d'insérer la formule pour avoir le nombre total de claviers est :

- Sélectionner dans la cellule D2

Presse-papiers Police Alignement Nombre

D2

	A	B	C	D	E	F	G
1	DESIGNATION	QTE 1	QTE 2	QTE TOTALE	PU	MONTANT TOTAL	
2	CLAVIER	32	25		5000		
3	ECRAN	20	38		23000		
4	IMPRIMANTE	2	3		76000		
5	SOURIS	36	25		2500		
6	TAPIS A SOURIS	15	43		1000		
7	UNITE CENTRALE	44	12		36500		
8	MONTANT NET A PAYER						
9							

- Saisir le signe =

PRODUIT

PRODUIT

	A	B	C	D	E	F	G
1	DESIGNATION	QTE 1	QTE 2	QTE TOTALE	PU	MONTANT TOTAL	
2	CLAVIER	32	25	=	5000		
3	ECRAN	20	38		23000		
4	IMPRIMANTE	2	3		76000		
5	SOURIS	36	25		2500		
6	TAPIS A SOURIS	15	43		1000		
7	UNITE CENTRALE	44	12		36500		
8	MONTANT NET A PAYER						
9							

- Saisir les références des cellules (ici B2 et C2 car c'est dans ces cellules que l'on retrouve les quantités 1 et 2 des claviers) et l'opérateur d'addition.

PRODUIT

PRODUIT

	A	B	C	D	E	F	G
1	DESIGNATION	QTE 1	QTE 2	QTE TOTALE	PU	MONTANT TOTAL	
2	CLAVIER	32	25	=B2+C2	5000		
3	ECRAN	20	38		23000		
4	IMPRIMANTE	2	3		76000		
5	SOURIS	36	25		2500		
6	TAPIS A SOURIS	15	43		1000		
7	UNITE CENTRALE	44	12		36500		
8	MONTANT NET A PAYER						
9							

- Valider en appuyant sur la touche Entrée du clavier (Nous constatons ici que la formule est remplacée par le résultat correspondant à la somme des valeurs contenues dans les cellules B2 et C2)

D3

:

✕

✓

f_x

	A	B	C	D	E	F
1	DESIGNATION	QTE 1	QTE 2	QTE TOTALE	PU	MONTANT TOTAL
2	CLAVIER	32	25	57	5000	
3	ECRAN	20	38		23000	
4	IMPRIMANTE	2	3		76000	
5	SOURIS	36	25		2500	
6	TAPIS A SOURIS	15	43		1000	
7	UNITE CENTRALE	44	12		36500	
8	MONTANT NET A PAYER					
9						

II. RECOPIE D'UNE FORMULE

La recopie d'une formule est une opération qui consiste à reproduire une formule d'une cellule à une autre sans avoir besoin de la saisir à nouveau. La formule obtenue est identique à la formule initiale. On parle couramment de recopie incrémentée.

1. Recopie simple

La recopie simple s'effectue comme suit :

- Faire un clic droit dans la cellule contenant la formule à copier
- Cliquer sur « copier »
- Cliquer dans la cellule qui doit contenir la nouvelle formule
- Faire un clic droit
- Cliquer sur « coller »

Reprendre les étapes c), d) et e) pour les autres cellules.

2. Recopie automatique

La recopie automatique consiste à :

- Cliquer dans la cellule contenant déjà la formule (dans notre cas, la cellule D2)

D2		:				=B2+C2	
	A	B	C	D	E	F	G
1	DESIGNATION	QTE 1	QTE 2	QTE TOTALE	PU	MONTANT TOTAL	
2	CLAVIER	32	25	57	5000		
3	ECRAN	20	38		23000		
4	IMPRIMANTE	2	3		76000		
5	SOURIS	36	25		2500		
6	TAPIS A SOURIS	15	43		1000		
7	UNITE CENTRALE	44	12		36500		
8	MONTANT NET A PAYER						
9							
10							

- Pointer le curseur de la souris à l'extrémité droit inférieure de la cellule à recopier. Le curseur change de forme et se transforme en signe plus noir (+).
- Appuyer sur le bouton gauche de la souris et, sans relâcher la pression, faire glisser le curseur vers le bas. Excel entoure alors la sélection des cellules dans lesquelles la recopie doit être effectuée, comme indique ci-après.

D2				=B2+C2			
	A	B	C	D	E	F	G
1	DESIGNATION	QTE 1	QTE 2	QTE TOTALE	PU	MONTANT TOTAL	
2	CLAVIER	32	25	57	5000		
3	ECRAN	20	38		23000		
4	IMPRIMANTE	2	3		76000		
5	SOURIS	36	25		2500		
6	TAPIS A SOURIS	15	43		1000		
7	UNITE CENTRALE	44	12		36500		
8	MONTANT NET A PAYER						
9							

- Relâcher le bouton de la souris à l'endroit approprié. Le tableur recopie alors la formule de départ dans toutes les cellules de la plage ainsi sélectionnée.

D2				=B2+C2			
	A	B	C	D	E	F	G
1	DESIGNATION	QTE 1	QTE 2	QTE TOTALE	PU	MONTANT TOTAL	
2	CLAVIER	32	25	57	5000		
3	ECRAN	20	38	58	23000		
4	IMPRIMANTE	2	3	5	76000		
5	SOURIS	36	25	61	2500		
6	TAPIS A SOURIS	15	43	58	1000		
7	UNITE CENTRALE	44	12	56	36500		
8	MONTANT NET A PAYER						
9							
10							

JEU BILINGUE

Français	Anglais
Formule	Formula
Sélection	Selection
Recopie	Recopy

EXERCICE

A partir des copies qui lui ont été remises par ses enseignants à la fin de la 3^{ème} évaluation, JEFFREY voudrait avoir une idée de sa moyenne. La feuille de calcul ci-dessous récapitule les notes qu'elle a obtenues dans différentes matières.

	A	B	C	D
1	MATIERES	NOTE/20	COEFFICIENT	NOTE X COEFFICIENT
2	LITTÉRATURE	15	2	
3	LANGUE	9	2	
4	HISTOIRE	12	2	
5	ECM	17	1	
6	ANGLAIS	14	3	
7	ALLEMAND	16	3	
8	SVT	9	2	
9	MATHS	13	3	
10	PC	8	2	
11	INFORMATIQUE	10	2	
12	EPS	12	2	
13				
14	TOTAL			
15				
16	MOYENNE			
17				
18	DÉCISION			
19				

TRAVAIL A FAIRE

1. Dans la cellule **D2**, écrire la formule permettant de calculer le produit **note*coefficient** de la littérature.
2. Donner le nom de l'opération que vous allez appliquer afin que la formule soit recopiée automatiquement dans les autres cellules pour avoir la note coefficiée de chaque matière. Décrire la procédure de cette opération.
3. Identifier la cellule dans laquelle vous devez saisir la formule permettant de calculer le total des **coefficients** ? Ecrire cette formule.
4. Dans **D14** écrire la formule qui permet de calculer le total du produit **notes*coefficient**.
5. Ecrire la formule à insérer dans la cellule **D16** pour calculer la moyenne de cet élève.

UE I3 : LES FONCTIONS DE TEXTE

Compétences visées :

- Présenter la notion de fonction
- Utiliser les fonctions de texte (rechercher, remplacer, concaténer)

SITUATION PROBLEME

La société INFOHITECH est une société basée au Cameroun. Le fichier du personnel est géré grâce à divers logiciels dont le tableur Excel. Vous êtes retenu pour un stage de vacances au sein de cette entreprise et vous êtes affecté au service de gestion de la ressource humaine où vous assistez le responsable de ce service dans la gestion du personnel. Un extrait de la liste des employés de cette société est représenté dans le tableau ci-dessous :

Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service
HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintenance
HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administration
HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptabilité
HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptabilité
HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informatique

CONSIGNE

1. Est-il vraiment possible d'utiliser Microsoft Excel pour manipuler des données autres que des nombres ?
2. Ne pouvant pas appliquer des formules simples pour la manipulation des textes (noms, prénoms et autres), donner le nom de ce type de formule particulière que l'on peut utiliser.

I. NOTION DE FONCTION

En dehors des calculs simples, les tableurs offrent la possibilité d'effectuer des calculs plus élaborés avec des fonctions mathématiques, statistiques, financières, etc.

1. Définition

Une fonction est une formule prédéfinie qui effectue, dans un certain ordre des calculs en utilisant les valeurs particulières appelées arguments. Les arguments servent à passer à une fonction les valeurs dont elle a besoin pour produire le résultat attendu.

2. Exemples de fonctions

Les fonctions se regroupent en catégories. On distingue :

- Les fonctions mathématiques : SOMME, MOYENNE, MIN, MAX, RANG
- Les fonctions de texte : CONCATENER, RECHERCHE, REMPLACER, Etc.
- Les fonctions date et heure : DATE, HEURE
- Les fonctions logiques : ET, OU, etc.

3. Syntaxe d'une fonction

Une fonction débute par le nom de la fonction, suivie, entre parenthèses des arguments. Elle est précédée du signe (=) si elle est placée au début d'une formule.

Lorsque les arguments sont des cellules discontinues (qui ne se suivent pas), on les sépare par des points-virgules.

Lorsque les arguments sont des cellules adjacentes (qui se suivent), on saisit la première cellule et la dernière séparées par deux points (:).

Syntaxe :

Nomfonction(argument_1 ; argument_2 ;... ; argument_n) pour des cellules discontinues.

Nomfonction(argument_1 :argument_n) pour des cellules adjacentes.

N.B : un nombre peut être un argument.

II. UTILISATION DES FONCTIONS DE TEXTE

I. La fonction Recherche

La fonction RECHERCHE renvoie une valeur provenant soit d'une plage (plage : deux cellules au minimum d'une feuille de calcul. Une plage peut contenir des cellules adjacentes ou non adjacentes.) à une ligne ou une colonne, soit d'une matrice.

Une matrice permet de créer des formules uniques permettant d'obtenir plusieurs résultats et qui agissent sur un groupe d'arguments répartis dans des lignes et des colonnes. Cette fonction recherche une valeur dans une plage de cellules et l'affiche à l'endroit spécifié par l'argument zone résultat. Sa syntaxe est la suivante :

RECHERCHE(valeur_cherchée; vecteur_recherche; [vecteur_résultat])

valeur_cherchée : Obligatoire. Valeur que la fonction RECHERCHE recherche dans le premier vecteur. L'argument valeur_cherchée peut être un nombre, du texte, une valeur logique ou un nom ou une référence à une valeur (adresse d'une cellule).

vecteur_recherche : Obligatoire. Plage de cellules qui contient une seule ligne ou colonne. Les valeurs de l'argument vecteur_recherche peuvent être du texte, des nombres ou des valeurs logiques.

vecteur_résultat : Facultatif. Plage qui contient une seule ligne ou colonne. L'argument vecteur_résultat doit être de même dimension que l'argument vecteur_recherche.

Il convient de noter que les données de la plage de recherche doivent être classées par ordre croissant (pour des nombres) ou par ordre alphabétique (pour des textes).

Exemple : Soit l'extrait de feuille de calcul suivant :

- Dans la cellule H9, faire afficher l'âge de l'employé dont le nom est ELLA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service	
2	HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informatique	
3	HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptabilité	
4	HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administration	
5	HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintenance	
6	HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptabilité	
7								

→ Cliquer dans la cellule H9

→ Saisir la fonction **=RECHERCHE("ELLA";B2:B6;D2:D6)** et valider

H9										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service			
2	HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informatique			
3	HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptabilité			
4	HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administration			
5	HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintenance			
6	HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptabilité			
7										
8										
9								=recherche("ELLA";B2:B6;D2:D6)		
10										

H9										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service			
2	HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informatique			
3	HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptabilité			
4	HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administration			
5	HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintenance			
6	HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptabilité			
7										
8										
9										
10										

La plage B2:B6 signifie que la recherche du nom ELLA se fait dans les cellules de la colonne des noms.

La plage D2:D6 signifie que le résultat est recherché dans la colonne des âges.

2. La fonction concaténer

La fonction concaténer consiste à assembler (juxtaposer) des chaînes de caractères passées en paramètre de façon à en faire une seule.

Sa syntaxe est : CONCATENER(chaine1;chaine2;...chaine_n)

Exemple : Considérant la feuille de calcul précédente, nous désirons regrouper le nom et le prénom de chaque employé dans une seule cellule.

Nous allons le faire dans les cellules H2 à H6

Dans la cellule H2 on aura

RECHERCHE : ✕ ✓ *f_x* =CONCATENER(B2;C2)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service	Noms et Prénoms
2	HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informatique	=CONCATENER(B2;C2)
3	HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptabilité	
4	HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administration	
5	HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintenance	
6	HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptabilité	
7								

H2 : ✕ ✓ *f_x* =CONCATENER(B2;C2)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service	Noms et Prénoms
2	HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informatique	ASSENEGéraud
3	HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptabilité	
4	HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administration	
5	HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintenance	
6	HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptabilité	
7								

De cet exemple, nous constatons que le nom et le prénom se suivent sans espace. Pour matérialiser l'espace, nous devons insérer entre les deux arguments les caractères " "

On obtient donc ce qui suit :

RECHERCHE : ✕ ✓ *f_x* =CONCATENER(B2;" ";C2)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service	Noms et Prénoms
2	HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informatique	=CONCATENER(B2;" ";C2)
3	HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptabilité	
4	HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administration	
5	HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintenance	
6	HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptabilité	
7								

H2 : ✕ ✓ *f_x* =CONCATENER(B2;" ";C2)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service	Noms et Prénoms
2	HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informatique	ASSENE Géraud
3	HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptabilité	
4	HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administration	
5	HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintenance	
6	HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptabilité	
7								

3. La fonction Remplacer

Cette fonction consiste à remplacer une chaîne de caractères par une autre.

La syntaxe est la suivante : **REEMPLACER** (**ancien_texte**, **no_départ**, **no_car**, **nouveau_texte**)

ancien_texte : Obligatoire, représente le texte dont vous voulez remplacer un nombre donné de caractères.

no_départ : Obligatoire, représente la place du premier caractère de la chaîne ancien_texte où le remplacement par nouveau_texte doit commencer.

no_car : Obligatoire, représente le nombre de caractères d'ancien_texte que nouveau_texte doit remplacer à l'aide de REEMPLACER.

nouveau_texte : Obligatoire, représente le texte qui doit remplacer les caractères d'ancien_texte.

Exemple : Dans la feuille de calcul ci-dessus, la formule permettant de remplacer le prénom Elsa par Elise sera : **=REEMPLACER(C6;3;2;"ise")**

C6 représente la cellule contenant l'ancien prénom

Le chiffre 3 signifie que l'on remplace à partir de la troisième lettre

Le chiffre 2 signifie que l'on remplace 2 caractères à partir de la troisième lettre localisée précédemment.
ise est le nouveau texte à introduire.

On obtient donc :

RECHERCHE		:	X	✓	f _x	=REPLACER(C6;3;2;"ise")	
	A	B	C	D	E	F	G
1	Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service
2	HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informat
3	HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptal
4	HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administ
5	HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintena
6	HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptal
7							
8			=REPLACER(C6;3;2;"ise")				
9			REPLACER(ancien_texte; no_départ; no_car; nouveau_texte)				
10							

C8		:	X	✓	f _x	=REPLACER(C6;3;2;"ise")	
	A	B	C	D	E	F	G
1	Matricule	Nom	Prénom	Age	Sexe	Salaire	Service
2	HT007	ASSENE	Géraud	30	M	260000	Informat
3	HT006	AWUAH	Borel	28	M	150000	Comptal
4	HT004	ELLA	Véronique	38	F	350000	Administ
5	HT002	ESSOMBA	François	31	M	200000	Maintena
6	HT005	NGO DIMBECK	Elsa	25	F	150000	Comptal
7							
8			Elise				
9							

JEU BILINGUE

FRANÇAIS	ANGLAIS
Concatener	Concatenate
Recherche	Lookup
Remplacer	Replace

UE I4 : LES FONCTIONS DE DATE et HEURE

Compétence :

- utiliser les fonctions DATE et HEURE

SITUATION PROBLEME : Vous effectuez un stage en entreprise et votre encadreur vous a remis un projet découpé en sous tâches sous Excel. Il vous demande de planifier l'exécution de ces tâches en insérant les dates.

CONSIGNE :

1. Enumérer les fonctions qu'Excel met à votre disposition pour gérer les dates et les heures.
2. Comment allez-vous procéder ?

I. DESCRIPTION DES FONCTIONS DATE ET HEURE

Chaque fois que l'on entre une date ou une heure dans une cellule du tableur Excel, elle s'affiche selon un format (**Heure** ou **Date**). Si vous lui appliquez le format **Nombre** ou **Texte**, vous verrez d'afficher un nombre. On l'appelle le **numéro de série** et il est utilisé par Excel pour calculer la date et l'heure. Le numéro 1 correspond au 1er janvier 1900. Le numéro de série, renvoie donc le nombre de jours passés depuis cette date. On peut ainsi soustraire et additionner facilement des jours. Excel met à disposition des fonctions dédiées à la gestion des dates. Le tableau ci-dessous détaille quelques-unes.

Procédure : Pour insérer les formules du tableau ci-dessous, :

- Double-cliquez dans la cellule désirée > insérer la touche = (égale) suivit de la fonction > bien préciser les références des cellules (les arguments de la fonction) > valider.

Remarque : dans la définition (syntaxe de la fonction), les arguments encadrés par des crochets [] sont facultatifs.

Fonction	Description	Exemple
AUJOURDHUI	Fonction qui renvoie la date du jour.	= AUJOURDHUI() <i>NB : Le format peut être ajusté en cliquant sur Accueil > Options (Nombres) > choix du format (date courte ou date longue)</i>
MAINTENANT	Fonction qui renvoie l'heure actuelle.	= MAINTENANT()
ANNEE, MOIS, HEURE, MINUTE, SECONDE	Elles permettent de renvoyer un nombre correspondant à l'année (de 1900 à 9999), le mois (de 1 pour janvier à 12 pour décembre), le jour (de 1 à 31), l'heure (de 0 à 23), la minute (de 0 à 59) et la seconde (de 0 à 59) d'un numéro de série. Exemple :	

	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Aujourd'hui :</td><td>23/06/2010</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Maintenant :</td><td>14:02:08</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Année :</td><td>2010</td><td>=ANNEE(C2)</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Mois :</td><td>6</td><td>=MOIS(C2)</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>Jour :</td><td>23</td><td>=JOUR(C2)</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>Heure :</td><td>14</td><td>=HEURE(C3)</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td>Minute :</td><td>2</td><td>=MINUTE(C3)</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>Seconde :</td><td>8</td><td>=SECONDE(C3)</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>Jour de naissance :</td><td>07/10/1989</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>Age :</td><td>21</td><td>=ANNEE(C2)-ANNEE(C5)</td></tr></table>		A	B	C	D	1					2		Aujourd'hui :	23/06/2010		3		Maintenant :	14:02:08		4					5		Année :	2010	=ANNEE(C2)	6		Mois :	6	=MOIS(C2)	7		Jour :	23	=JOUR(C2)	8		Heure :	14	=HEURE(C3)	9		Minute :	2	=MINUTE(C3)	10		Seconde :	8	=SECONDE(C3)	11					12		Jour de naissance :	07/10/1989		13		Age :	21	=ANNEE(C2)-ANNEE(C5)																												
	A	B	C	D																																																																																															
1																																																																																																			
2		Aujourd'hui :	23/06/2010																																																																																																
3		Maintenant :	14:02:08																																																																																																
4																																																																																																			
5		Année :	2010	=ANNEE(C2)																																																																																															
6		Mois :	6	=MOIS(C2)																																																																																															
7		Jour :	23	=JOUR(C2)																																																																																															
8		Heure :	14	=HEURE(C3)																																																																																															
9		Minute :	2	=MINUTE(C3)																																																																																															
10		Seconde :	8	=SECONDE(C3)																																																																																															
11																																																																																																			
12		Jour de naissance :	07/10/1989																																																																																																
13		Age :	21	=ANNEE(C2)-ANNEE(C5)																																																																																															
JOURSEM	Elle renvoie le numéro du jour de la semaine d'une date : <u>Syntaxe</u> : =JOURSEM(numéro_de_série;[type_de_résultat]) NB : Nous avons trois valeurs pour le type : 1,2 et 3 conformément au tableau suivant : <table><tr><td>Type</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Lundi</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Mardi</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>Mercredi</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>Jeudi</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>Vendredi</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>Samedi</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>Dimanche</td><td>1</td><td>7</td><td>6</td></tr></table> <u>Exemple d'utilisation</u> : <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Date</td><td>Type</td><td></td><td>J</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>23/03/1952</td><td>1</td><td>1</td><td>=JOURSEM(B3)</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>08/11/1929</td><td>1</td><td>6</td><td>=JOURSEM(B4)</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>22/03/1945</td><td>1</td><td>5</td><td>=JOURSEM(B5;C5)</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>19/03/1921</td><td>1</td><td>7</td><td>=JOURSEM(B6;C6)</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>31/12/1992</td><td>2</td><td>4</td><td>=JOURSEM(B7;C7)</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>16/03/1959</td><td>2</td><td>1</td><td>=JOURSEM(B8;C8)</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td>12/04/1910</td><td>3</td><td>1</td><td>=JOURSEM(B9;C9)</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>23/12/1942</td><td>3</td><td>2</td><td>=JOURSEM(B10;C10)</td></tr></table>	Type	1	2	3	Lundi	2	1	0	Mardi	3	2	1	Mercredi	4	3	2	Jeudi	5	4	3	Vendredi	6	5	4	Samedi	7	6	5	Dimanche	1	7	6		A	B	C	D	E	1						2		Date	Type		J	3		23/03/1952	1	1	=JOURSEM(B3)	4		08/11/1929	1	6	=JOURSEM(B4)	5		22/03/1945	1	5	=JOURSEM(B5;C5)	6		19/03/1921	1	7	=JOURSEM(B6;C6)	7		31/12/1992	2	4	=JOURSEM(B7;C7)	8		16/03/1959	2	1	=JOURSEM(B8;C8)	9		12/04/1910	3	1	=JOURSEM(B9;C9)	10		23/12/1942	3	2	=JOURSEM(B10;C10)
Type	1	2	3																																																																																																
Lundi	2	1	0																																																																																																
Mardi	3	2	1																																																																																																
Mercredi	4	3	2																																																																																																
Jeudi	5	4	3																																																																																																
Vendredi	6	5	4																																																																																																
Samedi	7	6	5																																																																																																
Dimanche	1	7	6																																																																																																
	A	B	C	D	E																																																																																														
1																																																																																																			
2		Date	Type		J																																																																																														
3		23/03/1952	1	1	=JOURSEM(B3)																																																																																														
4		08/11/1929	1	6	=JOURSEM(B4)																																																																																														
5		22/03/1945	1	5	=JOURSEM(B5;C5)																																																																																														
6		19/03/1921	1	7	=JOURSEM(B6;C6)																																																																																														
7		31/12/1992	2	4	=JOURSEM(B7;C7)																																																																																														
8		16/03/1959	2	1	=JOURSEM(B8;C8)																																																																																														
9		12/04/1910	3	1	=JOURSEM(B9;C9)																																																																																														
10		23/12/1942	3	2	=JOURSEM(B10;C10)																																																																																														
NO.SEMAINES	Cette fonction renvoie le numéro de la semaine (dans une année) d'un numéro de série (une date). <u>Syntaxe</u> : = NO.SEMAINES (numéro_de_série;[méthode]) méthode prend la valeur 1 si on veut faire commencer une semaine au dimanche et la valeur 2 si l'on veut faire commencer une semaine au lundi																																																																																																		

Exemple d'utilisation :

	A	B	C	D
1				
2		Date	N° de semaine	
3		23/06/2010	26	=NO.SEMAIN(B3)
4		16/10/1907	42	=NO.SEMAIN(B4)
5		06/12/1975	49	=NO.SEMAIN(B5)
6		01/07/1926	27	=NO.SEMAIN(B6)
7		28/03/1964	13	=NO.SEMAIN(B7)
8		06/12/1948	50	=NO.SEMAIN(B8)
9		17/12/1925	51	=NO.SEMAIN(B9)

DATE

Elle permet de renvoyer une date comme un numéro de série selon trois paramètres : l'année, le mois et le jour

Syntaxe : =DATE(année; mois; jour)

Exemple :

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Année	Mois	Jour	Date	
3		1982	4	4	04/04/1982	=DATE(B3;C3;D3)
4		1949	9	25	25/09/1949	=DATE(B4;C4;D4)
5		1940	8	5	05/08/1940	=DATE(B5;C5;D5)
6		1988	11	29	29/11/1988	=DATE(B6;C6;D6)
7		1935	1	1	01/01/1935	=DATE(B7;C7;D7)
8		1988	10	31	31/10/1988	=DATE(B8;C8;D8)
9		1937	5	45	14/06/1937	=DATE(B9;C9;D9)

Remarque : les formats spécifiques aux DATES et Heures dans Excel sont disponibles dans le menu Accueil>groupe d'options (nombres) > autres formats numériques... > Date

JEU BILINGUE

Version française	Version Anglaise
AUJOURDHUI	TODAY
MAINTENANT	NOW
DATE	DATE

UE I5 : LES FONCTIONS MATHÉMATIQUES

Compétence :

- Utiliser les fonctions mathématiques (Somme, produit, moyenne, min, max, rang)

SITUATION PROBLEME :

Après la remise des bulletins du premier trimestre, de retour à la maison, votre papa surpris par votre note vous demande de vérifier les calculs grâce au logiciel Excel que vous avez vu au cours d'informatique. En plus de la moyenne il aimerait savoir : la matière où vous avez obtenue plus grande moyenne, ainsi que celle où vous avez obtenu la plus petite moyenne.

• DESCRIPTION DES FONCTIONS MATHÉMATIQUES

Excel dispose d'une panoplie de fonctions pour des usages divers et variés. Nous abordons ici les fonctions mathématiques courantes telles que : SOMME ; PRODUIT ; MOYENNE ; MIN ; MAX ; RANG.

Fonction	Description	Exemple	Equivalent / Exemple
Somme	Réalise la somme des arguments	= somme(B1 ; B3 ; A1) = somme(A1 : A4)	= B1+ B3+ A1 = A1+ A2 +A3 +A4
Produit	Réalise le produit des arguments	= produit(B1 ; B3 ; A1) = produit(A1 : A4)	= B1* B3* A1 = A1* A2 *A3 *A4
Moyenne	Réalise la moyenne arithmétique des arguments	= moyenne(B1 ; B3 ; A1) = moyenne(A1 : A4)	= (B1+ B3+ A1)/3 = (A1+ A2+A3+A4)/4
MIN	Renvoie le plus petit nombre d'une série de valeurs	= Max (A1 ; B2 ; B4) = Max (A1 : A15)	= Max(15 ;2 ;17 ;5) retournera 17
Max	Renvoie le plus grand nombre d'une série de valeurs	= Min (A1 ; B2 ; B4) = Min (A1 : A15)	=Min(15 ;2 ;17 ;5) retournera 2
Rang	Permet de classer les données en fonction de leurs valeurs	Syntaxe : = RANG(nombre, référence,[ordre]) nombre = nombre dont on veut connaître le rang référence = liste des nombres ordre (facultatif) = si ordre vaut 0 ou omis alors Excel classe par ordre croissant dans le cas contraire décroissant.	

• EXEMPLES PRATIQUE D'UTILISATION (TP)

Conformément au problème décrit dans la situation de vie, vous disposez de l'extrait de bulletin ci-dessous. Répondez aux questions suivantes :

- Lancer le logiciel Excel

Procédure : Démarrer > tous les programmes > Microsoft office > Ms office 2007

- Reproduire le bulletin sur Excel
- Renseigner les colonnes notes et coefficients
- Utilisez la fonction produit pour calculer D3 et la fonction somme pour total2 B8.

Procédure :

- double cliquer Cellule D3 > renseigner la formule = produit (B3 ; C3)
- double cliquer sur la Cellule B8 > renseigner la formule = somme(D3 : D7)

Grace à la copie incrémentée, complétez les calculs des cellules D4 à D7 et C8.

Procédure :

- Diriger la souris à l'angle inférieur droit de la cellule D3 > lorsque le pointeur présentera une croix noir, maintenez le clic gauche et glissez vers le bas en suivant la verticale, du haut vers le bas > relâchez sur la cellule D7

- diriger la souris à l'angle inférieur droit de la cellule D8 > lorsque le pointeur présentera une croix noir, maintenez le clic gauche et glissez vers le bas en suivant l'horizontal de la droite vers la gauche > relâchez sur la cellule C8

Grace à la fonction Rang donner le rang (dans l'ordre croissant) les données contenues dans la plage des cellules D3 à D7.

Procédure :

- Cliquer sur la cellule E3 > Entrer la formule = rang(D3 ;E3 : E7) > Valider
- Reproduire la procédure précédente en changeant uniquement la référence du nombre. C'est-à-dire qu'on passe de D3 à D4 puis D5 ; D6 et enfin D7
- Donnez la note Max (cellule D9)

Procédure :

- Double cliquer dans la cellule D9 > insérer la formule suivante = max(B3 :B7) > valider
- Donner la note Min (Cellule D10)

Procédure :

- Double cliquer dans la cellule D10 > insérer la formule suivante = min(B3 :B7) > valider
- Calculez la moyenne.

Procédure :

- Double cliquer dans la cellule D12 > insérer la formule suivante = moyenne(C3:C7)/moyenne(D3 :D7) > valider
- Enregistrez votre travail dans **Mes documents** avec votre Nom puis quitter le logiciel.

Procédure : Bouton office > Enregistrer (sous) > Sélectionnez Mes documents > insérer le nom > valider.

	A	B	C	D	E
I	Bulletin de note 1er Trimestre				
2	Matières	Note	Coef	Note*coef	Rang
3	Maths				
4	Informatique				
5	PCT				
6	Histoire				
7	Anglais				
8	Total				
9			Max		
10			Min		
12			Moyenne		

JEU BILINGUE

Version française	Version anglaise
Somme	sum
Produit	Product
MIN	Min
Max	Max
RANG	Rank

Quiz : Encerchez l'intrus dans chaque liste de mots :

1. MIN, MAX, DATE, PRODUIT, MOYENNE,
2. EXCEL, LOTUS, WORD, CALC, COREL QUATTRO PRO, KSPREAD

EXERCICE

Votre maman doit se rendre au marché pour faire des achats pour une réception et vous demande de l'aider à faire les calculs avant de s'y rendre. Complétez le tableau suivant à l'aide des fonctions Excel vu en cours.

Désignation	Quantité	Prix	Total
Riz	1	450	
Tomate en boîte	5	125	
Cube	3	20	
Poulet	2	4500	
Bouteille huile	1	1200	
	Produit le plus chers		
	Produit le moins chers		
	Dépense totale		

UE I6 : LES MISES EN FORME CONDITIONNELLES

Compétence :

- Utiliser la mise en forme conditionnelle

SITUATION PROBLEME

Le supermarché de ton village emploie ton papa comme caissier. Il rentre du travail avec le fichier Excel des données de ventes de la journée, tout épuisé il te demande de l'aide à compléter son travail de la journée pour le rapport qu'il doit rendre le lendemain matin.

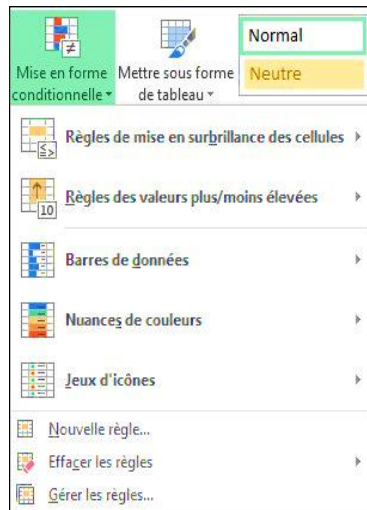
CONSIGNE : comment faire pour que ton papa puisse distinguer les deux meilleurs clients de la journée dans la liste des clients de son fichier ?

INTRODUCTION

La mise en forme conditionnelle modifie l'apparence des cellules en fonction des conditions que tu spécifies. Si les conditions sont vraies la plage de cellules est mise en forme. Si les conditions sont fausses, la plage de cellules n'est pas mise en forme. On utilise la mise en forme conditionnelle pour explorer et analyser des données, détecter des problèmes critiques.

I. TYPES DE MISE EN FORME CONDITIONNELLE

La mise en forme conditionnelle permet d'attirer l'attention sur des valeurs importantes. Pour cela tu peux utiliser différents types de mise en forme conditionnelle tels que : les barres de données, les échelles de couleurs et les jeux d'icônes.

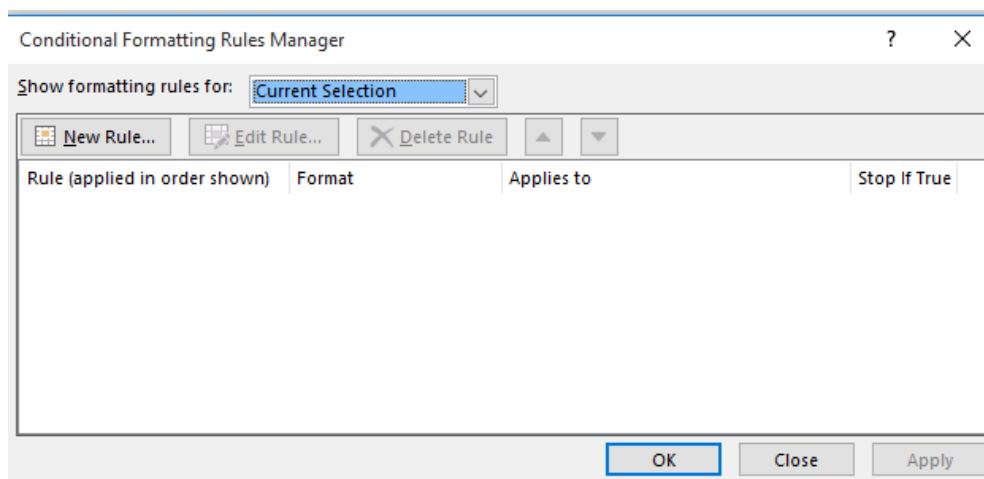


II. UTILISATION D'UNE MISE EN FORME CONDITIONNELLE

I. Gérer les règles de mise en forme

Lorsque tu utilises la mise en forme conditionnelle, tu configures les règles utilisées par Excel pour déterminer quand appliquer la mise en forme conditionnelle. Pour créer, modifier, supprimer et afficher l'ensemble des règles de mise en forme conditionnelle dans le classeur, utilisez la boîte de dialogue Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle. (Dans l'onglet **Accueil**, clique sur **Mise en forme conditionnelle**, puis sur **Gérer les règles**.)

La boîte de dialogue Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle s'affiche.



2. Copier-coller une mise en forme conditionnelle

Si tu veux appliquer un style de mise en forme existant à d'autres données de votre feuille de calcul, copie la mise en forme à l'aide de l'option Reproduire la mise en forme.

- Clique sur la cellule contenant la mise en forme conditionnelle à copier.
- Clique sur Accueil > Reproduire la mise en forme.

Le pointeur se transforme en pinceau.

- Pour coller la mise en forme conditionnelle, fais glisser le pinceau sur les cellules ou plages de cellules à mettre en forme.
- Pour arrêter d'utiliser le pinceau, appuis sur Échap.

3. Rechercher des cellules avec une mise en forme conditionnelle

Si ta feuille de calcul comporte une mise en forme conditionnelle, tu peux rapidement les localiser pour copier, modifier ou supprimer la mise en forme conditionnelle. Tu peux utiliser la commande **Sélectionner les cellules** pour rechercher uniquement les cellules avec une mise en forme conditionnelle ou toutes les cellules avec une mise en forme conditionnelle.

Pour rechercher toutes les cellules avec une mise en forme conditionnelle :

- Clique sur une cellule qui ne dispose pas d'une mise en forme conditionnelle.
- Dans l'onglet **Accueil**, dans le groupe **Édition**, clique sur la flèche en regard de **Rechercher et sélectionner**, puis sur **Mise en forme conditionnelle**.

Pour rechercher uniquement les cellules avec la même mise en forme conditionnelle :

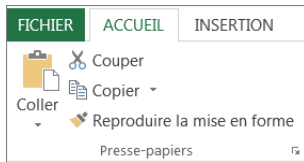
- Clique sur la cellule qui comporte la mise en forme conditionnelle que tu recherches.
- Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Édition, clique sur la flèche en regard de **Rechercher et sélectionner**, puis sur **Sélectionner les cellules**.
- Clique sur **Formats conditionnels**.
- Clique sur **Identiques** sous **Validation des données**.

4. Effacer une mise en forme conditionnelle

Pour effacer la mise en forme conditionnelle sur une feuille de calcul :

Dans l'onglet Accueil, clique sur **Mise en forme conditionnelle > Effacer les règles > Effacer les règles de la feuille entière**.

Pour effacer la mise en forme conditionnelle dans une plage de cellules,



- Sélectionne les cellules qui contiennent la mise en forme conditionnelle.
- Clique sur le bouton **Loupe d'analyse rapide** Bouton qui figure dans le coin inférieur droit des données sélectionnées.
- Clique sur **Effacer le format**.

Pour rechercher et supprimer les mêmes formats conditionnels dans une feuille de calcul,

- Clique sur une cellule ayant un format conditionnel à supprimer dans l'ensemble de la feuille de calcul.
- Sous l'onglet **Accueil**, clique sur la flèche en regard de **Rechercher et sélectionner**, puis sur **Sélectionner les cellules**.
- Clique sur **Formats conditionnels**.
- Clique sur **Identiques** sous **Validation des données**. Pour sélectionner toutes les cellules auxquelles s'appliquent les mêmes règles de mise en forme conditionnelle.

Dans l'onglet **Accueil**, clique sur **Mise en forme conditionnelle** > **Effacer les règles** > **Effacer les règles des cellules sélectionnées**

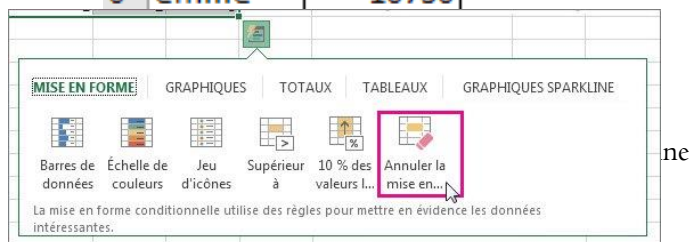
III. APPLIQUER UNE MISE EN FORME CONDITIONNELLE

Pour résoudre le problème posé en début du cours, tu vas faire une mise en forme de la liste des clients en fonction du montant de leur achat, ensuite tu feras une seconde mise en forme conditionnelle pour distinguer les deux meilleurs clients de la liste. Pour aller plus loin tu vas à l'aide des jeux d'icônes représenter la baisse ou la hausse des ventes mensuels de l'année passée.

I. A l'aide de barres de données

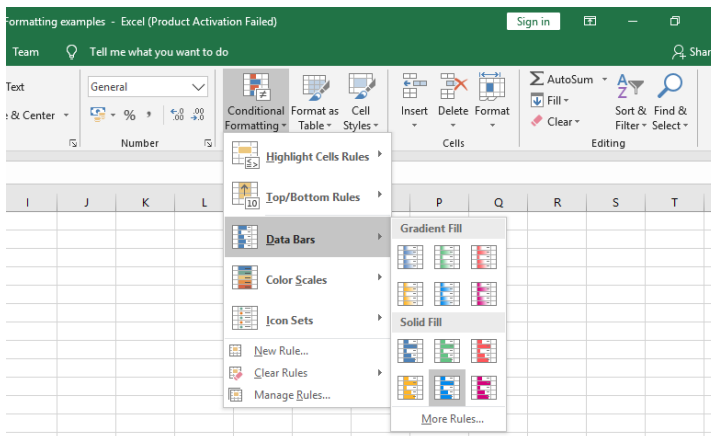
Voici un exemple de fichier sur lequel tu vas travailler

	A	B	C
1	Clients	Montant	
2	Anita	10380	
3	beaudouin	1880	
4	calvine	8210	
5	derrick	18220	
6	emilie	10730	

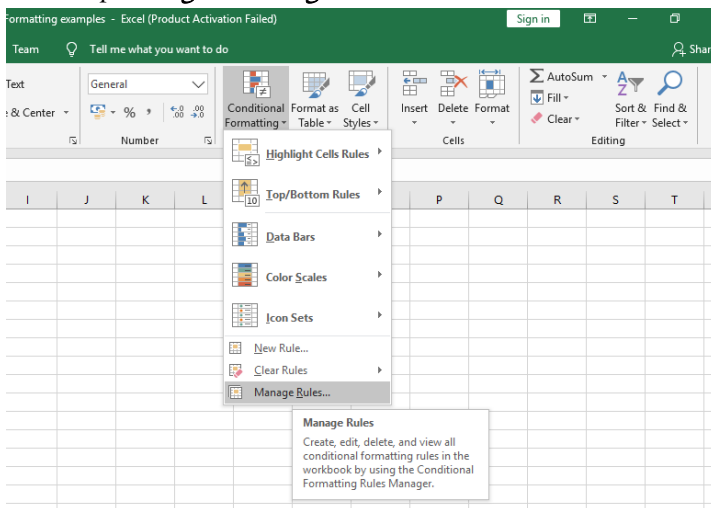


	A	B	C	D	E
1	Clients	Montants	Barres		
2	Anita	10380	10380		
3	beaudouin	1880	1880		
4	calvine	8210	8210		
5	derrick	18220	18220		
6	emilie	10730	10730		
7	francis	18810	18810		
8					
9					

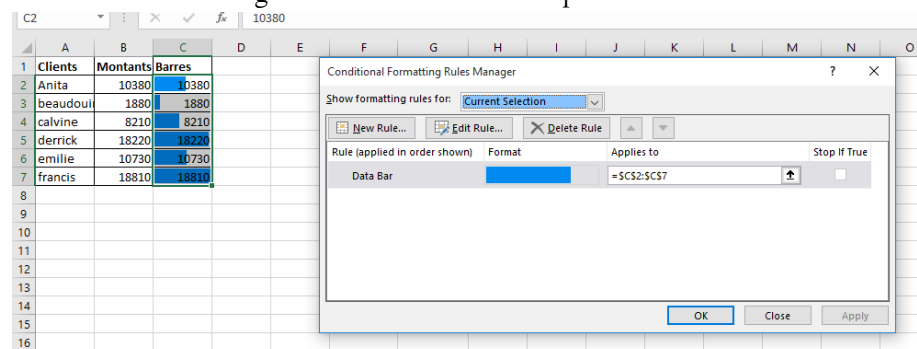
- Sélectionne les montants que tu as copié et clique sur une barre de données dans ***mise en forme conditionnelle***



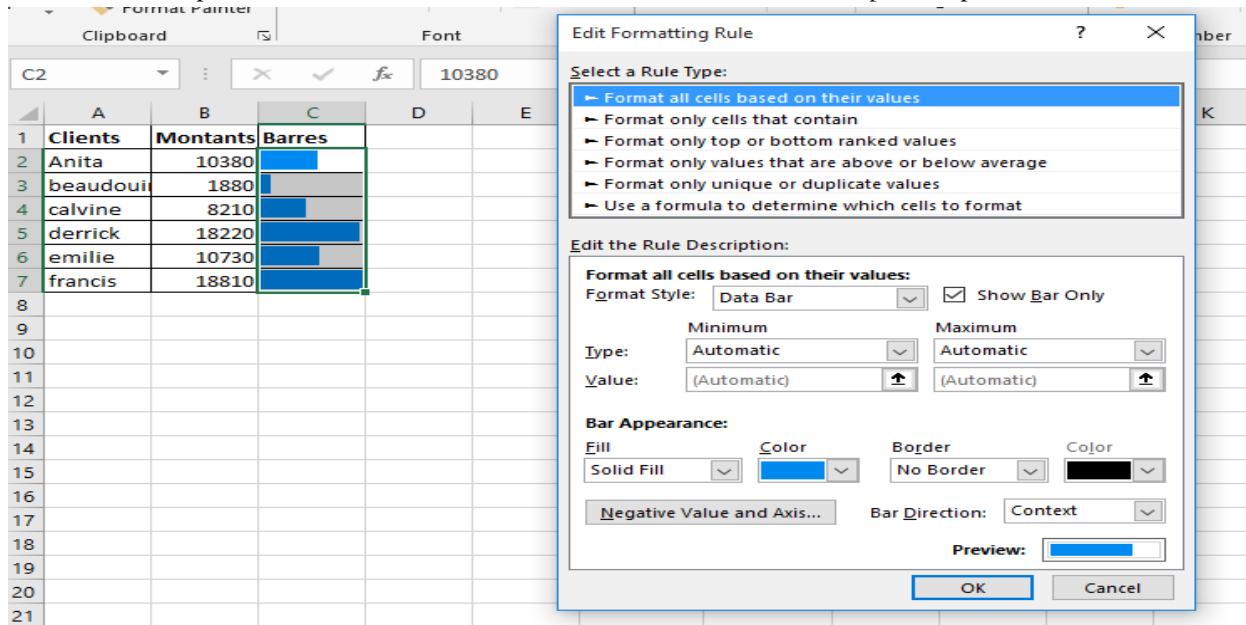
- Clique sur ***gérer les règles*** dans ***mise en forme conditionnelle***



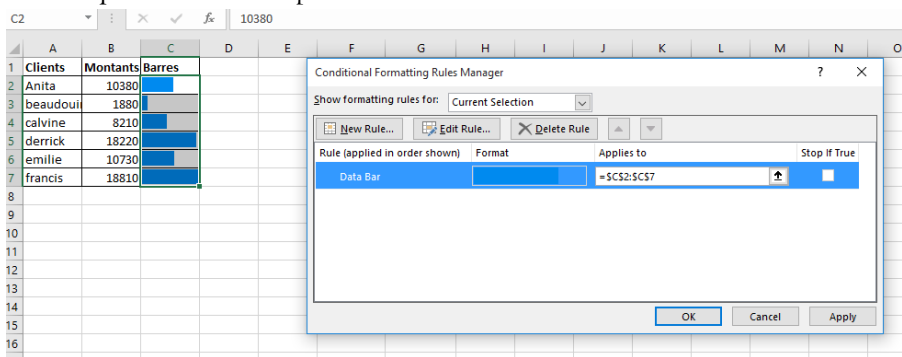
- Sélectionner la règle barre de données et clique sur ***modifier***



- Clique sur ***mise en forme des cellules en fonction du contenu*** puis clique sur **OK**

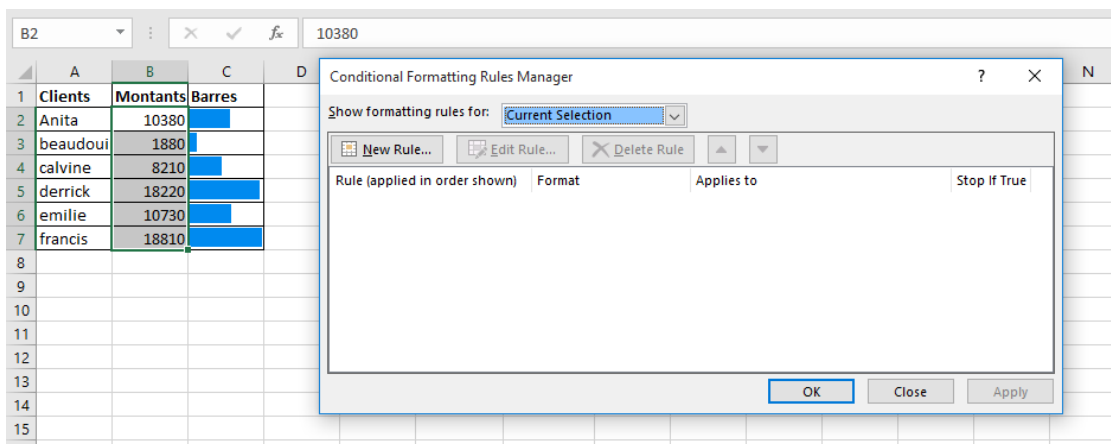


- Clique sur **OK** et tu pourras voir les barres de données

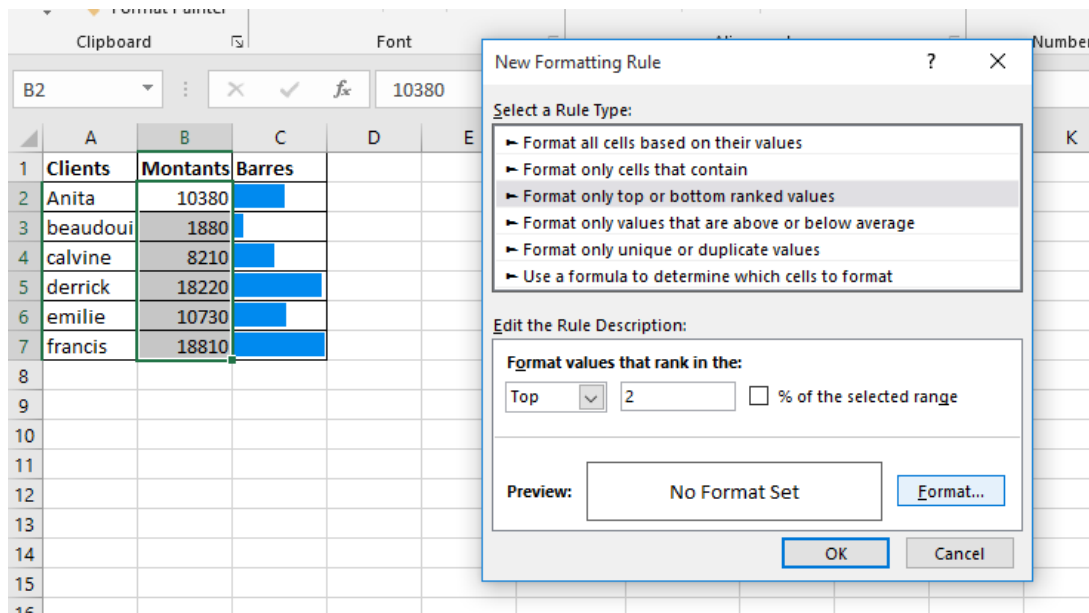


2. A l'aide d'échelles de couleurs

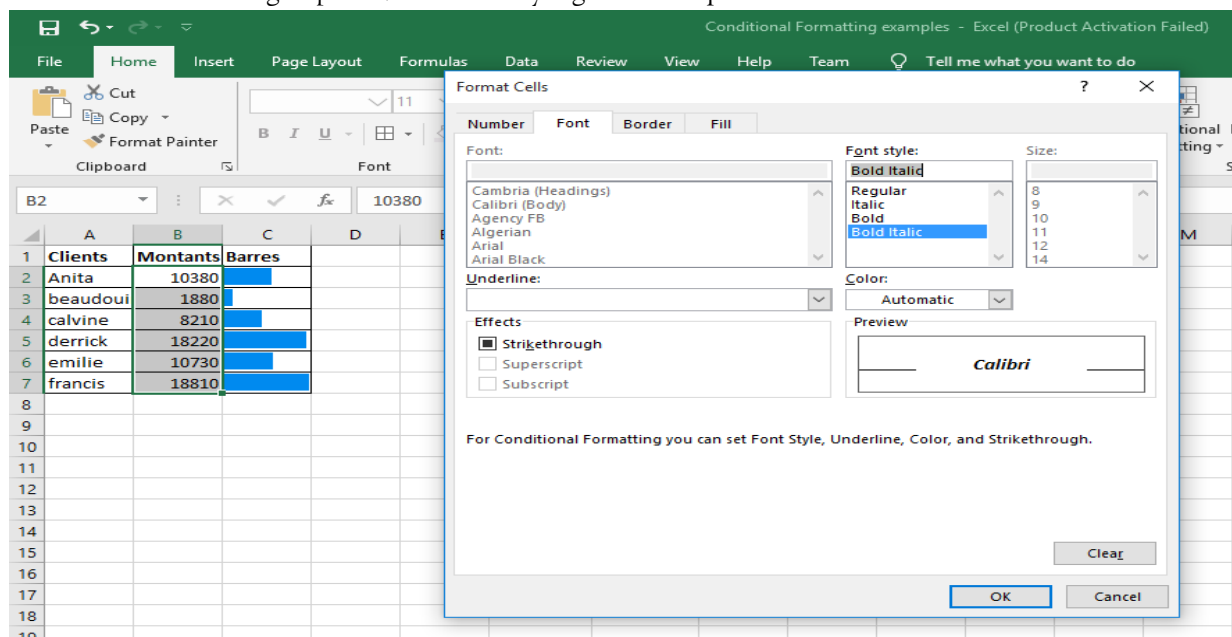
- Sélectionne les montants puis clique sur ***gérer les règles*** dans ***mise en forme conditionnelle***, ensuite sur ***nouvelle règle***



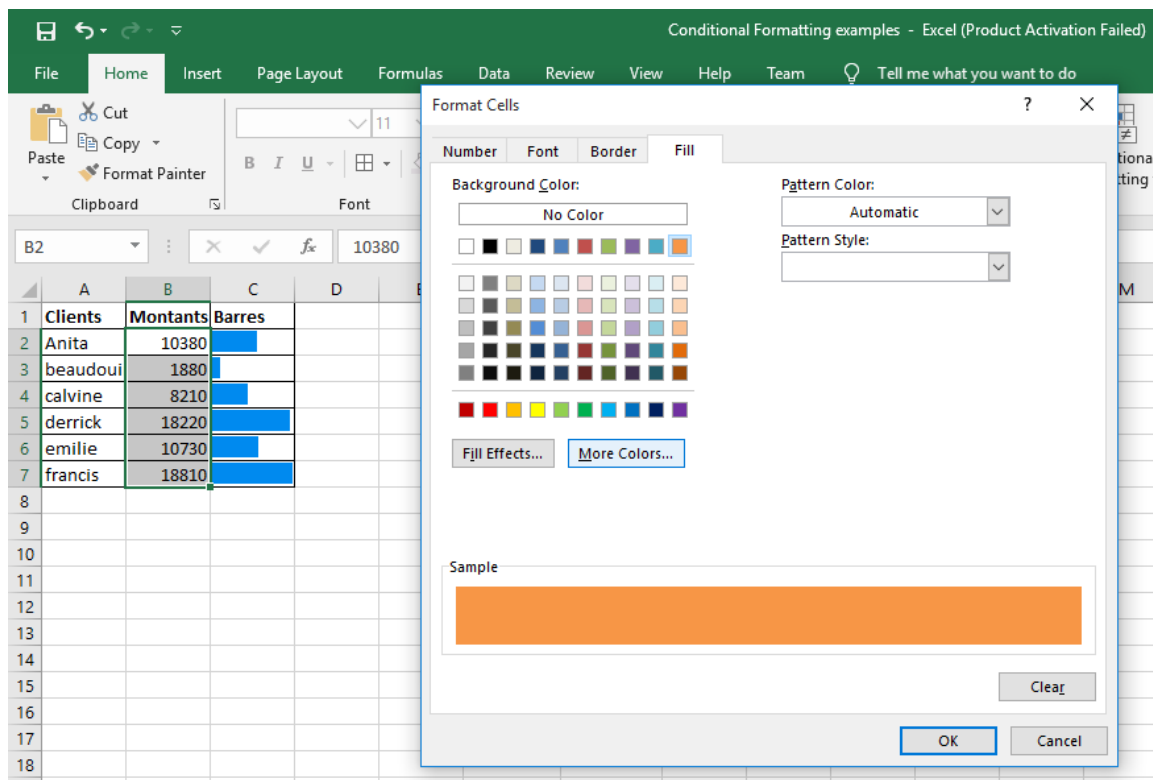
- Clique sur ***appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs***, choisir ***premières valeurs*** et saisir **2**, ensuite clique sur ***format***



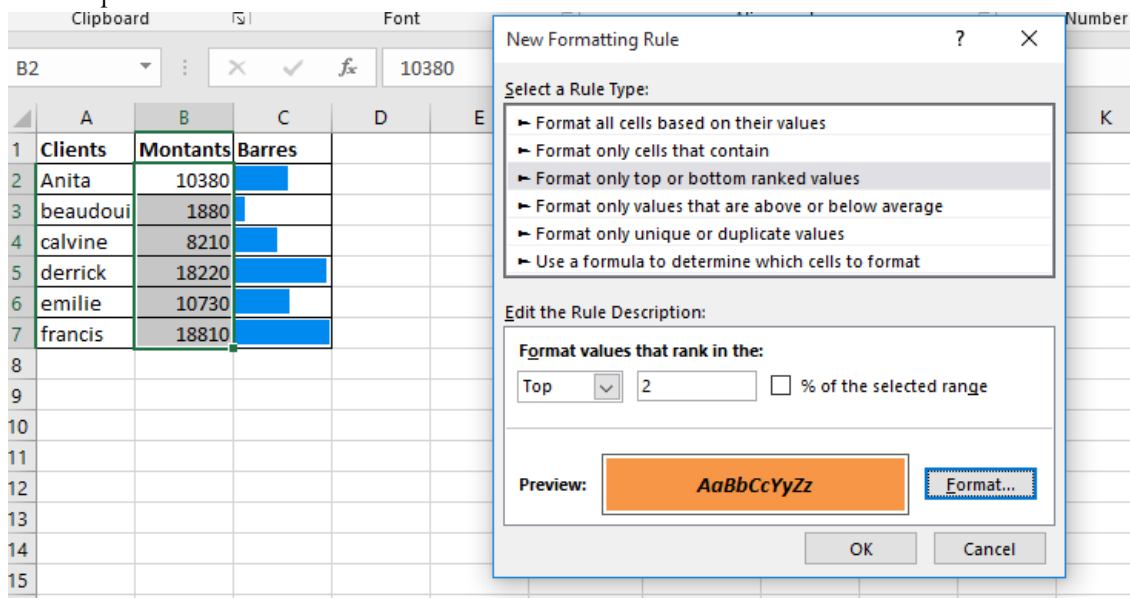
- Dans l'onglet police, choisir le style gras et italique



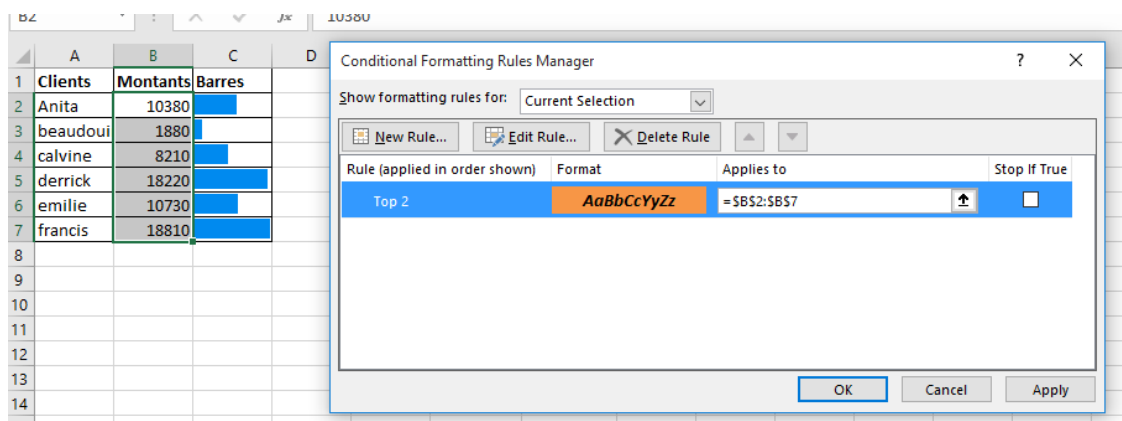
- Dans l'onglet *remplissage*, choisir une couleur et cliquer sur *ok*



- Cliquez sur **OK**



- Cliquez sur **OK**



- Observe le résultat

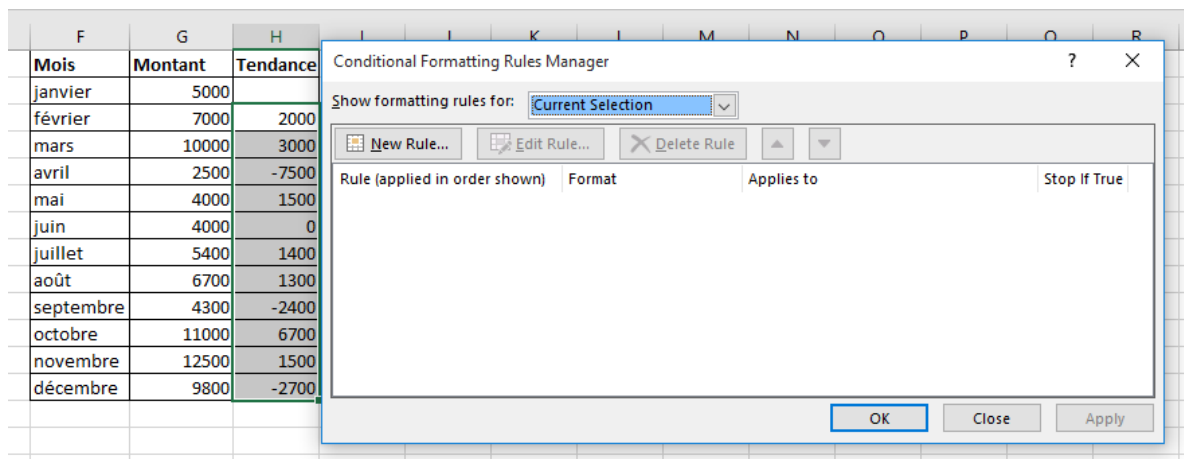
	A	B	C	D
1	Clients	Montants	Barres	
2	Anita	10380		
3	beaudoui	1880		
4	calvine	8210		
5	derrick	18220		
6	emilie	10730		
7	francis	18810		
8				

3. A l'aide de jeux d'icônes

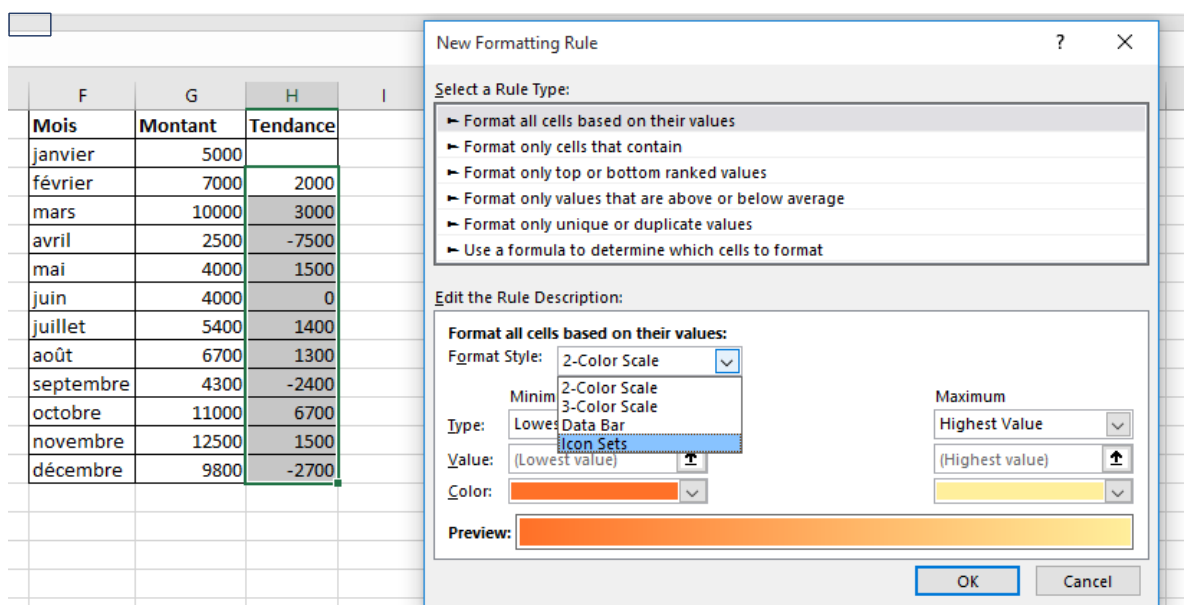
Voici le tableau des ventes mensuelles sur lequel tu vas travailler

D	E	F	G	H	I	J
		Mois	Montant	Tendance		
		janvier	5000			
		février	7000	2000		
		mars	10000	3000		
		avril	2500	-7500		
		mai	4000	1500		
		juin	4000	0		
		juillet	5400	1400		
		août	6700	1300		
		septembre	4300	-2400		
		octobre	11000	6700		
		novembre	12500	1500		
		décembre	9800	-2700		

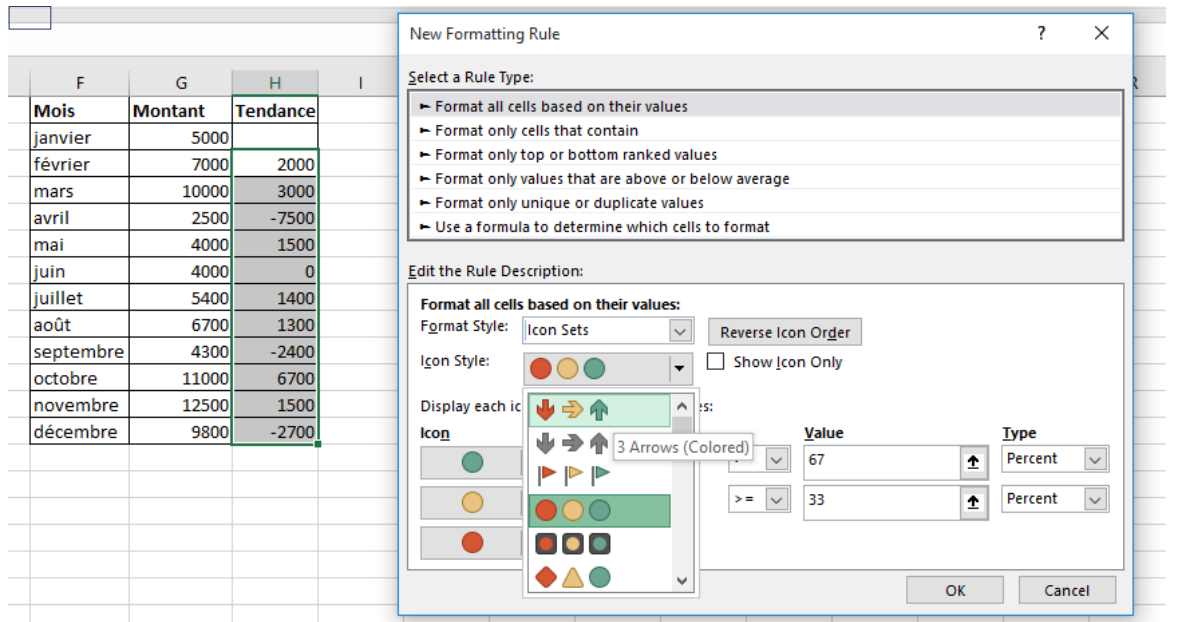
- Sélectionne les tendances à partir de février puis clique sur *gérer les règles* dans *mise en forme conditionnelle*, ensuite sur *nouvelle règle*



- Cliquez sur *mettre en forme en fonction du contenu de la cellule*, choisissez *jeux d'icônes*



- Choisissez les flèches dans la liste des icônes



- Définis les conditions ci-dessous avec le type valeur et clique sur **OK**

F	G	H	I
Mois	Montant	Tendance	
janvier	5000		
février	7000	2000	
mars	10000	3000	
avril	2500	-7500	
mai	4000	1500	
juin	4000	0	
juillet	5400	1400	
août	6700	1300	
septembre	4300	-2400	
octobre	11000	6700	
novembre	12500	1500	
décembre	9800	-2700	

New Formatting Rule

Select a Rule Type:

- Format all cells based on their values
- Format only cells that contain
- Format only top or bottom ranked values
- Format only values that are above or below average
- Format only unique or duplicate values
- Use a formula to determine which cells to format

Edit the Rule Description:

Format all cells based on their values:

Format Style: Icon Sets

Icon Style: [Icons]

Display each icon according to these rules:

Icon	when value is	Value	Type
↑	>	0	Number
→	>=	0	Number
↓	<		

OK Cancel

- Clique sur **OK**

F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Mois	Montant	Tendance										
janvier	5000											
février	7000	2000										
mars	10000	3000										
avril	2500	-7500										
mai	4000	1500										
juin	4000	0										
juillet	5400	1400										
août	6700	1300										
septembre	4300	-2400										
octobre	11000	6700										
novembre	12500	1500										
décembre	9800	-2700										

Conditional Formatting Rules Manager

Show formatting rules for: Current Selection

New Rule... Edit Rule... Delete Rule

Rule (applied in order shown)	Format	Applies to	Stop If True
Icon Set	[Icons]	= \$H\$3:\$H\$13	

OK Cancel Apply

- Observe le résultat

F	G	H	I
Mois	Montant	Tendance	
janvier	5000		
février	7000	↑ 2000	
mars	10000	↑ 3000	
avril	2500	↓ -7500	
mai	4000	↑ 1500	
juin	4000	→ 0	
juillet	5400	↑ 1400	
août	6700	↑ 1300	
septembre	4300	↓ -2400	
octobre	11000	↑ 6700	
novembre	12500	↑ 1500	
décembre	9800	↓ -2700	

CONCLUSION

La mise en forme conditionnelle te permet d'exploiter très facilement et de manière efficace un tableau de données.

JEU BILINGUE

Mise en forme conditionnelle = conditional formatting

Cellule = cell

Tableau = table

Données = data

Barres de données = data bars

Jeux d'icônes = icon sets

Echelle de couleurs = colors scale

UE I7 : L'INSERTION DES GRAPHIQUES

Compétence :

- Insérer un graphique

SITUATION PROBLEME

Le supermarché de ton village emploi ton papa comme caissier. Il doit présenter les ventes mensuelles de l'année passée pendant un exposé. Pour cela il souhaite transformer son tableau de données sous une forme facile à lire et à interpréter. Aide ton papa à compléter son travail.

CONSIGNE : Proposer une solution à ton père

INTRODUCTION

Les graphiques te permettent de visualiser tes données de façon à impressionner ton public. Tu vas découvrir comment créer un graphique et ajouter une courbe de tendance entre autres.

- **Types de graphique**

Parmi les graphiques que tu verras dans Excel, on peut citer :

- Les histogrammes
- Les graphiques en courbes
- Les graphiques en secteurs
- Les graphiques en anneau
- Les graphiques à barres
- Les graphiques à aires
- Les graphiques à nuage de points
- Les graphiques boursiers

- **Insérer un graphique**

Pour créer un graphique, tu procède comme suit :

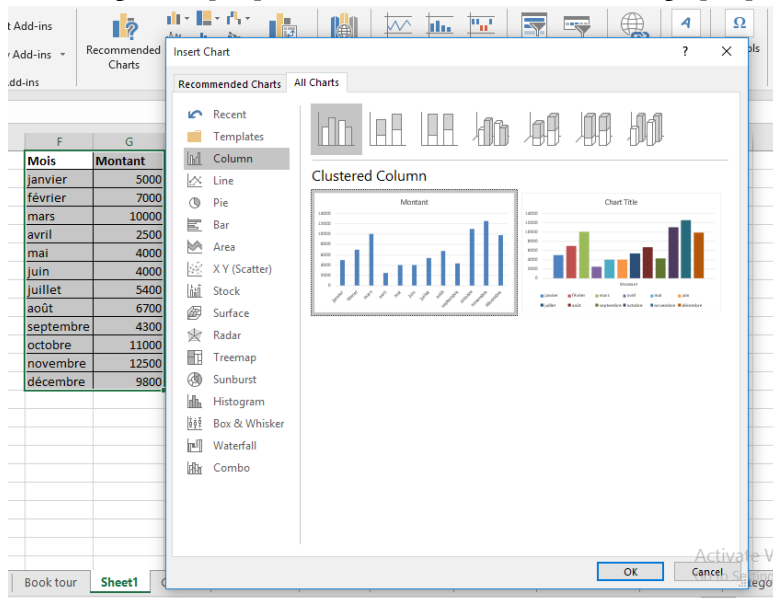
Sélectionnez des données pour le graphique.

	F	G	H	I	J	K
	Mois	Montant	Tendance			
	janvier	5000				
	février	7000	↑ 2000			
	mars	10000	↑ 3000			
	avril	2500	↓ -7500			
	mai	4000	↑ 1500			
	juin	4000	↔ 0			
	juillet	5400	↑ 1400			
	août	6700	↑ 1300			
	septembre	4300	↓ -2400			
	octobre	11000	↑ 6700			
	novembre	12500	↑ 1500			
	décembre	9800	↓ -2700			

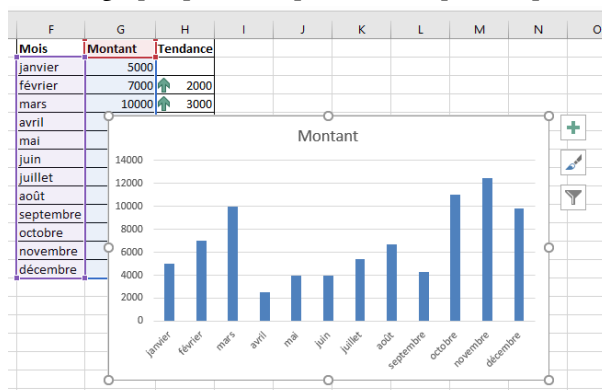
Cliquez sur Insertion > Graphiques recommandés.

Formulas Data Review View Help Team Design Format										
Get Add-ins My Add-ins Recommended Charts PivotChart 3D Map Line										
Add-ins Charts Tours										
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Mois	Montant	Tendance						
		janvier	5000							
		février	7000	2000						

Sous l'onglet Graphiques recommandés, sélectionnez un graphique pour en afficher l'aperçu,

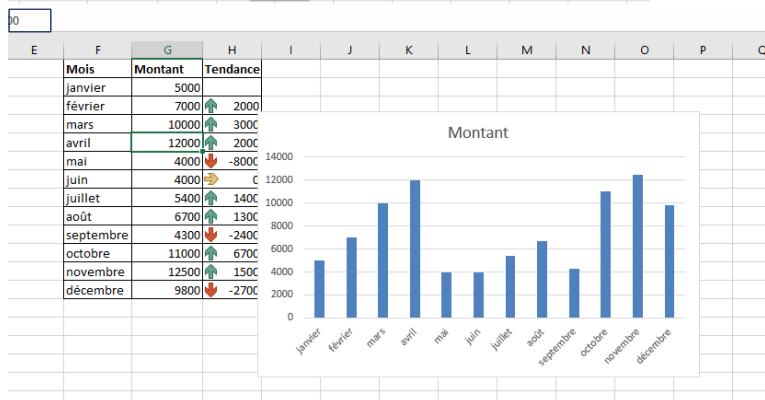
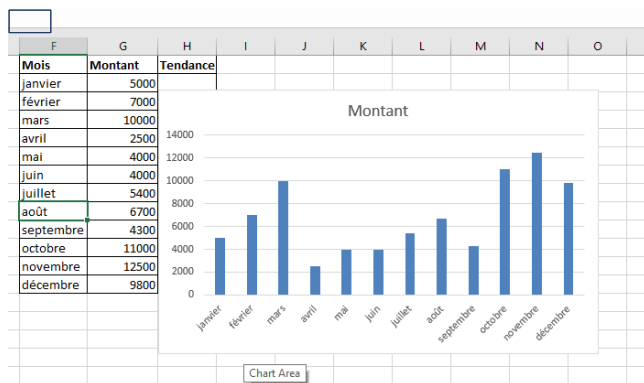


Choisis ton graphique en cliquant dessus puis clique ensuite sur ok



- Gérer un graphique
 - a. Mettre à jour les données d'un graphique existant

Si vous devez modifier les données d'un graphique, vous pouvez le faire à partir de sa source. Avec la table liée à un graphique, effectuez des mises à jour dans la table et vous verrez les modifications se répercuter dans le graphique (enregistrer après modification).



b. Afficher ou masquer une légende de graphique

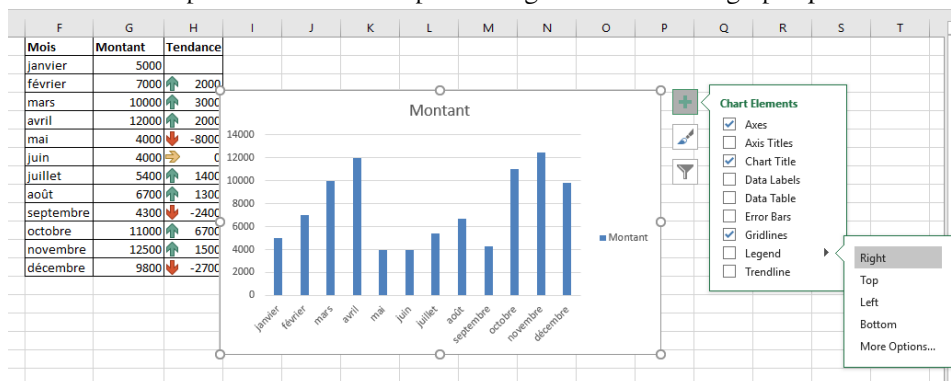
Vous pouvez masquer ou afficher la légende d'un graphique

Pour afficher une légende de graphique :

Sélectionnez un graphique, puis le signe plus situé en haut à droite.

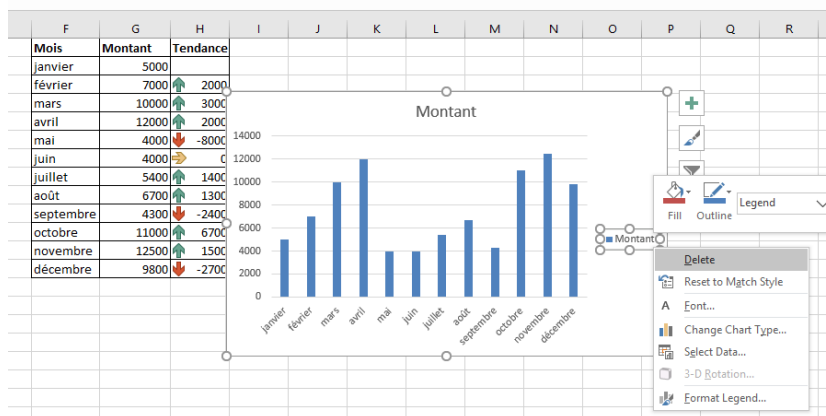
Pointez sur légende, puis sélectionnez la flèche en regard de celle-ci.

Choisissez l'emplacement souhaité pour la légende dans votre graphique.



Pour masquer une légende de graphique

Sélectionne une légende à masquer et appuis sur Suppr (ou encore clic droit sur la légende, puis clique sur supprimer).



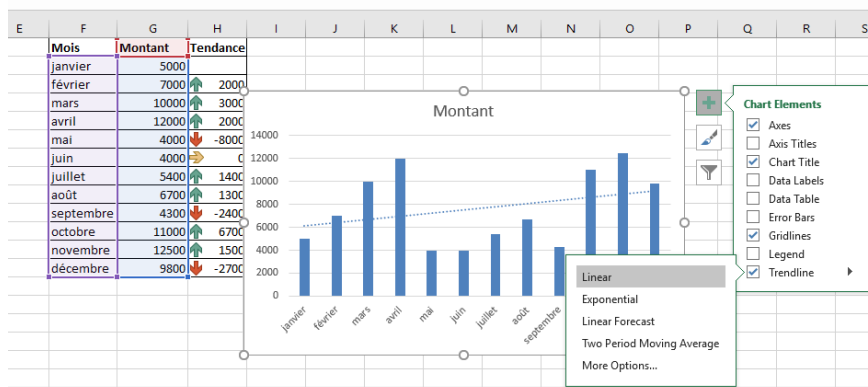
c. Ajouter une courbe de tendance ou de moyenne dans un graphique

Tu peux ajouter une courbe de tendance à ton graphique pour afficher les tendances visuelles des données.

Sélectionne un graphique.

Sélectionne le signe + dans la partie supérieure droite du graphique.

Sélectionne Courbe de tendance.



d. Supprimer un graphique

Pour supprimer un graphique, clic sur le graphique puis appuis sur la touche **supprimer**.

Conclusion

Les graphiques ont plusieurs options qui te permet de mieux exploiter tes données.

Jeu bilingue

Graphique = chart, légende = legend, courbe de tendance = trendline.

MODULE 2: NUMERATION ET ALGORITHMIQUE

UA 5: UTILISER LES SYSTEMES DE NUMERATION

UE I8: Introduction aux Systèmes de numération

Compétences:

- Identifier les types et les symboles des bases usuelles

Situation problème: On raconte que l'ordinateur ne connaît que deux nombres : 0 et 1. Pourtant nous travaillons plutôt avec 10 nombres allant de 0 à 9. Comment l'ordinateur fait-il pour nous comprendre ?

GENERALITES

Le langage que nous utilisons nous offre : un ensemble de **lettres** (a-z, A-Z), de **symboles** (+, *, ^, ...), de **nombres** (0 à 9) et une règle d'écriture pour donner un sens au message que nous voulons transmettre: c'est le **français**. D'autres langages comme **le chinois, le bassa, le douala, le bamoun...** offrent aussi à leurs utilisateurs un alphabet (**ensemble de caractères, nombres, symboles**) et une règle d'écriture (**la syntaxe et le sémantique**). L'ordinateur quand à lui parle un langage : **le binaire**. L'alphabet du langage binaire ne connaît que deux nombres : **0 et 1** ; cependant il dispose aussi sa règle d'écriture. Pour cette leçon et la leçon suivante, nous nous intéresserons uniquement aux nombres.

1) DEFINITIONS

- **Système de numération:** est l'ensemble de règles et symboles permettant de représenter des nombres
- **Base usuelle:** est le nombre de symboles ou de chiffres distincts utilisés pour représenter les nombres dans un système de numération
- **Bit:** est la plus petite unité d'information manipulable en informatique
- **Octet:** est l'ensemble de 8 bits

2) LES BASES USUELLES ET LEURS SYMBOLES

— Les bases usuelles

En informatique, on distingue 04 bases usuelles à savoir:

- **La base Décimale** ou encore **Base 10**

Notation:

les nombres de cette base sont notés ainsi ➡ (Nombre)₁₀

- **La base Binaire** ou encore **Base 2**

Notation:

les nombres de cette base sont notés ainsi ➡ (Nombre)₂

- **La base Octale** ou encore **Base 8**

Notation:

les nombres de cette base sont notés ainsi ➡ (Nombre)₈

- **La base Hexadécimale** ou encore **Base 16**

Notation:

les nombres de cette base sont notés ainsi $\longrightarrow$ (Nombre)₁₆

— Les symboles des bases usuelles

Chaque base usuelle est constituée de symboles ou chiffres pour permettre la représentation des nombres.

- Base Décimale ou Base 10: elle est constituée de 10 symboles à savoir:

Base 10 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Base Binaire ou Base 2: elle est constituée de 02 symboles à savoir:

Base 2 = 0, 1

- Base Octale ou Base 8: elle est constituée de 08 symboles à savoir:

Base 8 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- Base Hexadécimale ou Base 16: elle est constituée de 16 symboles (des chiffres et des lettres de l'alphabet français) car cette base est particulière;

Base 16 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Exercices de consolidation

Exercice 1

1-Définir les termes: système de numération, base usuelle, octet, bit

2-Citer les types de bases usuelles

3- Citer les symboles de chaque base usuelle que vous avez cités dans la question précédente

Exercice 2

1- Donner la différence entre système de numération et base usuelle

2-Répondre par Vrai ou Faux

a- la base binaire est constituée de 08 symboles

b- la base Hexadécimale est constituée uniquement des chiffres

c- la base décimale est encore appelée base 8

d- la base octale est encore appelée base 2

e- la notation des nombres de toutes les bases usuelles est identique

UE I9: Conversions d'une base à une autre

Compétences:

- Convertir les nombres d'une base à une autre

Situation problème: L'homme calcule depuis 200 ans avant Jésus-Christ avec 10 chiffres

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) : On parle alors de Base décimale (ou base 10). Contrairement à l'homme, une machine n'est constituée que de circuits électroniques. Comment la machine fait-elle pour représenter ces nombres?

- **GENERALITES**

Le transcodage (ou conversion de base): est l'opération qui permet de passer de la représentation d'un nombre exprimé dans une base à la représentation du même nombre mais exprimé dans une autre base.

Les conversions qui peuvent se faire sont :

- 3) D'une base 10 vers une base B (2, 8, 16)
- 4) D'une base B (2, 8, 16) vers la base 10
- 5) D'une base 2 vers les bases 8 et 16
- 6) D'une base 8 ou 16 vers la base 2

Concernant les systèmes de numérations, il est aussi important de retenir que pour:

— **Le système Binaire ou base 2**

Un ordinateur est une machine fabriquée à partir de composants électroniques dont la fonction est de laisser passer l'électricité ou de la bloquer soit deux états : ouvert et fermé. L'état fermé pour « vrai » le courant passe et l'état ouvert pour « faux » le courant ne passe pas. Ce principe est observé avec les interrupteurs électriques.

Par convention, les chiffres 0 et 1 sont choisis pour représenter ces deux états. Ce codage de l'information est nommé **base binaire**.

Nous pouvons définir **le Binaire ou système binaire** comme un mode de représentation des chiffres, adapté aux composants électroniques.

C'est avec ce codage que fonctionnent les ordinateurs pour coder toutes les informations.

— **Le système Octal ou base 8**

- Encore appelé système à base 8 ou base 8 est un moyen d'écrire les nombres avec 8 symboles soient {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.
- Cette base permet de représenter de manière rapide et réduit les nombres exprimés en base 2.
- Chaque symbole à un poids. Exemple $345 = 3 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0$

— **Le système Hexadécimale ou base 16**

- Encore appelé système à base 16 est un moyen d'écrire les nombres avec 16 symboles soient {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}
- Cette base est très utilisée en informatique pour représenter les adresses mémoires

Tableau de correspondance

Base 10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Base 2	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Base 8	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
Base 16	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

- CONVERSIONS D'UNE BASE A UNE AUTRE

- Conversion Base 10 vers une Base B(2, 8, 16)

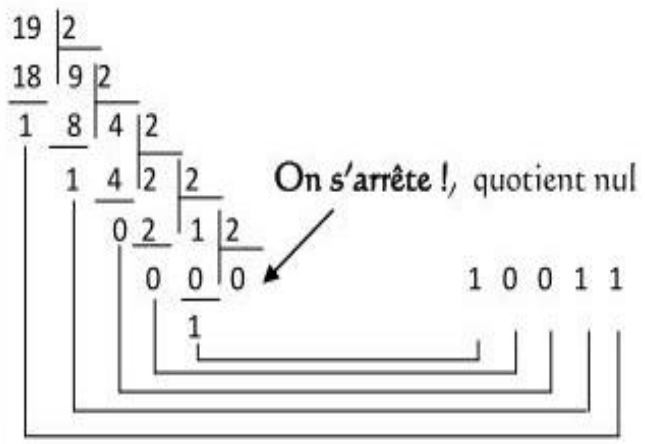
Méthode

Pour convertir un nombre de la base 10 vers une base B (2, 8, 16), la règle à suivre est la division successive :

- on divise le nombre par la base b
- puis le quotient par la base b
- ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'un quotient nul
- la suite des restes correspond aux symboles de la base visée.
- on obtient en premier le chiffre de poids faible et en dernier le chiffre de poids fort.

Exemple 1 (conversion de la base 10 à la base 2)

Soit à convertir le nombre 19 en binaire (base 2)



Ainsi $(19)_{10} = (10011)_2$

Remarque: En base 16, lorsqu'un des restes est compris entre 10 et 15, on le remplace par son équivalent hexadécimal avant d'écrire le résultat.

Exemple 2 (conversion de la base 10 à la base 16)



$$74_{(10)} = 4A_{(16)}$$

NB : 10 est compris entre 10 et 15, on le remplace par son équivalent hexadécimal (A)

- Conversion Base B(2, 8, 16) vers la Base 10

Méthode

Pour convertir un nombre d'une base b (2, 8, 16) vers la base 10, on peut suivre le procédé suivant :

- On numérote chaque symbole du nombre écrit en base b (2, 8, 16) en commençant de la gauche vers la droite (c'est-à-dire du poids faible vers le poids fort) et le premier numéro étant 0
- On multiplie chaque symbole du nombre à convertir par B à la puissance de son numéro trouvé à l'étape 1 et on fait la somme
- On effectue l'opération trouvée à l'étape 2
- On écrit convenablement le résultat

Exemple (conversion de la base 2 à la base

Soit à convertir le nombre $111001_{(2)}$ en décimale

1-On numérote chaque symbole du nombre binaire

1 1 1 0 0 1

5 4 3 2 1 0

2-On multiplie chaque symbole par 2 à la puissance de sa position (son poids) trouvée à l'étape 1 et on addition

$$1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

3-On effectue l'opération trouvée à l'étape 2

$$32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 57$$

4-On écrit convenablement le résultat

$$111001_{(2)} = 57_{(10)}$$

Remarque: Lorsqu'un des symboles du nombre à convertir est une lettre, on le remplace par son équivalent décimal, avant de faire la multiplication

- Conversion Base 2 vers une Base B(8, 16)

Pour convertir un nombre de la base 2 vers la base 8 ou 16, on peut appliquer l'une des méthodes ci-après :

Méthode 1

Convertir le nombre en binaire vers la base décimale puis, convertir ce nombre en base 10 vers la base b (8, 16).

Exemple : (Binaire vers Octale)

Soit à convertir $11001_{(2)}$ en octale

$$\blacksquare 11001_{(2)} = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25_{(10)}$$

$$\blacksquare 25_{(10)} = 3 \times 8^1 + 1 \times 8^0 = 31_{(8)}$$

- Conversion Base B(8, 16) vers Base 2

Méthode

Pour convertir un nombre d'une base B (8, 16) vers la base 2, on peut suivre le procédé suivant :

- On converti chaque symbole du nombre de la base 2 par son équivalent binaire sur 3 (pour la base 8) ou 4 (pour la base 16) bits.
- On remplace chaque symbole du nombre par son équivalent binaire sur 3 ou 4 bits en fonction de la base de départ.

Exemple : (Octale vers Binaire)

Soit à convertir $741_{(8)}$ en binaire

- $1 \leftrightarrow 001$; $4 \leftrightarrow 100$; $7 \leftrightarrow 111$; on converti chaque symbole du nombre sur 3 bits

- $7741_{(8)} = 111100001$; on remplace chaque symbole du nombre par son équivalent binaire sur 3 bits

Exercices de consolidation

Exercice 1

- 1- Définir les termes ou expressions: Transcodage, binaire
- 2- Quel codage l'ordinateur utilise pour coder toutes ces informations?
- 3- Donner la méthode de conversion d'un nombre de la base 10 en base B(2, 8, 16)
- 4- Donner la méthode de conversion d'un nombre d'une base B(2, 8, 16) en base 10
- 5- Donner la méthode de conversion d'un nombre de la base 2 en base B(8, 16)
- 6- Donner la méthode de conversion d'un nombre d'une base B(8, 16) en base 2

Exercice 2

Effectue les conversions suivantes:

A- $(50)_{10} = (\quad)_2$ B- $(110011)_2 = (\quad)_{16}$ C- $(1011)_2 = (\quad)_{10}$ D- $(11001)_2 = (\quad)_8$

E- $(125)_{10} = (\quad)_8$ F- $(178)_{10} = (\quad)_{16}$ G- $(ABF)_{16} = (\quad)_2$ H- $(2BC)_{16} = (\quad)_{10}$

UE 20 : ARITHMETIQUE BINAIRE

Compétences :

- Effectuer l'addition et la soustraction en binaire (ou base 2) ;

- L'addition en base 2

L'addition en base binaire s'effectue comme en base décimale. Elle est basée sur un ensemble de règles qui définissent la manière d'effectuer des reports. Ces règles sont les suivantes :

- 7) règle n°1 : $0 + 0 = 0$;
- 8) règle n°2 : $1 + 0 = 1$;
- 9) règle n°3 : $1 + 1 = 10$ je marque 0 je retiens 1 ;
- 10) règle n°4 : $1 + 1 + 1 = 11$ je marque 1 je retiens 1 ;

Exemple :

1 1 1 1 1	→	
1 1 0 1 1 0 1		Retenues ou reports
+ 1 0 1 1 1 0 0		
1 1 0 0 1 0 0 1		

- La soustraction en base 2

La soustraction binaire est également basée sur la notion de retenue. Pour effectuer rigoureusement la soustraction en binaire, les quatre règles suivantes sont nécessaires :

- règle n°1 : $0 - 0 = 0$;
- règle n°2 : $1 - 1 = 0$;
- règle n°3 : $1 - 0 = 1$;
- règle n°4 : $0 - 1 = 1$ avec retenue de 1.

Exemples :

Cas 1 :

1	→	Retenue
1 0 1 1 0	→	DIMINUENDE
- 1 1 0 0	→	DIMINUTEUR
0 1 0 1 0	→	DIFFÉRENCE

Remarque

Colonne du bit 3 : $0 - 1 = 1$ avec retenue de 1 ; cette retenue fait passer le diminuende de la colonne 4 de 1 à 0, ce qui donne $0 - 0 = 0$.

Cas 2 :

0 1		
1 0 1 0	→	DIMINUENDE
- 1 1 1	→	DIMINUTEUR
1 0 0 1 1 0 0	→	DIFFÉRENCE

Dans cet autre exemple, la difficulté survient à cause de retenues successives de 1 de 0. Pour remédier à ce problème, la règle suivante s'applique :

Règle de retenue de 1 de 0

Lorsque le chiffre pour lequel il faut effectuer une retenue est 0, le diminuende est parcouru vers la gauche jusqu'au premier chiffre différent de 0. Une retenue de 1 est effectuée sur ce chiffre alors que les 0 intermédiaires sont remplacés par 1.

Exercices d'application :

Effectuer les calculs suivants :

$$\begin{array}{r} 1011111_2 \\ - 110110_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101011_2 \\ - 111011_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010011_2 \\ - 101110_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101111_2 \\ + 111110_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011011_2 \\ - 110010_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010110_2 \\ - 101011_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100001_2 \\ + 101011_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101101_2 \\ - 110011_2 \\ \hline \end{array}$$

UA6 : CODER UNE INFORMATION

UE2I : La notion d'information

Indicateurs de compétences :

- Définir les termes : Donnée, information, code, codification (codage et décodage)
- Donner les qualités d'une bonne information

Situation problème :

Tu as réussi à ton BEPC et pour te récompenser, ton père t'a offert un téléphone Android. Tu as été ajouté dans le groupe whatsapp de ta classe, ton professeur d'allemand Monsieur Ebodé a envoyé un message en allemand mais tu ne maîtrise pas cette langue.

Consigne :

- Dis-nous ce que tu vas faire étant donné que tu ne maîtrise pas cette langue
- Selon toi, que contient le message ?

Introduction

Le monde qui nous entoure est un ensemble bondé d'informations, chaque jour qui passe, les informations sont de plus en plus importantes. Les informations traitées par un ordinateur peuvent être de différents types : des textes, des sons, des chiffres, des images... ces informations sont toujours représentées et manipulées par l'ordinateur sous forme binaire c'est-à-dire sous forme de 0 et 1.

1) Définitions des termes

- **Donnée** : représentation conventionnelle de l'information afin de faciliter son traitement
- **Information** : élément de connaissance susceptible d'être codé, traité, diffusé ou conservé. Elle désigne à la fois le message à communiquer et les symboles utilisés pour l'écrire ; l'information est une donnée qui a un sens
- **Code** : ensemble d'instructions rassemblées dans un programme et permettant à un ordinateur d'effectuer diverses tâches. C'est également un système conventionnel de signes ou signaux, de règles et de lois permettant la transformation d'un message en vue d'une utilisation future.
- **Codage** : transcription d'une information dans un langage utilisable par un ordinateur. Il consiste à établir une correspondance entre le langage humain et le langage machine.
- **Codification** : opération consistant à élaborer, créer et appliquer un code

2) Les qualités d'une bonne information

Une bonne information doit respecter les qualités suivantes :

- **Précise** : c'est-à-dire qu'elle détermine clairement le sujet
- **Fiable** : c'est-à-dire qu'elle décrit bien la réalité et provient d'une source digne de confiance
- **Pertinente** : donc basée sur un raisonnement logique et rationnel permettant de démontrer le pourquoi.
- **Vérifiable** : c'est-à-dire qu'elle permet de mieux comprendre une situation, de se faire une opinion et de prendre une décision

UE22 : coder une information

Indicateurs de compétences :

- Lister quelques exemples de codes
- Coder les lettres de l'alphabet et les chiffres de la base décimale en ASCII

Situation problème :

Tu veux envoyer une information à ton camarade AKONO à travers ton téléphone mais tu as peur que ton père y comprenne quelque chose puisqu'il fouille très souvent ton téléphone.

Consigne :

- Que vas-tu faire pour que ton père n'y comprenne rien même s'il venait à voir ce message ?
- Cite quelques exemples de code que tu connais.

Introduction

Toutes les informations que nous recevons nous sont transmises à l'aide de codes conventionnels bien élaborés. Les ordinateurs fonctionnent à partir de composants qui ne connaissent que deux états : 0 et 1. Il s'agit d'une espèce de langage à deux symboles appelé langage machine.

— Quelques exemples de codes

- **Le code DCB (Décimal Codé Binaire)**

C'est un système combinant certaines caractéristiques du système binaire et du système décimal. Chaque chiffre décimal est représenté par son équivalent binaire sur 4 bits

Table de correspondance

Décima l	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Codes DCB	000 0	000 1	001 0	001 1	010 0	010 1	011 0	011 1	100 0	100 1

Les codes **1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111** sont dits codes interdits ou non valide.

NB : Il faut plus bits en DCB pour représenter un nombre qu'en binaire pur.

C'est un système peu efficace parce qu'on ne peut pas utiliser toutes les combinaisons possibles.

Exemple : La conversion de 842_{10} en BCD

$$842_{10} = (1000\ 0100\ 0010)_{10} \quad (842_{10} \text{ en binaire pur quant-à lui est : } (1000\ 100\ 10)_2)$$

Exercices

- Donnez l'équivalent en DCB de 543_{10} , 1528_{10}
- Donnez l'équivalent en décimal de $(1110010)_2$, $(01011)_2$

- **Le code Gray ou le code réfléchi**

Le code Gray appartient à la catégorie des codes dite à distance minimale. Chaque code ne diffère de celui qui le précède que d'un seul bit. Il n'est adapté qu'en calcul arithmétique. Il est très utilisé dans les applications d'entrée et de sortie et dans les convertisseurs analogiques et numériques.

Exemple : Sur trois bits on peut avoir :

Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7
---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Gray	000	001	011	010	110	111	101	100
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- **Le code Barre**

Ce principe de codage, est apparu dans les années 80, et est largement utilisé sur les produits de grande consommation, car il facilite leur gestion.

Le marquage comporte un certain nombre de barres verticales ainsi que 13 chiffres :

- Le premier chiffre désignant **le pays d'origine** :
France=3, Allemagne = 4, USA, Canada =0, etc...
- Les cinq suivants sont ceux du **code « fabricant »**
- Les six autres sont ceux du **code de l'article** c'est-à-dire celui qui permet de l'identifier parmi d'autres articles.
- Le dernier étant une **clé de contrôle**.

Les barres représentent **le codage de ces chiffres sur 7 bits**, à chaque chiffre est attribué un ensemble de 7 espaces blancs ou noirs.



- **Le code ASCII**

Il tire son appellation de l'abréviation américaine : **American Standard Code for information Interchange**. C'est un code qui permet à la fois de représenter les nombres, les caractères alphabétiques, les signes de ponctuations et les caractères spéciaux. Ils représentent chaque caractère sur 7 bits, cependant, le code ASCII étendu (version française) représente sur 8 bits. Ce code est très répandu dans le milieu de la micro-informatique. Le code ASCII de base permettrait de représenter les caractères sur 7 bits et offre donc la possibilité de coder 128 (2^7) caractères différents. Ces codes sont en décimal.

- 1) **Les codes 0 à 31** : caractères de contrôle (saut de page, ...)
- 2) **Les codes 33 à 47** : ponctuation
- 3) **Les codes 48 à 57** : les chiffres 0 à 9
- 4) **Les codes 58 à 64** : ponctuation
- 5) **Les codes 65 à 90** : lettres majuscules (A, ..., Z)
- 6) **Les codes 91 à 96** : ponctuation
- 7) **Les codes 97 à 122** : lettres minuscules
- 8) **Les codes 123 à 127** : ponctuation et suppression

Voici un tableau représentant quelques caractères du code ASCII étendu codé sur 8 bits version française :

Dec	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	NUL			0	@	P	`	p	Ç	É	á				
1	1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í				
2	2			"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó				
3	3		!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú				
4	4		¶	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ				
5	5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ				
6	6			&	6	F	V	f	v	â	û					÷
7	7			'	7	G	W	g	w	ç	ù					
8	8			(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿				°
9	9			)	9	I	Y	i	y	ë	Ö					
10	A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬				•
11	B			+	;	K	[	k	{	ï	ç	½				
12	C			,	<	L	\	l		î	£	¼				ⁿ
13	D			-	=	M	]	m	}	ì	¥	¡				²
14	E			.	>	N	^	n		Ä		«				
15	F			/	?	O	_	o	DEL	Å		»				

— Codage en ASCII

- Les lettres de l'alphabet

Pour coder un caractère ou un chiffre, il suffit tout simplement de suivre les étapes ci-après :

9) Repérer le caractère ou le chiffre à coder

10) A partir du caractère ou du chiffre repéré, parcourir verticalement le tableau jusqu'à la première ligne, lire et écrire le code qui s'y trouve

11) Parcourir ensuite le tableau horizontalement jusqu'à la première colonne, lire et écrire le code qui s'y trouve

12) Mettre les deux codes côte à côte et obtenir le code ASCII du caractère ou du chiffre repéré.

Exemple1 : codons le caractère « a » en ASCII

Les coordonnées de « a » dans le tableau sont :

13) 6 sur la ligne Hex et 96 sur la ligne Dec

14) I sur la colonne Hex et I sur la colonne Dec

D'où 'a' = 6I en hexadécimal et 97 en décimal

NB : nous obtenons 97 en décimal parce que dans cette base on effectue la somme de la valeur en colonne et celle de la valeur en ligne.

Exemple2 : Codons le caractère 'z'(minuscule) :

Les coordonnées ASCII du caractère 'Z' sont représentées dans le tableau :

15) En hexadécimal, l'on a 7 en ligne et 'A' en colonne. Donc 'z'(minuscule) = 7A

16) En décimal, l'on a 112 en ligne et 10 en colonne soit 112+10 = 122 donc 'z' minuscule en ASCII = 122

Remarque : les nombres en hexadécimal vont de 1 à 9 puis de A à F, ceci pour ne pas faire d'amalgame avec les chiffres de la base décimale. Ainsi, 10 est représenté en hexadécimal par la lettre A

Exemple3 : Codons l'expression : NON AU TRIBALISME

En base 16, nous avons :

N=4E, O= 4F, N=4E, A=4I, U=55, T=54, R=52, I=49, B=42, A=4I, L=4C, I=49, S=53, M=4D, E=45. L'expression **NON AU TRIBALISME** en ASCII hexadécimal est 4E 4F 4E 4I 55 54 52 49 42 4I 4C 49 53 4D 45.

Exercice : Trouver le code ASCII de : F, H, W, #, [,]

- Les chiffres de la base décimale

Le codage des chiffres de la base décimale suit le même principe que le codage des lettres de l'alphabet. Ainsi, la représentation ASCII du chiffre 9 est la suivante :

9=39 en hexadécimal

9= 48+9= 57 en décimal.

Codons à présent le chiffre 4. Il est représenté en hexadécimal par 3 et 4. Donc 4=34 en ASCII

Hex

En décimal, il est représenté 48 et 4 soit 52. Donc 4= 52 en ASCII décimal

Exercice1 : coder en ASCII les phrases suivantes :

- ZOA a eu le CAP ESF
- STOP CORONA
- Protégeons-nous

Exercice2 : Coder en ASCII décimal les chiffres de 1 à 9

Exercice3 : coder en ASCII décimal et hexadécimal les expressions suivantes :

1. LE CAMEROUN EST UN ET INDIVISIBLE
2. NON AU VANDALISME, NON A LA VIOLENCE
3. OUI à la citoyenneté responsable

JEU BILINGUE	
Symboles	Symbols
Conversion	Conversion
Information	information

UA 7 : Les unités de mesures Informatique

Situation problème :

Votre papa fait une sortie avec vous dans l'objectif d'acheter un seul ordinateur pour une entreprise de dix employés qu'il vient de créer, pour se rassurer de votre capacité à pouvoir l'aider, il vous demande de décrire point par point ce qui différencie deux ordinateurs. A titre d'exemple : il vous dit que ce qui différencie deux pains n'est pas forcément le prix mais plutôt la dose de chaque élément qui entre dans la construction du pain d'un poids fixe.

Comment compter vous l'aider ? comment évaluer la dose des éléments qui entre dans chaque composant de l'ordinateur ?

UE 23 : LES UNITES DE MESURE DE DONNEES

Compétences visées :

À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Définir : Bit, octet, pixel
- Citer les multiples de l'octet en fonction et du bit

Introduction

Un ordinateur traite des informations de différents types :

- Instructions ;
- Nombres ;
- Images ;
- Etc

Toutes sont représentées sous forme binaire : suite de **0** et **1**

A. LE BIT

Le « **Bit-Binary Digit** » est la plus petite unité d'information traitable par une machine. Elle ne peut prendre que deux valeurs **0** et **1**. C'est le nom attribué au support électrique d'une donnée pouvant prendre deux niveaux de tension logique, le niveau haut (**1**), ou le niveau bas (**0**).

B. L'OCTET

L'octet est une unité de mesure en informatique mesurant la quantité de données. Un octet est lui-même composé de 8 bits, soit 8 chiffres binaires, cela permet de stocker des caractères, tels qu'une lettre, un chiffre, etc.... En général, on peut dire qu'un octet correspond à un caractère. 8 bits peuvent représenter 28 états soit 256 états différents.

NB : Pour coder des données texte en informatique, on utilise un octet pour représenter un caractère : 1 caractère=1 octet. Le **Byte** est l'équivalent anglais de l'**octet**.

1. La notation

Le symbole de l'octet est la lettre « **o** » minuscule. La lettre « **O** » n'est pas acceptable (en majuscule) dans le système international d'unité (S.I.) à cause du risque de confusion avec le chiffre **0**.

2. Les multiples de l'octet

Traditionnellement, lorsqu'ils sont appliqués aux octets, les préfix « **kilos** », « **méga** », « **giga** », etc., ne représentent pas un multiple de **1000**, mais un multiple de **2¹⁰=1024**.

Cependant cette tradition viole les normes en vigueur pour les autres unités, y compris le bit, et n'est même pas appliquée uniformément aux octets, notamment dans la mesure de la capacité des disques durs.

Une nouvelle norme a donc été créée pour noter les multiples de $2^{10}=1024$: les « **kibi** », « **mébi** », « **gibi** », etc.

L'usage traditionnel reste largement en vigueur chez les professionnels comme le grand public, même si c'est en contradiction avec les recommandations SI (Système International) qui définissent clairement d'autres préfixes.

3. Les multiples normalisés

La normalisation des préfixes binaires de 1998 par la Commission électrotechnique internationale spécifie les préfixes suivants pour représenter les puissances de 2 :

- 3) **kibi** pour « **kilo binaire** » ;
- 4) **mébi** pour « **méga binaire** » ;
- 5) **gibi** pour « **giga binaire** » ;
- 6) **tébi** pour « **téra binaire** »

Concernant les multiples de l'octet, cela donne :

- 1 **kibioctet** (Kio) = 2^{10} octets = 1 024 octets
- 1 **mébioctet** (Mio) = 2^{20} octets = 1 024 Kio
- 1 **gibioctet** (Gio) = 2^{30} octets = 1 024 Mio
- 1 **tébioctet** (Tio) = 2^{40} octets = 1 024 Gio

Les préfixes **kilo**, **méga**, **giga**, **téra**, etc., correspondent aux mêmes multiplicateurs que dans tous les autres domaines : des puissances de 10. Appliqué à l'informatique, cela donne :

- 1 **kiloctet** (Ko) = 10^3 octets = 1 000 octets
- 1 **mégaoctet** (Mo) = 10^6 octets = 1 000 Ko = 1 000 000 octets
- 1 **gigaoctet** (Go) = 10^9 octets = 1 000 Mo = 1 000 000 000 octets
- 1 **téraoctet** (To) = 10^{12} octets = 1 000 Go = 1 000 000 000 000 octets

4. Multiples traditionnels

De manière erronée selon le SI (système international), avant la normalisation de 1998, et encore de nos jours dans l'usage courant, on utilise les unités dérivées que sont le kilo-octet, le méga-octet, le giga-octet, etc. pour représenter les valeurs suivantes en puissance de 2 :

- 1 **kilo-octet** (Ko) = 2^{10} octets = 1 024 o = 1 024 octets,
- 1 **méga-octet** (Mo) = 2^{20} octets = 1 024 Ko = 1 048 576 octets
- 1 **giga-octet** (Go) = 2^{30} octets = 1 024 Mo = 1 073 741 824 octets
- 1 **téra-octet** (To) = 2^{40} octets = 1 024 Go = 1 099 511 627 776 octets

Multiples d'octets					
Préfixe SI (Système International)			Préfixe binaire		
Nom	Symbole	Valeur	Nom	Symbole	Valeur
Kiloctet	Ko	10^3	Kibioctet	Kio	2^{10}
Mégaoctet	Mo	10^6	Mébioctet	Mio	2^{20}
Gigaoctet	Go	10^9	Gibioctet	Gio	2^{30}
Téraoctet	To	10^{12}	Tébioctet	Tio	2^{40}

Jeux bilingue : bit en anglais byte

Exercice : répondre par **vrai ou faux**

- La plus petite unité de l'information traitable par une machine est le byte
- Le byte et le bit sont deux unités différentes
- Un octet est composé de 8bits
- Le téraoctet est supérieur au gigaoctet
- Le bit prend au moins deux valeurs
- Un kilooctet équivaut à 1000 octets

UE 24 : UNITES DE MESURES DU MATERIEL

Compétences visées :

À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Donner les caractéristiques du processeur, mémoire, imprimante, ...
- Calculer la taille d'un écran

Introduction

Un ordinateur est composé de plusieurs parties. A l'intérieur du boîtier de l'ordinateur se trouve la carte mère qui porte le microprocesseur et le relie aux autres composantes : carte son, carte mère, carte graphique, mémoires, etc.

I. Le Processeur

Le **processeur** encore appelé **unité centrale de traitement** est la partie de l'ordinateur qui exécute toutes les opérations. C'est l'un des composants qui existe depuis la création des ordinateurs et qui est indispensable pour leur fonctionnement. Les processeurs sont des matériaux de grande taille. Les ordinateurs que nous utilisons sont munis de microprocesseurs.

- Sa **vitesse** se définit comme la **fréquence d'exécution** c'est-à-dire le nombre d'opérations qu'il peut effectuer en une seconde. Son unité de mesure est l'Hertz de symbole Hz.
- La **fréquence d'un processeur** définit donc sa **performance**. Plus le nombre d'opérations effectuées par seconde est grand, plus la machine est rapide. La performance dépend aussi de l'usage qu'on en fait.

Quelques performances des processeurs : **1.6hz, 2.8hz.**

II. La mémoire

Une **mémoire** est un composant électronique permettant d'enregistrer, de conserver et de restituer des informations. Les informations peuvent être écrites ou lues. Il y a écriture lorsqu'on enregistre des informations en mémoire, lecture lorsqu'on récupère des informations précédemment enregistrées.

I. Organisation d'une mémoire

Une mémoire peut être représentée comme une armoire de rangement constituée de différents tiroirs. Chaque tiroir représente alors une case mémoire qui peut contenir un seul élément : **des données**. Chaque case mémoire est identifiée par un numéro appelé adresse.

2. Caractéristiques d'une mémoire

- Le **capacité** : c'est le nombre total de bits que contient la mémoire. Elle s'exprime aussi souvent en **octet**.
- Le **format des données** : c'est le nombre de bits que l'on peut mémoriser par case mémoire. On dit aussi que c'est la **largeur du mot mémorisable**.
- Le **temps d'accès** : c'est le temps qui s'écoule entre l'instant où a été lancée une opération de lecture/écriture.
- Le **temps de cycle** : il représente l'intervalle minimum qui doit séparer deux demandes successives de lecture ou d'écriture.
- Le **débit** : c'est le nombre maximum d'informations lues ou écrites par seconde.
- **Volatilité** : elle caractérise la permanence des informations dans la mémoire.

3. Les différents types de mémoire

Les mémoires vives (RAM)

Une mémoire vive sert au stockage temporaire de données. Elle doit avoir un temps de cycle très court pour ne pas ralentir le microprocesseur. Il existe deux grandes familles de mémoires RAM (Random Access Memory : mémoire à accès aléatoire) :

- Les RAM statiques
- Les RAM dynamiques

Les mémoires mortes (ROM)

Pour certaines applications, il est nécessaire de pouvoir conserver des informations de façon permanente même lorsque l'alimentation électrique est interrompue. On utilise alors des mémoires mortes ou mémoires à lecture seule (ROM : Read Only Memory). Il existe plusieurs types de ROM:

- ROM
- PROM
- EPROM
- EEPROM
- FLASH EPROM.

NB : les principaux critères de choix d'une mémoire sont : **Capacité, Vitesse, Consommation et Coût.**

III. Lecteur/graveur de CD/DVD

I. Un lecteur CD/DVD

Un **lecteur** est un appareil permettant la lecture, à l'aide d'un rayon laser, des informations enregistrées sur un **CD-ROM** ou un **DVD-ROM**.

Les lecteurs de **CD-ROM** et **DVD-ROM** peuvent être internes (c'est-à-dire intégrés dans l'ordinateur) ou externes (se présentant sous la forme d'un boîtier autonome).

2. Un graveur CD/DVD

Un **graveur** est un appareil qui permet d'écrire des données sur un **CD-ROM**, à l'unité ou en petit série, par gravure au laser sur un **CD** ou **DVD** réinscriptible.

Le **CD-RW** et le **DVD-RW** sont des disques optiques compacts sur lesquels on peut effacer et réinscrire jusqu'à 1000 fois des données.

La gravure a pour caractéristique principale la vitesse d'exécution de la copie sur le **CD** ou **DVD**. Cette vitesse est mesurée en X.

Exemple : 16X.

La performance se détermine à la vitesse maximale de gravure. **X** est le multiplicateur de la vitesse de gravure et correspond à **150ko/s** et **1Mo/s** pour les **DVD**.

IV. L'écran

Ecran ou moniteur : est le périphérique d'affichage de l'ordinateur. On distingue habituellement deux familles d'écran :

- Les écrans à tube cathodique** (noté **CRT** pour **Cathod Ray Tube**), équipant la majorité des ordinateurs de bureau.
- Les écrans plats** équipant la totalité des ordinateurs portables, les assistants personnels (PDA), les appareils photo numérique.

Les moniteurs sont souvent caractérisés par les données suivantes :

- I- **Le Pixel** : c'est le nombre de points que l'écran peut afficher, ce nombre de points est généralement compris entre **640×480** (640 points en longueur, 480 points en largeur) et 2048×1536. Le tableau suivant ci-dessous donne les définitions conseillées selon la taille de la diagonale :

Diagonale	Définition
15 "	800 X 600
17"	1024 X 768
19"	1280 X 1024
21"	1600 X 1200

- **La taille** : Elle se calcule en mesurant la diagonale de l'écran et est exprimée en pouces (**un pouce équivaut à 2,54 cm**). Il faut veiller à ne pas confondre la définition de l'écran et sa taille. En effet un écran d'une taille donnée peut afficher différentes définitions, cependant de façon générale les écrans de grande taille possèdent une meilleure définition. Les tailles standard des écrans sont les suivantes (liste non exhaustive) :
- **14 pouces**, soit une diagonale de **36 cm environ** ;
- **15 pouces**, soit une diagonale de **38 cm environ** ;
- **17 pouces**, soit une diagonale de **43 cm environ** ;
- **19 pouces**, soit une diagonale de **48 cm environ** ;
- **21 pouces**, soit une diagonale de **53 cm environ**.

V. L'imprimante

L'**imprimante** est un appareil qui a été conçu pour permettre de conserver les données sur un support papier. Aujourd'hui l'usage de cet outil est devenu très courant. L'impression se faisait en **noir sur blanc**, aujourd'hui elle se fait déjà en couleur. Les caractéristiques de performance d'une imprimante sont :

- **La vitesse d'impression** : il s'agit du nombre de pages tirées par minute. Son unité est le **ppm** (pages par minute)

Exemple : 20/30 ppm

- **La résolution** : il s'agit de la qualité ou la précision de l'impression. Elle est mesurée en **ppp** (points par pixels) ou Dot Per Inch.

Exemple : La mémoire de l'imprimante qui est ici la quantité d'information en attente lorsqu'un document est déjà en cours d'exécution. La capacité de cette mémoire permet de stocker des documents qui seront imprimés à la chaîne.

Exercice :

1. Définir les termes : mémoire, capacité d'une mémoire, processeur, fréquence d'un processeur, définition de l'écran, la taille de l'écran.
2. Citer quelques unités de mesures de capacités en informatique.
3. Donner la capacité des matériels suivants : DVD-ROM, CD-ROM.
4. Donner les unités de mesures des grandeurs informatiques suivantes : la taille ou capacité de la mémoire, la taille ou dimension du moniteur, la résolution de l'imprimante, la vitesse de gravure

UA 8 : EXECUTION D'UN ALGORITHME.

UE 25 : GENERALITES SUR LES ALGORITHMES.

COMPETENCES :

- Définir algorithme
- Décrire les étapes de résolution d'un problème
- Identifier les parties d'un algorithme
- Donner la structure générale d'un algorithme.

Situation problème :

Pour se rendre à l'école TATI après son réveil doit effectuer certaines tâches partant de la descente du lit jusqu'à l'arrivée à l'école.

- Identifier les tâches que TATI doit effectuer.
- Classer ces différentes tâches dans l'ordre.
- Donner un nom à cette suite d'actions qui permettent à TATI de décrire son départ pour l'école.

- La notion d'algorithme

Le mot algorithme tire son origine du nom d'un mathématicien persan nommé ALKHWARIZMI, et se rapporte à presque tous les domaines de la vie.

— Définition

Un algorithme est une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème précis.

En d'autres termes il désigne l'ensemble d'étapes à parcourir pour trouver la solution à un problème.

— Les caractéristiques d'un bon algorithme

Un algorithme pour être bon doit :

- Compréhensible de façon à être lu par tous
- Lisible : écris de façon claire
- Précis : sans ambiguïté
- Concis : pas très long
- Structuré : les parties doivent être clairement identifiables.

- Les étapes de résolution d'un problème

Pour apporter la meilleure solution à un problème, il convient de structurer son travail. Les principales étapes de résolution d'un problème sont :

- L'identification des données

Il est question dans cette partie de recenser tous les éléments qui seront nécessaires à la résolution du problème posé.

- L'identification des opérations

Elle consiste à recenser toutes les opérations (étapes) qui nous mèneront à la solution.

- L'identification des résultats

Elle consiste à énoncer le ou les résultat(s) attendu(s).

- Structure générale d'un algorithme

Un algorithme est écrit selon un langage appelé LDA (langage de définition d'algorithme). Selon ce langage un algorithme est composé de trois parties.

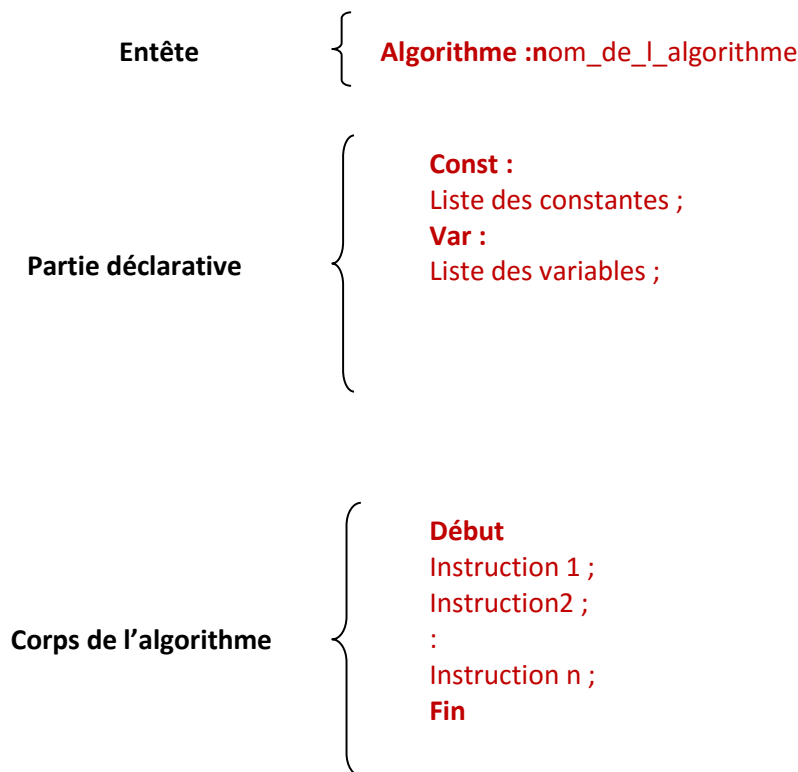
— Les parties d'un algorithme

Les parties d'un algorithme sont :

- 17) **L-entête** : elle comporte le nom de l'algorithme. Ce nom doit être parlant c'est-à-dire décrit clairement le problème à résoudre. L'entête d'un algorithme est marquée par le mot clé **Algorithme** suivi du nom
- 18) **La partie déclarative** : c'est la partie de l'algorithme dans laquelle on fait le listing de tous les objets qui seront utilisés dans la résolution de notre problème
- 19) **Le corps de l'algorithme** : c'est la partie dans laquelle on décrit les instructions (étapes de résolution) de notre problème. Il est marqué par les mots clés **Début** et **Fin**
- 20)

— La structure d'un algorithme

La structure d'un algorithme est la suivante :



JEU BILINGUE

Algorithme= algorithm

An algorithm is a finite and ordered sequence of instructions allowing to solve a given problem.

There are three steps to solving a problem : data identification, opérations identification and results identification.

EXERCICE :

Vous revenez de l'école un soir et votre maman est curieuse de savoir ce que vous avez fait comme leçon ce jour. Vous lui répondez que vous avez fait la leçon sur les algorithmes. Elle vous demande de

4. Définir algorithme
5. Décrire les caractéristiques d'un bon algorithme ?
6. Enumérer les étapes de résolution d'un problème

Elle veut par la suite savoir si elle a bien compris et vous demande de lui proposer une solution au problème de TATI qui doit aller à l'école après avoir exécuté certaines tâches.

UE 26 : LES INSTRUCTIONS SIMPLES

Compétences visées

- Identifier les instructions simples (Lecture, écriture, affectation)
- Identifier une incrémentation/décrémentation

Situation problème

On considère algorithme suivant

Algorithme Ajoute_retranche

Var N, D: entier;

Debut

1) Ecrire ("entrer un nombre:");

2) Lire (N) ;

3) $N \leftarrow N+1$;

4) $D \leftarrow N$

5) $D \leftarrow D-1$

6) Ecrire ("les valeurs finales de N et D sont : " N "et"

D);

Fin

Consigne : 1) quel nom donne- t – on aux lignes 1) a 6)

2) Donner le rôle de la ligne 1), 2) et 4)

3) Que fait la ligne 3) et 5)

- **Définition**

Une **instruction** est une action nécessaire que doit effectuer un ordinateur. Les instructions simple sont au nombre de trois : instruction de lecture, instruction d'écriture, instruction d'affectation

- **Les instructions simples**

7) **Instruction d affectation**

L'instruction d'affectation consiste à attribuer une valeur a une variable.

La **syntaxe générale** est la suivante : **NomVariable** $\leftarrow$ **Expression**

Après l'affectation le contenu de variable est modifié il contient désormais la valeur de l'expression de droite

Expression peut être :

une **constante** ex : Surface $\leftarrow$ 40

une **variable** ex : longueur $\leftarrow$ L

un **résultat de calcul** ex : PerimetreRect $\leftarrow$ (L+1)*2

Ex

: Algorithme Airerectangle

Var L,I, Aire :reel ;

Debut

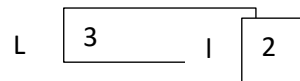
1) $L \leftarrow 3$;

2) $I \leftarrow 2$;

3) $Aire \leftarrow L * I$;

Fin

Ligne 1) et 2) la variable L contient 3 et I contient 2



La ligne 3) met le résultat de $3 * 2$ dans la variable

Aire



8) **Instruction de lecture ou de saisie**

Cette instruction permet d'entrer une donnée à partir du clavier.

Il utilise le mot clé **saisir** ou **lire**

Sa syntaxe est : **saisir**(NomVariable) ou **Lire**(NomVariable)

Exemple : Var Rayon :réel ;

Saisir(Rayon) ou Lire(Rayon)

9) **Instruction d'écriture ou d'affichage**

Cette instruction permet d'effectuer l'affichage à l'écran.

Il utilise le mot clé **afficher** ou **écrire**

Sa syntaxe est : **afficher**("expression") ou **écrire**("expression")

Exemple : **afficher**("entrer votre nom") ; à l'écran on verra : entre votre nom

Algorithme Airerectangle

Var L,I, Aire :reel ;

Debut

— Ecrire ("entrer deux réels") ;

— Lire (L,I) ;

— $L \leftarrow 3$;

— $I \leftarrow 2$;

— $Aire \leftarrow L * I$;

— Ecrire ("l'aire du rectangle est : " Aire) ;

Fin

L'instruction d'écriture de la ligne 1) affichera à l'écran : entrer deux réels

L'instruction de la ligne 6) affichera : l'aire du rectangle est : 6

Ainsi lorsque **l'expression** entre les doubles cotes il est affiché tel qu'il est écrit alors que hors des cotes c'est sa valeur qui est affichée.

• **Incrementation/decrementation**

— **Incrémentations**

Une incrémentation est une augmentation de la valeur d'une variable d'une unité à chaque exécution de l'algorithme.

Exemple : la ligne 3 de la situation problème 3) $N \leftarrow N + 1$; est une incrémentation

— Décrémentation

Une décrémentation est une diminution de la valeur d'une variable d'une unité à chaque exécution de l'algorithme.

Exemple : la ligne 5 de la situation problème 5) $D \leftarrow D - 1$; est une décrémentation

Jeu Bilingue :

Français	Anglais
Instruction	instruction
Affectation	assignement
Incrémentation	incrementation
Décrémentation	Decrementation
Lire	read
ecrire	print

Exercices :

-

On considère algorithme suivant

Algorithme Ajoute_retranche

Var N, D: entier;

Debut

1) Ecrire ("entrer un nombre:");

2) Lire (N) ;

3) $N \leftarrow N + 1$;

4) $D \leftarrow N$

5) $D \leftarrow D - 1$

6) Ecrire ("les valeurs finales de N et D sont : " N "et"
D);

Fin

- quel nom donne-t-on aux lignes 1) à 6)
- Donner le rôle de la ligne 1), 2) et 4)
- Que fait la ligne 3) et 5)
- Donner le contenu de N et D à la fin de cet algorithme si N vaut 9 au Début
- Donner le résultat de l'instruction 1) et 6) si N vaut 6 au Début
- Quelle est la différence entre Ecrire ("l'aire du rectangle est : " Aire) ; et Ecrire ("l'aire du rectangle est : Aire") ;

UE 28 : LES INSTRUCTIONS SIMPLES

Compétence

- Identifier les instructions simples (Lecture, écriture, affectation)
- Identifier une incrémentation/décrémentation

Situation de vie

Alide élève en classe de CP demande à son père comment peut-elle faire pour additionner deux nombre. Son papa appelle son grand frère Ismaël élève en classe de 3^{ème} afin qu'il explique à sa petite sœur point par point la procédure d'addition de deux nombres. Aidez Ismaël à résoudre ce problème.

- Donner phrase par phrase la procédure d'addition de deux nombres et d'affichage du résultat.
- Identifier chaque type d'instruction représenté par chaque phrase.

Introduction

En programmation, les instructions sont des actions élémentaires exécutées par le processeur afin de résoudre le problème posé. En algorithmique on dénombre plusieurs types d'instruction que nous étudierons tout le long de notre UE.

- **Les instructions simples**

I0) Instruction de lecture

Une instruction de lecture ou d'entrée est une instruction qui permet à l'utilisateur de saisir une valeur à partir du clavier. Sa syntaxe est la suivante : *lire(nom_de_la_variable)* ; ou *saisir(nom_de_la_variable)* ;

Exemple 1 : soit *pi* une variable. Ecrivons l'instruction qui permettra à l'utilisateur de saisir *pi* au clavier :

Solution : *lire(pi)* ;

Exemple 2 : soit *L* et *l* les dimensions d'un rectangle. Ecrivons l'instruction qui permettra à l'utilisateur de saisir ces dimensions au clavier :

Solution : *saisir(L,l)* ;

I1) Instruction d'écriture

L'instruction d'écriture ou d'affichage ou de sortie permet à l'ordinateur de communiquer le résultat d'un traitement à son environnement immédiat. Sa syntaxe est la suivante : *écrire("message à affiché")* ; ou *afficher("message à affiché")* ;

Exemple 1 : soit *r* le rayon d'un cercle. Ecrivons l'instruction qui permettra à l'ordinateur de demander ce rayon à l'utilisateur :

Solution : *afficher("entrer le rayon ducercle")* ;

Exemple 2 : soit *S* le résultat du calcul de la surface d'un cercle. Ecrivons l'instruction qui permettra à l'ordinateur d'afficher ce résultat à l'écran :

Solution : *écrire(S)* ;

I2) Instruction d'affectation

Elle permet d'attribuer une valeur à une variable. Le symbole utilisé est le suivant :

Exemple 1 : soit *age* une variable. Ecrivons l'instruction qui permet d'attribuer la valeur 25 à cette variable :

Solution : *age* ← 25 ;

- **Incrémentation/Décrémentation**

— Incrémentation

L'incrément est l'opération qui consiste à augmenter d'une unité le contenu d'une variable. Cette opération peut se faire de trois façons différentes.

Soit x la variable à incrémenter :

- $x \leftarrow x+1$; ici on ajoute une unité de façon explicite
- $x++$; ici on ajoute une unité de façon implicite de même que $++x$. Ces deux façons de faire sont équivalentes.
- Décrémenter

La décrémenter consiste à diminuer une variable d'une unité.

Soit y la variable à décrémenter :

- 21) $y \leftarrow y-1$; ici on diminue une unité de façon explicite
- 22) $y--$; ici on diminue une unité de façon implicite de même que $--y$. Ces deux façons de faire sont équivalentes

Conclusion

Tout problème algorithmique est résolu à travers la combinaison de plusieurs types d'instruction donc chacune réalise une action élémentaire.

Jeu bilingue

Voici la correspondance en anglais de quelques mots clés de cette leçon :

- **instruction** = **instruction** ;
- **incrémenter** = **increment** ;
- **décrémenter** = **decrement** ;
- **affectation** = **assignment** ;
- **lecture** = **reading** ;
- **écriture** = **writing**

Exercices

Exercice 1

On considère l'algorithme ci-dessous :

Algorithme Aire_Rectangle

Var L, l, S : entier ;

Début

Ecrire("entrer les dimensions du rectangle") ;

Saisir(L, l) ;

$S \leftarrow L * l$;

Afficher(S) ;

Fin

- lister les variables de ce programme ;
- pour chaque instruction se trouvant entre début et fin, donner son type ;
- que faire cet algorithme ?

Exercice 2

Pour vérifier les connaissances de ton petit frère concernant le cours d'informatique, votre père lui demande d'écrire un algorithme qui demande son âge puis, l'affiche à l'écran. Ce dernier après avoir écrit les actions à effectuer en français, vient vers vous dans le but de l'aider à les transformer en algorithme.

7. R ressortir les actions que votre petit frère a écrit en français ;
8. A partir de ces actions, en déduire les objets (variables) à manipuler ;
9. Traduire chaque action en instruction algorithmique ;

10. En déduire l'algorithme qui résout ce problème.

Exercice 3

Voici une série d'action élémentaire :

- Demander un premier nombre à l'utilisateur ;
- Demander un deuxième nombre à l'utilisateur ;
- Faire la somme des deux nombre ;
- Afficher le résultat à l'écran.

Ces actions permettent d'additionner deux entré au clavier par l'utilisateur.

- c- En considérant ces actions, quelles sont les variables qui seront nécessaires à la résolution de ce problème ?
- d- Ecrire l'algorithme correspondant.

UE 29 : LES STRUCTURES ALGORITHMIQUES

Compétence

- Identifier les structures algorithmiques utilisées (Alternative – « Si » et Répétitive – « Pour »)

Situation de vie

A la fin du troisième trimestre, Ibrahim, élève en classe de quatrième constate avec amertume que son professeur titulaire a oublié de mentionner la décision dans son bulletin. Il vient vers vous et vous communique sa moyenne dans le but de connaître à lui réservé.

Consigne

- Quelle est la condition permettant d'avoir la décision Admis ou Echec ?
- Ecrire un algorithme permettant au petit Ibrahim de connaître sa décision.

Introduction

Jusqu'ici, tous les programmes écrits ont été séquentiels du début jusqu'à la fin c'est-à-dire sans interruption et sans condition. Dans cette unité d'enseignement, nous écrirons des algorithmes qui s'exécuteront en fonction des conditions : on parlera des algorithmes utilisant les structures alternatives et les structures répétitives.

- **structure alternative**

Une structure est dite alternative lorsque le traitement dépend d'une condition à deux états:

- 2- Si la condition est évaluée à vrai, le premier traitement est exécuté;
- 3- Si la condition est évaluée à faux, le 2ème traitement est exécuté.

On distingue deux structures à forme alternative:

- **alternative réduite « si »**

Elle ne s'exécute que si la condition est vraie.

Sa syntaxe est la suivante :

```
si (condition) alors  
    Instructions ;  
fin si
```

Exemple : écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur puis, l'informe si le nombre est positif.

Solution :

algorithme positif

var nombre :entier ;

début

écrire("entrer un nombre") ;

lire(nombre) ;

si(nombre >= 0) alors

écrire("ce nombre est positif") ;

finsi

fin

- **alternative complète « si...sinon »**

Dans le cas de l'alternative complète, une première instruction s'exécute lorsque la condition est vraie et une deuxième s'exécute lorsqu'elle est fausse.

La syntaxe est la suivante :

```
Si (condition) alors
```

Instruction1 ;
Sinon
Instruction2 ;
Fin si

Exemple : écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur puis, l'informe si le nombre est positif ou négatif.

Solution :

```
algorithme positif_negatif
    var nombre : entier ;
début
    écrire("entrer un nombre");
    lire(nombre);
    si(nombre >= 0) alors
        écrire("ce nombre est positif");
    sinon
        écrire("ce nombre est négatif");
    fin si
fin
```

- structure répétitive ou boucle « pour »

Une structure répétitive (itération ou boucle) est une séquence d'instructions destinée à s'exécuter plusieurs fois. Dans le cadre de l'itération « pour », le nombre d'itération à exécuter est connu d'avance. Sa syntaxe est la suivante :

```
Pour (compteur ← val_initial à val_final) faire
    Instructions ;
fin pour
```

Exemple : écrire un algorithme qui permet de faire la somme de 5 entier naturel non nul.

Solution

```
algorithme somme
    var i, som : entier ;
début
    som ← 0 ;
    Pour (i ← 1 à 5) faire
        som ← som + i ;
    fin pour
fin
```

Conclusion

Nous pouvons ainsi dire que la majorité des problèmes algorithmiques se résolvent à travers l'utilisation des structures algorithmiques qui sont incontournables dans la programmation en informatique.

Jeu bilingue

Voici la correspondance en anglais de quelques mots clés de cette leçon :

- structure = structure
- alternative = alternative
- boucle = loop

Exercices

Exercice 1

Écrire un algorithme qui demande la note d'un élève et l'informe s'il est admis ou pas.

Exercice 2

Écrire un algorithme qui demande votre âge et affiche « Mineur » si l'âge est inférieur à 18 ans et « majeur » dans le cas contraire.

Exercice 3

Écrire un algorithme qui lit deux entiers et affiche le plus grand.

Exercice 4

Voici une suite d'action permettant de calculer la valeur absolue d'un nombre. Traduire ces actions en algorithme.

- Introduction d'un nombre;
- Prise en compte de ce nombre par l'ordinateur;
- Détermination de la valeur absolue:
 - Si $x < 0 \Rightarrow |x| = -x$; si $x \geq 0 \Rightarrow |x| = x$
- Afficher le résultat final

Exercice 5

En se référant à l'exercice précédent, écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur puis, calcul et affiche sa racine carré si le nombre est supérieur ou égal à zéro ou affiche le message « pas de racine réelle » si le nombre est inférieur à zéro. On rappelle que pour calculer la racine d'un nombre x en algorithme, il suffit d'écrire $\text{sqrt}(x)$